

Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT HÀM SỐ

Bài 1. TÍNH ĐƠN ĐIỀU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Tính đơn điệu của hàm số

Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên khoảng (hoặc đoạn hoặc nửa khoảng) K được gọi chung là *đơn điệu* trên K .

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên K .

Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên K .

Nếu $f'(x) < 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên K .

2. Cực trị của hàm số

– Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập hợp D và $x_0 \in D$. Nếu tồn tại một khoảng $(a; b)$ chứa điểm x_0 và $(a; b) \subset D$ sao cho:

- $f(x) < f(x_0)$ với mọi $x \in (a; b) \setminus \{x_0\}$ thì x_0 được gọi là một *điểm cực đại*, $f(x_0)$ được gọi là *giá trị cực đại* của hàm số $y = f(x)$, kí hiệu y_{CD} .

- $f(x) > f(x_0)$ với mọi $x \in (a; b) \setminus \{x_0\}$ thì x_0 được gọi là một *điểm cực tiểu*, $f(x_0)$ được gọi là *giá trị cực tiểu* của hàm số $y = f(x)$, kí hiệu y_{CT} .

Điểm cực trị là điểm cực đại và điểm cực tiểu của hàm số.

Giá trị cực trị (hay *cực trị*) là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số.

– Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(a; b)$ chứa điểm x_0 và có đạo hàm trên các khoảng $(a; x_0)$ và $(x_0; b)$. Khi đó:

- Nếu $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (a; x_0)$ và $f'(x) > 0$ với mọi $x \in (x_0; b)$ thì hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm x_0 ;

- Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in (a; x_0)$ và $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (x_0; b)$ thì hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại điểm x_0 .

3. Tìm khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số

Để xét tính đơn điệu và tìm cực trị của hàm số $y = f(x)$, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tìm tập xác định D của hàm số.

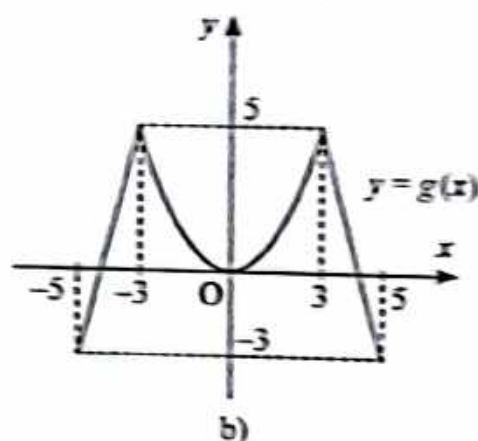
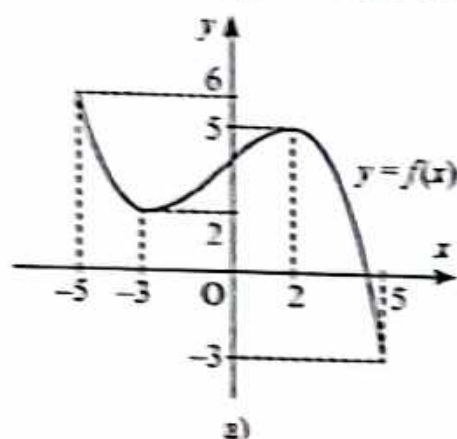
Bước 2: Tính đạo hàm $f'(x)$ của hàm số. Tìm các điểm $x_1, x_2, \dots, x_k \in D$ mà tại đó đạo hàm $f'(x)$ bằng 0 hoặc không tồn tại.

Bước 3: Sắp xếp các điểm $x_1, x_2, \dots, x_k$ theo thứ tự tăng dần, xét dấu $f'(x)$ và lập bảng biến thiên.

Bước 4: Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến, cực trị của hàm số.

B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của các hàm số có đồ thị cho ở Hình 1.



Hình 1

Hình 1a: Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-3; 2)$, nghịch biến trên các khoảng $(-5; -3)$ và $(2; 5)$.

Hàm số $y = f(x)$ có:

- $x = -3$ là điểm cực tiểu vì $f(x) > f(-3)$ với mọi $x \in (-5; 0) \setminus \{-3\}$, $y_{CT} = f(-3) = 2$.
- $x = 2$ là điểm cực đại vì $f(x) < f(2)$ với mọi $x \in (0; 5) \setminus \{2\}$, $y_{CD} = f(2) = 5$.

Hình 1b: Hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-5; -3)$ và $(0; 3)$, nghịch biến trên các khoảng $(-3; 0)$ và $(3; 5)$.

Hàm số $y = g(x)$ có:

- $x = -3$ là điểm cực đại vì $g(x) < g(-3)$ với mọi $x \in (-5; 0) \setminus \{-3\}$, $y_{CD} = g(-3) = 5$.
- $x = 0$ là điểm cực tiểu vì $g(x) > g(0)$ với mọi $x \in (-3; 3) \setminus \{0\}$, $y_{CT} = g(0) = 0$.
- $x = 3$ là điểm cực đại vì $g(x) < g(3)$ với mọi $x \in (0; 5) \setminus \{3\}$, $y_{CD} = g(3) = 5$.

Bài 2. Xét tính đơn điệu và tìm cực trị của các hàm số sau:

a) $y = 4x^3 + 3x^2 - 6x + 1$;

b) $y = \frac{2x-5}{2x+3}$;

c) $y = \frac{x^2 - x + 2}{x+1}$.

Giải

a) Xét hàm số $y = 4x^3 + 3x^2 - 6x + 1$.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = 12x^2 + 6x - 6$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = \frac{1}{2}$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
y'		+	0	-	0	+	
y			6		$-\frac{3}{4}$		$+\infty$

$-\infty \swarrow \quad \searrow \quad \nearrow +\infty$

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(\frac{1}{2}; +\infty)$, nghịch biến trên khoảng $(-1; \frac{1}{2})$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = -1, y_{CD} = 6$; hàm số đạt cực tiểu tại $x = \frac{1}{2}, y_{CT} = -\frac{3}{4}$.

b) Xét hàm số $y = \frac{2x-5}{2x+3}$.

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{3}{2}\right\}$.

Ta có $y' = \frac{16}{(2x+3)^2} > 0$.

Do đó hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -\frac{3}{2})$ và $(-\frac{3}{2}; +\infty)$. Hàm số không có cực trị.

c) Xét hàm số $y = \frac{x^2 - x + 2}{x+1}$.

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Ta có $y' = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -3$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$		
y'		$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y							

Diagram illustrating the behavior of the function y as x approaches the critical points -3 and -1 .

For $x < -3$, $y' > 0$ and y increases from $-\infty$ towards -7 .

At $x = -3$, $y' = 0$ and $y = -7$.

For $-3 < x < -1$, $y' < 0$ and y decreases from -7 towards $-\infty$.

At $x = -1$, $y' = 0$ and $y = +\infty$.

For $-1 < x < 1$, $y' < 0$ and y decreases from $+\infty$ towards 1 .

At $x = 1$, $y' = 0$ and $y = 1$.

For $x > 1$, $y' > 0$ and y increases from 1 towards $+\infty$.

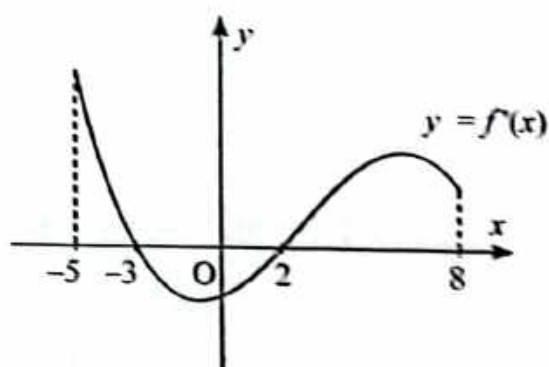
Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -3)$ và $(1; +\infty)$, nghịch biến trên các khoảng $(-3; -1)$ và $(-1; 1)$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = -3, y_{CD} = -7$; hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1, y_{CT} = 1$.

Bài 3. Đạo hàm $y = f'(x)$ của hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như Hình 2. Xét tính đơn điệu và tìm điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$.

Giải

Từ đồ thị, ta có $f'(x)$ dương trên các khoảng $(-5; -3)$, $(2; 8)$ và âm trên khoảng $(-3; 2)$. Do đó ta có bảng biến thiên:



Hình 2

x	-5	-3	2	8		
y'		$+$	0	$-$	0	$+$
y						

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-5; -3)$ và $(2; 8)$, nghịch biến trên khoảng $(-3; 2)$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = -3$ và đạt cực tiểu tại $x = 2$.

Bài 4. Chứng minh rằng $\sin x < x$ với mọi $x > 0$.

Giải

Đặt $f(x) = x - \sin x, x > 0$.

Khi đó $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$ với mọi $x > 0$.

Bảng biến thiên:

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	0	



Do đó $f(x) > f(0) = 0$ với mọi $x > 0$.

Suy ra $x - \sin x > 0$ với mọi $x > 0$.

Vậy $\sin x < x$ với mọi $x > 0$.

Bài 5. Chứng minh rằng phương trình $x^3 - 5x^2 + 3x + 5 = 0$ có ba nghiệm phân biệt.

Giải

Đặt $y = x^3 - 5x^2 + 3x + 5$.

Ta có $y' = 3x^2 - 10x + 3$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 3$ hoặc $x = \frac{1}{3}$.

Ta có bảng biến thiên:

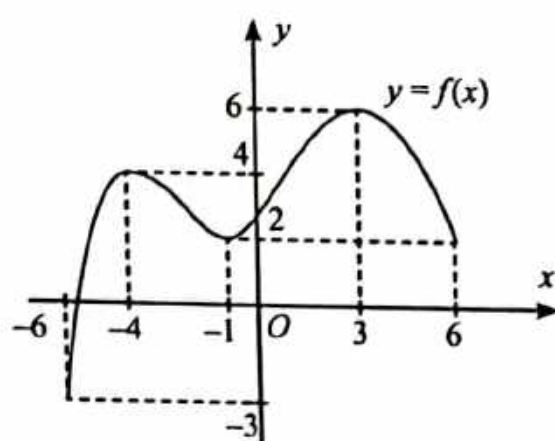
x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$		3		$+\infty$
y'		+	0	-	0	+
y	$-\infty$		$\frac{148}{27}$		-4	$+\infty$



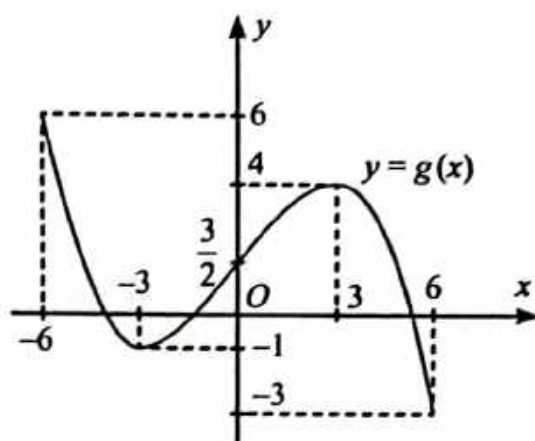
Từ bảng biến thiên, ta thấy đồ thị hàm số $y = x^3 - 5x^2 + 3x + 5$ giao với đường thẳng $y = 0$ tại ba điểm phân biệt. Do đó phương trình $x^3 - 5x^2 + 3x + 5 = 0$ có ba nghiệm phân biệt.

C. BÀI TẬP

1. Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của các hàm số có đồ thị cho ở Hình 3.



a)



b)

Hình 3

2. Xét tính đơn điệu và tìm cực trị của các hàm số:

a) $y = -x^3 - 3x^2 + 24x - 1$;

b) $y = x^3 - 8x^2 + 5x + 2$;

c) $y = x^3 + 2x^2 + 3x + 1$;

d) $y = -3x^3 + 3x^2 - x + 2$.

3. Xét tính đơn điệu và tìm cực trị của các hàm số:

a) $y = \frac{3x+1}{x-2}$;

b) $y = \frac{2x-5}{3x+1}$;

c) $y = \sqrt{4-x^2}$;

d) $y = x - \ln x$.

4. Xét tính đơn điệu và tìm cực trị của các hàm số:

a) $y = \frac{x^2+8}{x+1}$;

b) $y = \frac{x^2-8x+10}{x-2}$;

c) $y = \frac{-2x^2+x+2}{2x-1}$;

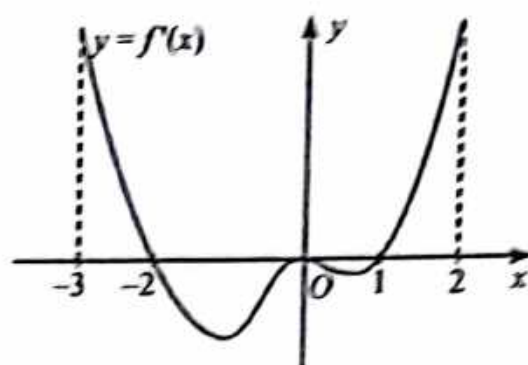
d) $y = \frac{-x^2-6x-25}{x+3}$.

5. Tìm m để

a) Hàm số $y = \frac{2x+m}{x-1}$ đồng biến trên từng khoảng xác định.

b) Hàm số $y = \frac{-x^2+3x+m}{x+2}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định.

6. Đạo hàm $f'(x)$ của hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như Hình 4. Xét tính đơn điệu và tìm các điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$.



Hình 4

7. Chứng minh rằng:

a) $\tan x \geq x$ với mọi $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$; b) $\ln x \leq x - 1$ với mọi $x > 0$.

8. Chứng minh rằng:

- a) Phương trình $x^3 + 5x^2 - 8x + 4 = 0$ có duy nhất một nghiệm.
b) Phương trình $-x^3 + 3x^2 + 24x - 1 = 0$ có ba nghiệm phân biệt.

9. Tìm m để phương trình $\frac{x^2 + x + 4}{x + 1} = m$ có hai nghiệm phân biệt.

10. Một chất điểm chuyển động lên, xuống theo phương thẳng đứng. Độ cao $h(t)$ của chất điểm tại thời điểm t (giây) được cho bởi công thức

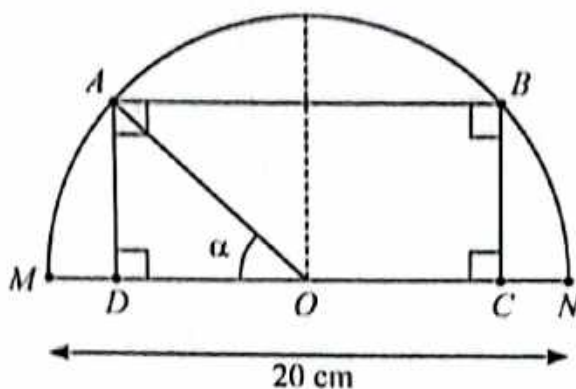
$$h(t) = \frac{1}{3}t^3 - 4t^2 + 12t + 1 \text{ với } 0 \leq t \leq 8.$$

- a) Viết công thức tính vận tốc của chất điểm.
b) Trong khoảng thời gian nào chất điểm chuyển động lên, trong thời gian nào chất điểm chuyển động đi xuống?
11. Độ cao (tính bằng mét) của tàu lượn siêu tốc so với mặt đất sau t (giây) ($0 \leq t \leq 20$) từ lúc bắt đầu được cho bởi công thức

$$h(t) = -\frac{4}{255}t^3 + \frac{49}{85}t^2 - \frac{98}{17}t + 20.$$

Trong khoảng thời gian nào tàu lượn đi xuống, trong khoảng thời gian nào tàu lượn đi lên?

12. Cho điểm A di động trên nửa đường tròn tâm O đường kính $MN = 20$ cm, $\widehat{MOA} = \alpha$ với $0 \leq \alpha \leq \pi$. Lấy điểm B thuộc nửa đường tròn và C, D thuộc đường kính MN được xác định sao cho $ABCD$ là hình chữ nhật. Khi A di động từ trái sang phải, trong các khoảng nào của α thì diện tích của hình chữ nhật $ABCD$ tăng, trong các khoảng nào của α thì diện tích của hình chữ nhật $ABCD$ giảm?



Hình 5

13. Người ta thấy rằng trong vòng 3 năm tính từ đầu năm 2020, giá thành P của một loại sản phẩm vào tháng thứ t thay đổi theo công thức

$$P(t) = 80t^3 - 3600t^2 + 48000t + 100000 \text{ (đồng)} \text{ với } 0 \leq t \leq 36.$$

Hãy cho biết trong khoảng thời gian nào giá thành sản phẩm tăng, trong khoảng thời gian nào giá thành sản phẩm giảm. Giá thành đạt cực đại và cực tiểu vào thời điểm nào?

14. Một cửa hàng ước tính số lượng sản phẩm q ($0 \leq q \leq 100$) bán được phụ thuộc vào giá bán p (tính bằng nghìn đồng) theo công thức $p + 2q = 300$. Chi phí cửa hàng cần chi để nhập về q sản phẩm là

$$C(q) = 0,05q^3 - 5,7q^2 + 295q + 300 \text{ (nghìn đồng)}.$$

- Viết công thức tính lợi nhuận I của cửa hàng khi nhập về và bán được q sản phẩm.
- Trong khoảng nào của q thì lợi nhuận sẽ tăng khi q tăng, trong khoảng nào thì lợi nhuận giảm khi q tăng?

Bài 2. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập hợp D .

Số M được gọi là **giá trị lớn nhất của hàm số** $y = f(x)$ trên D nếu $f(x) \leq M$ với mọi x thuộc D và tồn tại x_0 thuộc D sao cho $f(x_0) = M$. Kí hiệu $M = \max_D f(x)$.

Số m được gọi là **giá trị nhỏ nhất của hàm số** $y = f(x)$ trên D nếu $f(x) \geq m$ với mọi x thuộc D và tồn tại x_0 thuộc D sao cho $f(x_0) = m$. Kí hiệu $m = \min_D f(x)$.

Quy ước: Khi chỉ nói giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ (mà không cho rõ tập hợp D) thì ta hiểu đó là giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập xác định của nó.

2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn

Ta có thể tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ theo các bước như sau:

Bước 1: Tìm các điểm $x_1; x_2; \dots; x_n$ thuộc khoảng $(a; b)$ mà tại đó $f'(x)$ bằng 0 hoặc không tồn tại.

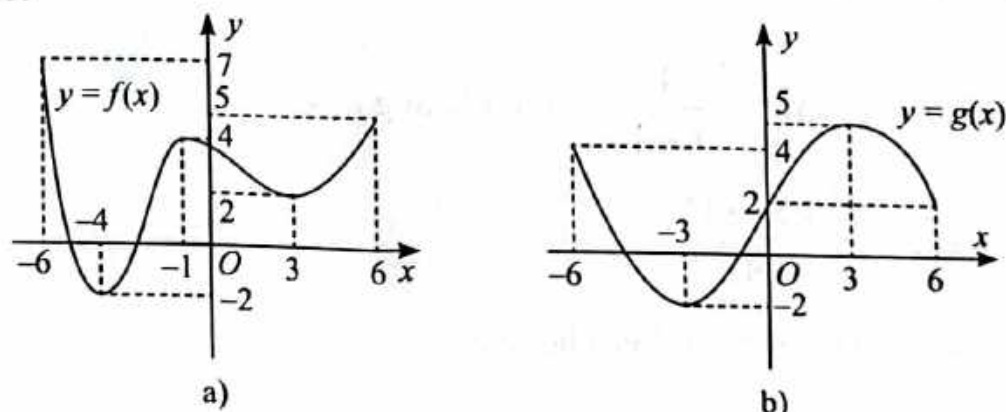
Bước 2: Tính $f(a); f(x_1); f(x_2); \dots; f(x_n); f(b)$.

Bước 3: Gọi M là số lớn nhất và m là số nhỏ nhất trong các giá trị tìm được ở Bước 2. Khi đó:

$$M = \max_{[a;b]} f(x), m = \min_{[a;b]} f(x).$$

B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đồ thị được cho ở Hình 1.



Hình 1

Giải

Dựa vào đồ thị ta có:

a) $\max f(x) = f(-6) = 7$, $\min f(x) = f(-4) = -2$.

b) $\max g(x) = g(3) = 5$, $\min g(x) = g(-3) = -2$.

Bài 2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

a) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 72x + 2$ trên đoạn $[-6; 6]$.

b) $g(x) = \frac{x^2 + 4x + 1}{x + 4}$ trên khoảng $(-4; +\infty)$.

c) $h(x) = \frac{2x + 3}{x - 5}$ trên đoạn $[6; 9]$.

Giải

a) Xét hàm số $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 72x + 2$ trên đoạn $[-6; 6]$.

Ta có: $f'(x) = 6x^2 - 6x - 72$;

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -3 \text{ hoặc } x = 4.$$

Bảng biến thiên của hàm số trên đoạn $[-6; 6]$:

x	-6	-3	4	6	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	-106	137	-206	-106	

Từ bảng biến thiên, ta thấy $\max_{[-6;6]} f(x) = f(-3) = 137$, $\min_{[-6;6]} f(x) = f(4) = -206$.

b) Xét hàm số $g(x) = \frac{x^2 + 4x + 1}{x + 4}$ trên khoảng $(-4; +\infty)$.

Ta có: $g'(x) = \frac{x^2 + 8x + 15}{(x + 4)^2}$;

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -5 \text{ (loại) hoặc } x = -3.$$

Bảng biến thiên của hàm số trên khoảng $(-4; +\infty)$:

x	-4	-3	$+\infty$
$g'(x)$		0	$+$
$g(x)$	$+\infty$	-2	$+\infty$

Từ bảng biến thiên, ta thấy $\min_{(-4; +\infty)} g(x) = g(-3) = -2$, hàm số không có giá trị lớn nhất trên $(-4; +\infty)$.

c) Xét hàm số $h(x) = \frac{2x+3}{x-5}$ trên đoạn $[6; 9]$.

Ta có $h'(x) = -\frac{13}{(x-5)^2} < 0$ với mọi $x \in [6; 9]$.

Bảng biến thiên của hàm số trên đoạn $[6; 9]$:

x	6	9
$h'(x)$		$-$
$h(x)$	15	$\frac{21}{4}$

Từ bảng biến thiên, ta thấy $\max_{[6; 9]} h(x) = h(6) = 15$, $\min_{[6; 9]} h(x) = h(9) = \frac{21}{4}$.

Bài 3. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x\sqrt{2-x^2}$.

Giải

Tập xác định: $D = [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$.

Ta có: $y' = \frac{-2x^2 + 2}{\sqrt{2-x^2}}$;

$y' = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 1$.

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\sqrt{2}$	-1	1	$\sqrt{2}$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	0		1		0	
		$\swarrow$	$\nearrow$	$\searrow$		
		-1				

Từ bảng biến thiên, ta thấy $\max_{[-\sqrt{2}; \sqrt{2}]} f(x) = f(1) = 1$, $\min_{[-\sqrt{2}; \sqrt{2}]} f(x) = f(-1) = -1$.

Bài 4. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 + 8x^2 + 5x + 1$ trên đoạn $[-2; 6]$.

Giải

Xét hàm số $f(x) = x^3 + 8x^2 + 5x + 1$ trên đoạn $[-2; 6]$.

Ta có: $f'(x) = 3x^2 + 16x + 5$;

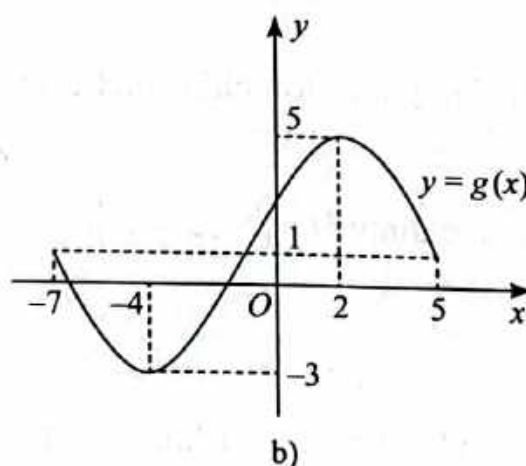
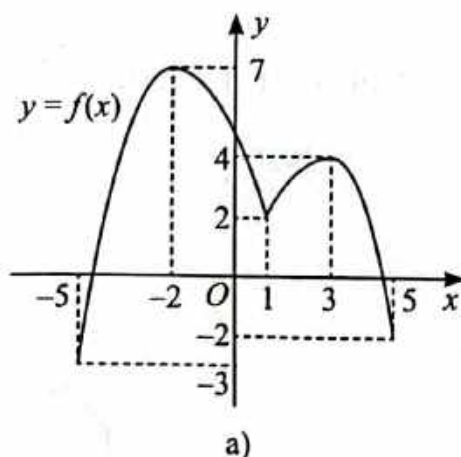
$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{3}$ hoặc $x = -5$ (loại vì không thuộc $[-2; 6]$);

$f(-2) = 15$; $f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{5}{27}$; $f(6) = 535$.

Vậy $\max_{[-2; 6]} f(x) = f(6) = 535$, $\min_{[-2; 6]} f(x) = f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{5}{27}$.

C. BÀI TẬP

1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đồ thị được cho ở Hình 2.



Hình 2

2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

a) $y = x^3 - 8x^2 - 12x + 1$ trên đoạn $[-2; 9]$;

b) $y = -2x^3 + 9x^2 - 17$ trên nửa khoảng $(-\infty; 4]$;

c) $y = x^3 - 12x + 4$ trên đoạn $[-6; 3]$;

d) $y = 2x^3 - x^2 - 28x - 3$ trên đoạn $[-2; 1]$;

e) $y = -3x^3 + 4x^2 - 5x - 17$ trên đoạn $[-1; 2]$.

3. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

a) $y = \frac{2x+1}{x-3}$ trên nửa khoảng $(3; 4]$;

b) $y = \frac{3x+7}{2x-5}$ trên nửa khoảng $\left[-5; \frac{5}{2}\right)$;

c) $y = \frac{3x+2}{x+1}$ trên đoạn $[0; 4]$.

4. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

a) $y = \frac{4x^2 - 2x + 9}{2x - 1}$ trên khoảng $(1; +\infty)$;

b) $y = \frac{x^2 - 2}{2x + 1}$ trên nửa khoảng $[0; +\infty)$;

c) $y = \frac{9x^2 + 3x + 7}{3x - 1}$ trên nửa khoảng $\left(\frac{1}{3}; 5\right]$;

d) $y = \frac{2x^2 + 3x - 3}{2x + 5}$ trên đoạn $[-2; 4]$.

5. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

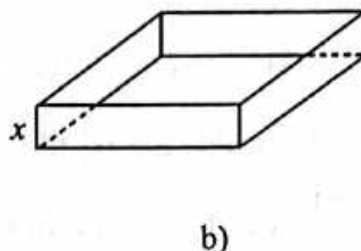
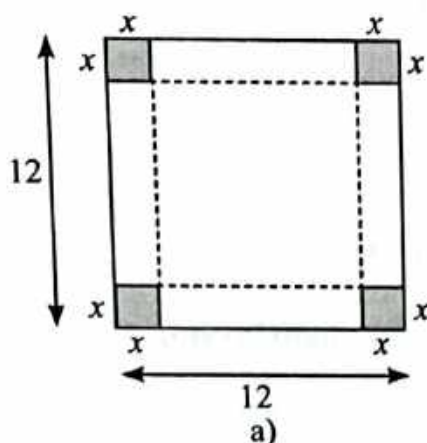
a) $y = \sqrt{-x^2 + 9}$;

b) $y = \frac{x+1}{x^2 + 2x + 10}$.

6. Một chất điểm chuyển động theo phương ngang có tọa độ xác định bởi phương trình $x(t) = -0,01t^4 + 0,12t^3 + 0,3t^2 + 0,5$ với x tính bằng mét, t tính bằng giây, $0 \leq t \leq 6$. Tìm thời điểm mà tốc độ của chất điểm lớn nhất.

7. Cho a và b là hai số không âm và có tổng bằng 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của $a^4 + b^4$.

8. Từ một miếng bìa hình vuông có cạnh bằng 12 cm, người ta cắt bỏ đi bốn hình vuông nhỏ có cạnh bằng x (cm) ở bốn góc (Hình 3a) và gấp lại thành một hình hộp không nắp (Hình 3b). Tìm x để thể tích của hình hộp là lớn nhất.



Hình 3

9. Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp trong đường tròn tâm O , bán kính 1 cm. Đặt $\hat{A} = \alpha$ ($0 < \alpha < \pi$).
- Viết biểu thức tính diện tích S của tam giác ABC theo α .
 - Tìm diện tích lớn nhất của tam giác ABC .
10. Cho hình thang cân có đáy nhỏ và hai cạnh bên bằng nhau và bằng 5. Tìm diện tích lớn nhất của hình thang cân đó.
11. Trong một ngày, tổng chi phí để một xưởng sản xuất x (kg) thành phẩm được cho bởi hàm số $C(x) = 2x^3 - 30x^2 + 177x + 2592$ (nghìn đồng). Biết giá bán mỗi kilôgam thành phẩm là 513 nghìn đồng và công suất tối đa của xưởng là 20 kg trong một ngày. Khối lượng thành phẩm xưởng nên sản xuất trong một ngày là bao nhiêu để lợi nhuận thu được của xưởng trong một ngày là cao nhất?
12. Giá bán P (đồng) của một sản phẩm thay đổi theo số lượng Q sản phẩm ($0 \leq Q \leq 1500$) được cung cấp ra thị trường theo công thức $P = \sqrt{1500 - Q}$. Tính số lượng sản phẩm nên được cung cấp ra thị trường để doanh thu $R = PQ$ lớn nhất.

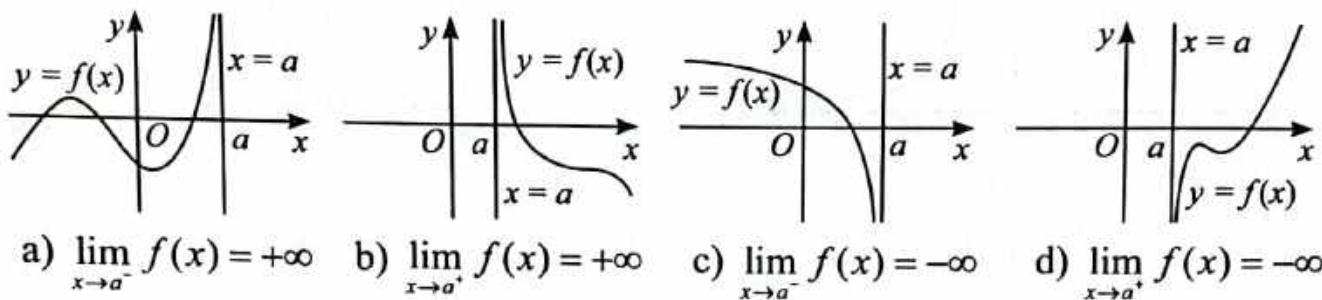
Bài 3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Đường tiệm cận đứng

Đường thẳng $x = a$ được gọi là một **đường tiệm cận đứng** (hay **tiệm cận đứng**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau thỏa mãn:

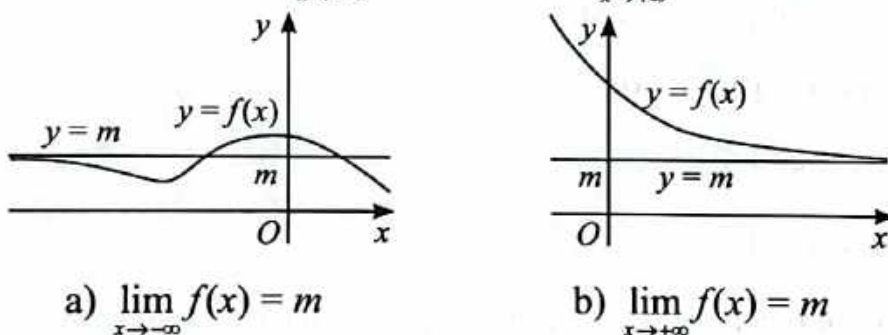
$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty.$$



Hình 1

2. Đường tiệm cận ngang

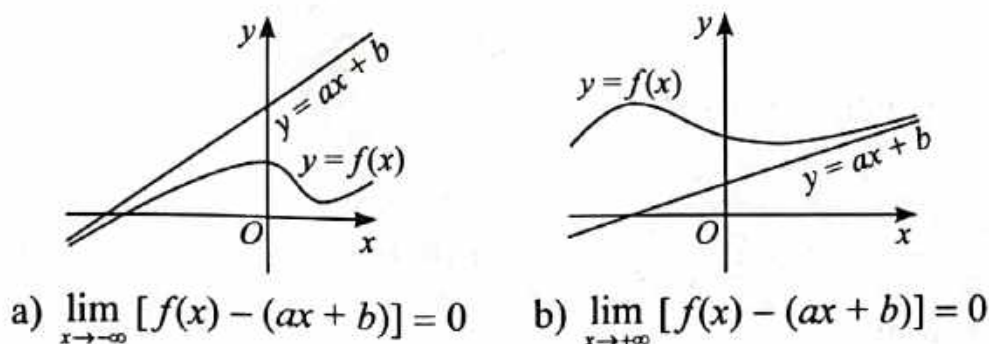
Đường thẳng $y = m$ được gọi là một **đường tiệm cận ngang** (hay **tiệm cận ngang**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = m$ hoặc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = m$.



Hình 2

3. Đường tiệm cận xiên

Đường thẳng $y = ax + b, a \neq 0$, được gọi là **đường tiệm cận xiên** (hay **tiệm cận xiên**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ hoặc $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$.



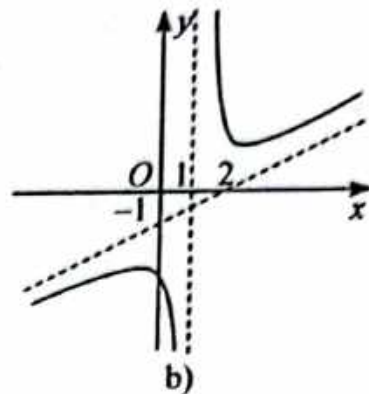
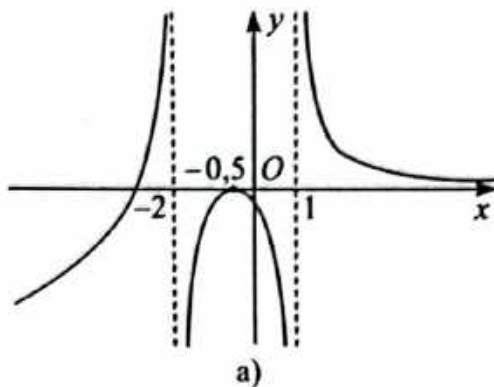
Hình 3

Nếu đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận xiên $y = ax + b$ thì hệ số a, b có thể được tìm dựa vào công thức sau:

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] \text{ hoặc } a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax].$$

B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau:



Hình 4

Giải

a) Đồ thị hàm số có

- Tiệm cận đứng là $x = -2$ và $x = 1$;
- Tiệm cận ngang là $y = 0$.

b) Đồ thị hàm số có

- Tiệm cận đứng là $x = 1$;
- Tiệm cận xiên là đường thẳng đi qua $(2; 0)$ và $(0; -1)$ (hay đường thẳng

$$y = \frac{1}{2}x - 1).$$

Bài 2. Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau:

$$\text{a) } y = f(x) = \frac{4x+3}{x-5}; \quad \text{b) } y = f(x) = \frac{2x^2-3x-21}{x-4}.$$

Giải

a) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{5\}$.

Ta có:

- $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{4x+3}{x-5} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{4x+3}{x-5} = +\infty$ nên đường thẳng $x = 5$ là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số,

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x+3}{x-5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4+\frac{3}{x}}{1-\frac{5}{x}} = 4$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x+3}{x-5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4+\frac{3}{x}}{1-\frac{5}{x}} = 4$ nên đường thẳng

$y = 4$ là một tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

b) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{4\}$.

Ta có

- $\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{2x^2 - 3x - 21}{x - 4} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{2x^2 - 3x - 21}{x - 4} = -\infty$ nên đường thẳng $x = 4$ là

một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

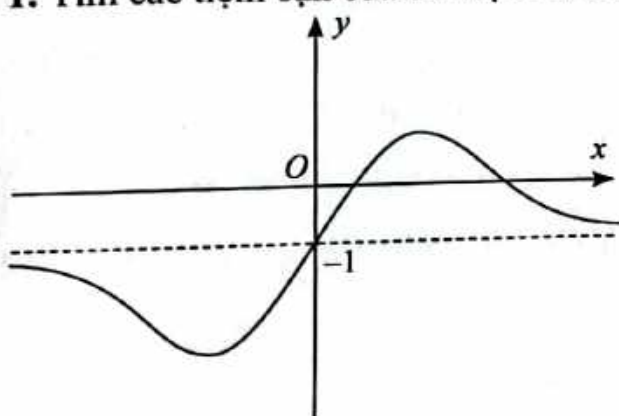
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x - 21}{x^2 - 4x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \frac{3}{x} - \frac{21}{x^2}}{1 - \frac{4}{x}} = 2$ và

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - 2x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x - 21}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5 - \frac{21}{x}}{1 - \frac{4}{x}} = 5 \text{ nên đường thẳng } y = 2x + 5 \text{ là}$$

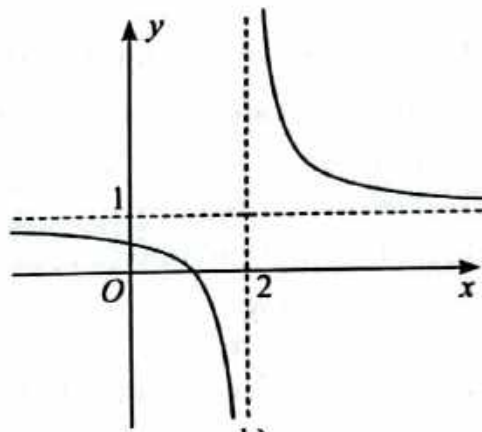
một tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

C. BÀI TẬP

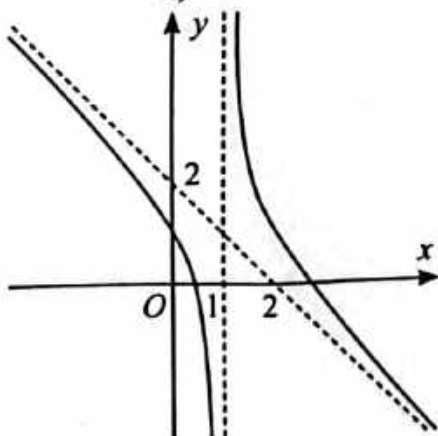
1. Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau:



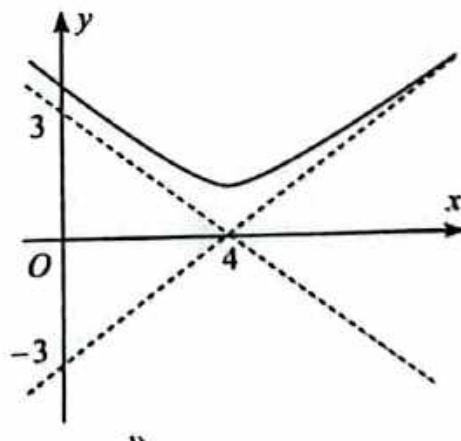
a)



b)



c)



d)

2. Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau:

a) $y = \frac{x-5}{2x+1}$;

b) $y = \frac{2x}{x-3}$;

c) $y = -\frac{6}{3x+2}$.

3. Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau:

a) $y = 2x + 1 + \frac{1}{x-3}$;

b) $y = \frac{-3x^2 + 16x - 3}{x-5}$;

c) $y = \frac{-6x^2 + 7x + 1}{3x+1}$.

4. Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số sau:

a) $y = \frac{x^2 + 2}{x^2 + 2x - 3}$;

b) $y = \sqrt{x^2 - 16}$.

5. Chi phí để làm sạch $p\%$ lượng dầu loang từ một sự cố trên biển có thể được xấp xỉ bởi công thức

$$C(p) = \frac{2000p}{100-p} \text{ (tỉ đồng).}$$

a) Tính chi phí để làm sạch 95%, 96%, 97%, 98% và 99% lượng dầu loang.

b) Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số $C(p)$.

6. Hằng tháng, một công ty chuyên sản xuất mặt hàng A phải trả chi phí cố định là 50 triệu đồng (để thuê mặt bằng và lương nhân viên) và chi phí cho nguyên liệu là $10\,000x$ (đồng) với x là số lượng sản phẩm A được nhập về.

a) Viết công thức tính chi phí trung bình $\bar{C}(x)$ mà công ty cần chi để sản xuất một sản phẩm.

b) Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số $\bar{C}(x)$.

Bài 4. KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ MỘT SỐ HÀM SỐ CƠ BẢN

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Sơ đồ khảo sát hàm số

Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số

Bước 2. Xét sự biến thiên của hàm số

– Tìm đạo hàm y' , xét dấu y' , xác định khoảng đơn điệu, cực trị (nếu có) của hàm số.

– Tìm giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực của hàm số và các đường tiệm cận của đồ thị hàm số (nếu có).

– Lập bảng biến thiên của hàm số.

Bước 3. Vẽ đồ thị của hàm số

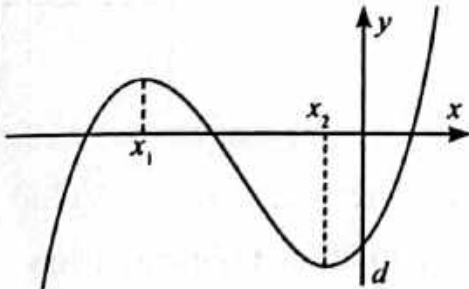
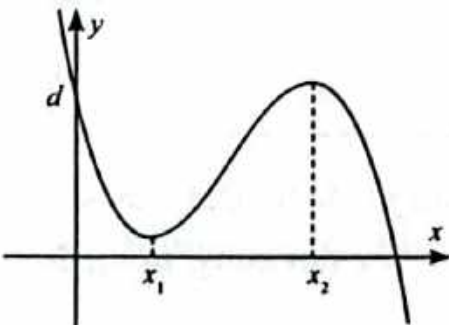
– Xác định các điểm cực trị (nếu có), giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ (nếu có và dễ tìm), ...

– Vẽ các đường tiệm cận của đồ thị hàm số (nếu có).

– Vẽ đồ thị hàm số.

2. Khảo sát các hàm số cơ bản

a) Hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$)

	$a > 0$	$a < 0$																						
Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)	Bảng biến thiên: <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>y'</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table> y $-\infty$ $\nearrow$ $y(x_1)$ $\searrow$ $y(x_2)$ $\nearrow$ $+\infty$	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	y'	+	0	-	0	+	Bảng biến thiên: <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>y'</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr></table> y $+\infty$ $\searrow$ $y(x_1)$ $\nearrow$ $y(x_2)$ $\searrow$ $-\infty$	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	y'	-	0	+	0	-
	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$																			
y'	+	0	-	0	+																			
x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$																				
y'	-	0	+	0	-																			
	Đồ thị: 	Đồ thị: 																						

Phương trình $y' = 0$ có nghiệm kép x_0	Bảng biến thiên: <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>y'</td><td>+</td><td>0</td><td>+</td></tr></table> y	x	$-\infty$	x_0	$+\infty$	y'	+	0	+	Bảng biến thiên: <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>y'</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr></table> y	x	$-\infty$	x_0	$+\infty$	y'	-	0	-
	x	$-\infty$	x_0	$+\infty$														
y'	+	0	+															
x	$-\infty$	x_0	$+\infty$															
y'	-	0	-															
	Đồ thị:	Đồ thị:																
Phương trình $y' = 0$ vô nghiệm	Bảng biến thiên: <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>y'</td><td>+</td><td></td></tr></table> y	x	$-\infty$	$+\infty$	y'	+		Bảng biến thiên: <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>y'</td><td>-</td><td></td></tr></table> y	x	$-\infty$	$+\infty$	y'	-					
	x	$-\infty$	$+\infty$															
y'	+																	
x	$-\infty$	$+\infty$																
y'	-																	
	Đồ thị:	Đồ thị:																

Chú ý: Đồ thị của hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) luôn nhận điểm $I(x_0; y_0)$ làm tâm đối xứng, trong đó x_0 là nghiệm của phương trình $y'' = 0$ và $y_0 = y(x_0)$.

b) Hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$)

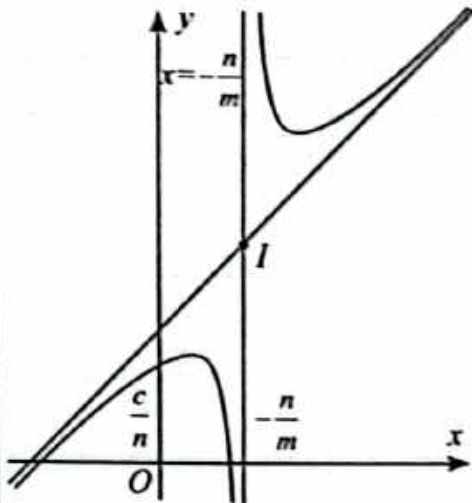
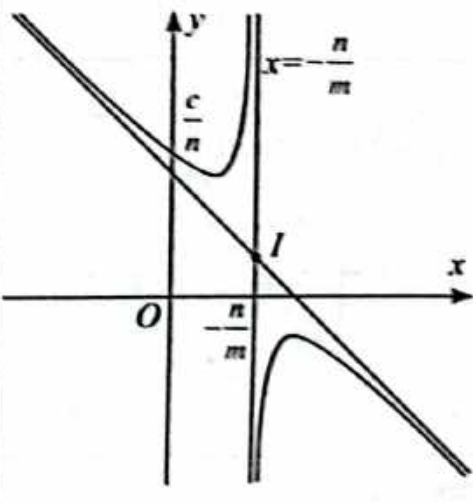
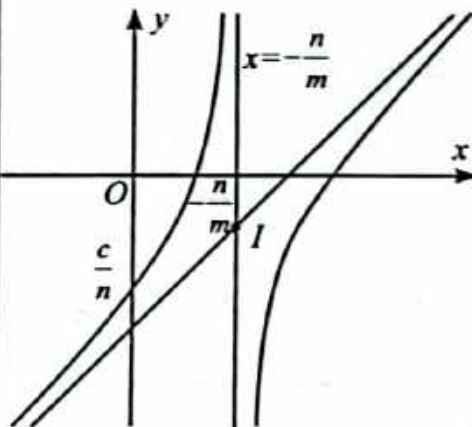
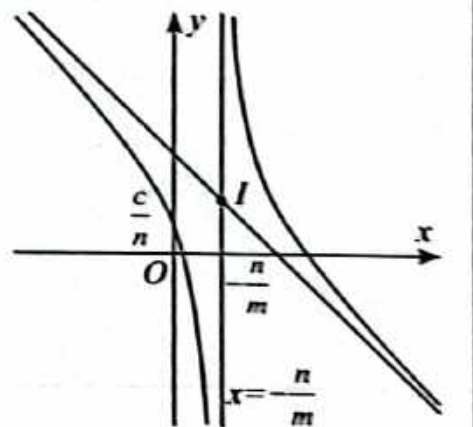
$ad - bc > 0$	$ad - bc < 0$																																
Bảng biến thiên: <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$-\frac{d}{c}$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>y'</td><td></td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>y</td><td>$\frac{a}{c}$</td><td>$+\infty$</td><td>$-\infty$</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>$\frac{a}{c}$</td></tr></table>	x	$-\infty$	$-\frac{d}{c}$	$+\infty$	y'		+	+	y	$\frac{a}{c}$	$+\infty$	$-\infty$				$\frac{a}{c}$	Bảng biến thiên: <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$-\frac{d}{c}$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>y'</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>y</td><td>$\frac{a}{c}$</td><td>$+\infty$</td><td>$-\infty$</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>$\frac{a}{c}$</td></tr></table>	x	$-\infty$	$-\frac{d}{c}$	$+\infty$	y'		-	-	y	$\frac{a}{c}$	$+\infty$	$-\infty$				$\frac{a}{c}$
x	$-\infty$	$-\frac{d}{c}$	$+\infty$																														
y'		+	+																														
y	$\frac{a}{c}$	$+\infty$	$-\infty$																														
			$\frac{a}{c}$																														
x	$-\infty$	$-\frac{d}{c}$	$+\infty$																														
y'		-	-																														
y	$\frac{a}{c}$	$+\infty$	$-\infty$																														
			$\frac{a}{c}$																														
Đồ thị:	Đồ thị:																																

Chú ý: Đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$):

- Nhận giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận ngang làm tâm đối xứng;
- Nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi tiệm cận đứng và tiệm cận ngang làm trục đối xứng.

c) Hàm số $y = \frac{ax^2+bx+c}{mx+n}$ ($a \neq 0, m \neq 0$, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu)

	$a \cdot m > 0$	$a \cdot m < 0$																																			
Phương trình $y'=0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)	Bảng biến thiên:	Bảng biến thiên:																																			
	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>$-\frac{n}{m}$</td><td>x_2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>y'</td><td></td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>y</td><td></td><td>$y(x_1)$</td><td>$+\infty$</td><td>$y(x_2)$</td><td>$+\infty$</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_1	$-\frac{n}{m}$	x_2	$+\infty$	y'		+	0	-		y		$y(x_1)$	$+\infty$	$y(x_2)$	$+\infty$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>$-\frac{n}{m}$</td><td>x_2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>y'</td><td></td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td></td></tr><tr><td>y</td><td></td><td>$y(x_1)$</td><td>$+\infty$</td><td>$y(x_2)$</td><td>$+\infty$</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_1	$-\frac{n}{m}$	x_2	$+\infty$	y'		-	0	+		y		$y(x_1)$	$+\infty$	$y(x_2)$
x	$-\infty$	x_1	$-\frac{n}{m}$	x_2	$+\infty$																																
y'		+	0	-																																	
y		$y(x_1)$	$+\infty$	$y(x_2)$	$+\infty$																																
x	$-\infty$	x_1	$-\frac{n}{m}$	x_2	$+\infty$																																
y'		-	0	+																																	
y		$y(x_1)$	$+\infty$	$y(x_2)$	$+\infty$																																

	Đồ thị: 	Đồ thị: 																								
	Bảng biến thiên: <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$-\frac{n}{m}$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>y'</td><td></td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>y</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr></table>	x	$-\infty$	$-\frac{n}{m}$	$+\infty$	y'		+	+	y	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	Bảng biến thiên: <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$-\frac{n}{m}$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>y'</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>y</td><td>$+\infty$</td><td>$-\infty$</td><td>$-\infty$</td></tr></table>	x	$-\infty$	$-\frac{n}{m}$	$+\infty$	y'		-	-	y	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
x	$-\infty$	$-\frac{n}{m}$	$+\infty$																							
y'		+	+																							
y	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$																							
x	$-\infty$	$-\frac{n}{m}$	$+\infty$																							
y'		-	-																							
y	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$																							
Phương trình $y' = 0$ vô nghiệm	Đồ thị: 	Đồ thị: 																								

Chú ý: Đồ thị của hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ ($a \neq 0, m \neq 0$, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu):

- Nhận giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận xiên làm tâm đối xứng;
- Nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi tiệm cận đứng và tiệm cận xiên làm trục đối xứng.

B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 3x + 1$.

Giải

1. Tập xác định: $\mathbb{R}$.

2. Sự biến thiên:

• Chiều biến thiên:

Đạo hàm $y' = x^2 + 2x - 3$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -3$.

Trên các khoảng $(-\infty; -3)$ và $(1; +\infty)$, $y' > 0$ nên hàm số đồng biến trên mỗi khoảng đó.

Trên khoảng $(-3; 1)$, $y' < 0$ nên hàm số nghịch biến trên khoảng đó.

• Cực trị:

Hàm số đạt cực đại tại $x = -3$ và $y_{cd} = 10$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$ và $y_{ct} = -\frac{2}{3}$.

• Các giới hạn tại vô cực:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) = +\infty.$$

• Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$			
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	10	$-\frac{2}{3}$	$+\infty$			

3. Đồ thị:

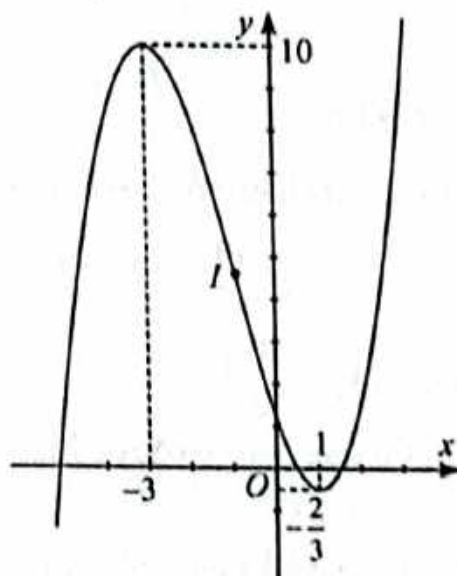
Khi $x = 0$ thì $y = 1$ nên $(0; 1)$ là giao điểm của đồ thị với trục Oy .

Điểm $(-3; 10)$ là điểm cực đại và điểm

$\left(1; -\frac{2}{3}\right)$ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số.

Đồ thị của hàm số đã cho được biểu diễn trên Hình 1.

Đồ thị của hàm số có tâm đối xứng là điểm $I\left(-1; \frac{14}{3}\right)$.



Hình 1

Bài 2. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{-2x+5}{x+3}$.

Giải

1. Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

2. Sự biến thiên:

• Chiều biến thiên:

Đạo hàm $y' = \frac{-11}{(x+3)^2}$. Vì $y' < 0$ với mọi $x \neq -3$ nên hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -3)$ và $(-3; +\infty)$.

• Tiệm cận:

Ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x+5}{x+3} = -2$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x+5}{x+3} = -2$.

Suy ra đường thẳng $y = -2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Ta có $\lim_{x \rightarrow -3^-} y = \lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{-2x+5}{x+3} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow -3^+} y = \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{-2x+5}{x+3} = +\infty$.

Suy ra đường thẳng $x = -3$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

• Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
y'		-	-
y	-2	$+\infty$	-2

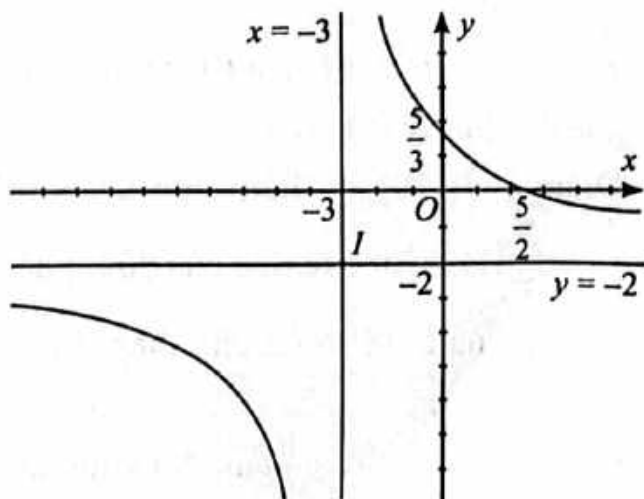
3. Đồ thị:

Đồ thị của hàm số giao với trục Ox tại điểm $\left(\frac{5}{2}; 0\right)$, giao với trục Oy

tại điểm $\left(0; \frac{5}{3}\right)$.

Đồ thị của hàm số được biểu diễn trên Hình 2.

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm $I(-3; -2)$.



Hình 2

Các trục đối xứng của đồ thị hàm số là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận $x = -3$ và $y = -2$.

Bài 3. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{-x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

Giải

1. Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

2. Sự biến thiên:

• Chiều biến thiên:

Đạo hàm $y' = \frac{-x^2 + 2x}{(x-1)^2}$. Ta có $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

Trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$, $y' < 0$ nên hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng đó.

Trên các khoảng $(0; 1)$ và $(1; 2)$, $y' > 0$ nên hàm số đồng biến trên mỗi khoảng đó.

• Cực trị:

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$ và $y_{CT} = -2$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$ và $y_{CD} = -6$.

• Các giới hạn tại vô cực và tiệm cận:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^2 - 2x + 2}{x - 1} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2 - 2x + 2}{x - 1} = -\infty.$$

$$\text{Ta có: } a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2 - 2x + 2}{x^2 - x} = -1;$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-x^2 - 2x + 2}{x - 1} + x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x + 2}{x - 1} = -3.$$

Suy ra đường thẳng $y = -x - 3$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

$$\text{Ta có: } \lim_{x \rightarrow 1^-} y = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x^2 - 2x + 2}{x - 1} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} y = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-x^2 - 2x + 2}{x - 1} = -\infty.$$

Suy ra đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

• Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-2	$+\infty$	-6	$-\infty$	

3. Đồ thị:

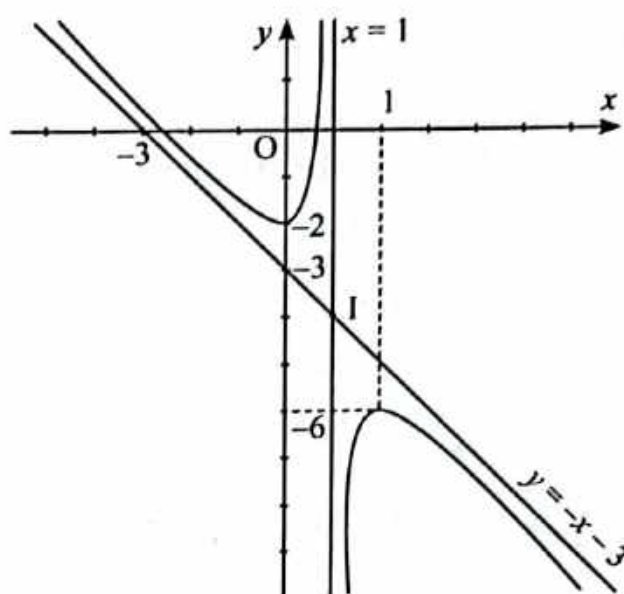
Ta có $y = 0 \Leftrightarrow -x^2 - 2x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -1 + \sqrt{3}$ hoặc $x = -1 - \sqrt{3}$. Vậy đồ thị hàm số giao với trục Ox tại hai điểm $(-1 + \sqrt{3}; 0)$ và $(-1 - \sqrt{3}; 0)$.

Đồ thị hàm số giao với trục Oy tại điểm $(0; -2)$.

Đồ thị hàm số được biểu diễn trên Hình 3.

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm $I(1; -4)$.

Các trục đối xứng của đồ thị hàm số là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận $x = 1$ và $y = -x - 3$.

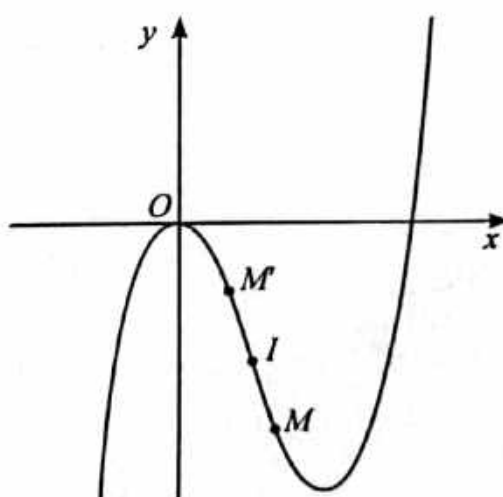


Hình 3

Bài 4. Xét hàm số $y = x^3 - 3x^2$ có đồ thị được cho ở Hình 4.

a) Gọi x_0 là nghiệm của phương trình $y'' = 0$, tìm tọa độ của điểm $I(x_0; f(x_0))$.

b) Với t tùy ý ($t \neq 0$), gọi M và M' lần lượt là hai điểm trên đồ thị hàm số có hoành độ $x_M = x_0 - t$ và $x_{M'} = x_0 + t$. Chứng tỏ rằng tung độ điểm I chính là trung bình cộng của y_M và $y_{M'}$. Từ đó, suy ra rằng hai điểm M và M' đối xứng với nhau qua I .



Hình 4

Giải

a) Ta có $y' = 3x^2 - 6x$ và $y'' = 6x - 6$. Phương trình $y'' = 0$ có nghiệm $x = 1$ nên điểm I có tọa độ $(1; -2)$.

$$\begin{aligned} \text{b) Ta có } y_M + y_{M'} &= [(1-t)^3 - 3(1-t)^2] + [(1+t)^3 - 3(1+t)^2] \\ &= [(1-t)^3 + (1+t)^3] - 3[(1-t)^2 + (1+t)^2] \\ &= 2 + 6t^2 - 3(2 + 2t^2) = -4. \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } \frac{y_M + y_{M'}}{2} = -2 = y(x_0).$$

$$\text{Mặt khác } x_M + x_{M'} = (1-t) + (1+t) = 2.$$

$$\text{Suy ra } \frac{x_M + x_{M'}}{2} = 1 = x_0.$$

Vậy $I(1; -2)$ là trung điểm của MM' hay M và M' luôn đối xứng với nhau qua I .

C. BÀI TẬP

1. Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) $y = x(x^2 - 4x)$;

b) $y = -x^3 + 3x^2 - 2$.

2. Cho hàm số $y = (m-1)x^3 + 2(m+1)x^2 - x + m - 1$ (m là tham số).

a) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số khi $m = -1$.

b) Tìm giá trị của m để tâm đối xứng của đồ thị hàm số có hoành độ $x_0 = -2$.

3. Cho hàm số $y = 2x^3 + 6x^2 - x + 2$. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại tâm đối xứng của nó.

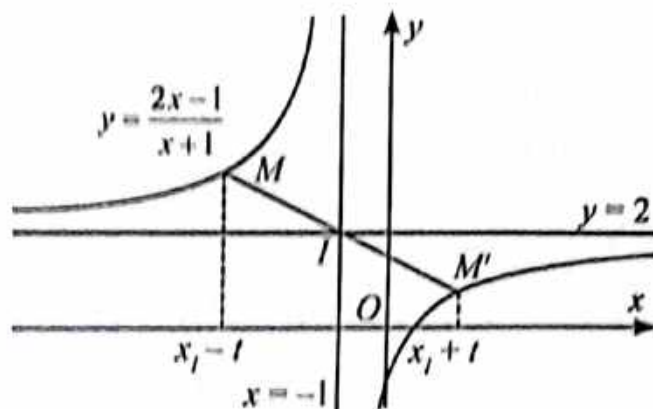
4. Với giá trị nào của m thì đồ thị của hàm số $y = -x^3 - 3x^2 + mx + 1$ có tâm đối xứng nằm trên trục Ox ? Khi đó, có thể kết luận gì về số giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành?

5. Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) $y = 3 + \frac{1}{x}$;

b) $y = 2 - \frac{1}{1+x}$.

6. Ta đã biết đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$ và tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$.



Hình 5

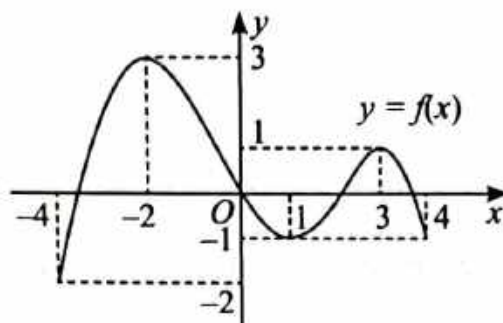
- a) Tìm tọa độ giao điểm I của đường tiệm cận.
- b) Với t tùy ý ($t \neq 0$), gọi M và M' lần lượt là hai điểm trên đồ thị hàm số có hoành độ lần lượt là $x_M = x_I - t$ và $x_{M'} = x_I + t$. Tìm các tung độ $y(x_M)$ và $y(x_{M'})$. Từ đó, chứng minh rằng hai điểm M và M' đối xứng với nhau qua I .
7. Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{-x+3}$. Chứng tỏ rằng đường thẳng $y = -x$ cắt đồ thị hàm số đã cho tại hai điểm phân biệt.
8. Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số sau:
- a) $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x-1}$; b) $y = -2x + \frac{1}{2x+1}$.
9. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x-1}$.
- a) Tìm tọa độ giao điểm I của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
- b) Với t tùy ý ($t \neq 0$), gọi M và M' lần lượt là hai điểm trên đồ thị hàm số có hoành độ lần lượt là $x_M = x_I - t$ và $x_{M'} = x_I + t$. So sánh các tung độ y_M và $y_{M'}$. Từ đó, suy ra rằng hai điểm M và M' đối xứng với nhau qua I .
10. Cho hàm số $y = \frac{(m-1)x-2}{m-2-x}$ (m là tham số). Tìm điều kiện của m để đồ thị hàm số đã cho có một nhánh nằm hoàn toàn trong góc phần tư thứ nhất của hệ trục tọa độ Oxy .
11. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - m}{x-1}$ (m là tham số).
- a) Tìm m để đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị.
- b) Chứng tỏ rằng khi $m = 2$, hàm số có hai điểm cực trị. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số này.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I

A. TRẮC NGHIỆM

Trong các câu từ 1 đến 10, chọn đáp án đúng.

Quan sát Hình 1 và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 3.



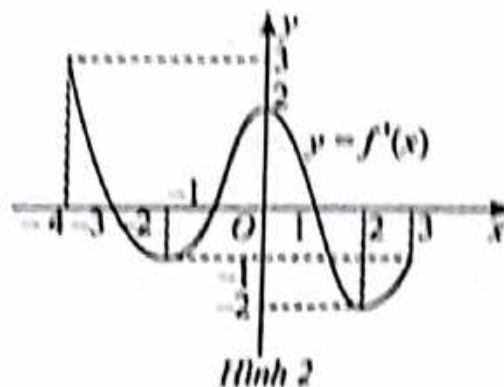
Hình 1

1. Hàm số $y = f(x)$ trong Hình 1 nghịch biến trên khoảng nào?
A. $(-2; 1)$. B. $(-4; -2)$. C. $(-1; 3)$. D. $(1; 3)$.
2. Hàm số $y = f(x)$ trong Hình 1 có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
3. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ trong Hình 1 là:
A. -1. B. -2. C. 0. D. 1.
4. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 2}$. Khi đó
A. Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$.
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-1; 2)$ và $(2; 3)$.
C. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 2)$.
D. Hàm số đồng biến trên $(2; +\infty)$.
5. Cho hàm số $y = x^3 + 4x^2 - 3x + 4$. Khi đó
A. Hàm số đạt cực đại tại $x = \frac{1}{3}$, giá trị cực đại là $\frac{94}{27}$.
B. Hàm số đạt cực đại tại $x = -3$, giá trị cực đại là 22.
C. Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$, giá trị cực đại là 4.
D. Hàm số không có cực đại.

6. Đồ thị đạo hàm $f'(x)$ của hàm số $y = f(x)$ được cho trong Hình 2.

Điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ là

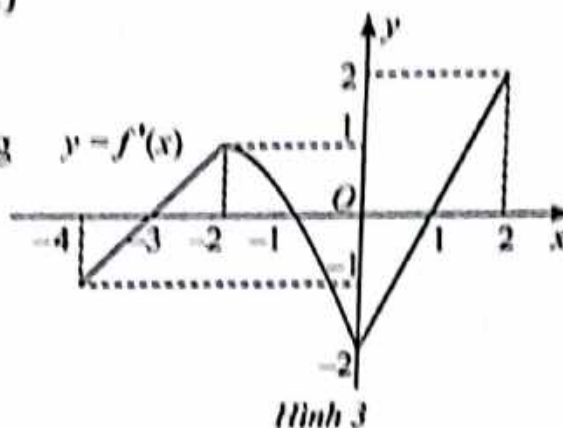
- A. $x = -3$, B. $x = -1$,
C. $x = 0$, D. $x = 1$.



7. Đồ thị đạo hàm $f'(x)$ của hàm số $y = f(x)$ được cho trong Hình 3.

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên các khoảng

- A. $(-4; -2)$ và $(-2; 2)$.
B. $(-2; 0)$.
C. $(-4; -3)$ và $(-1; 1)$.
D. $(-3; -1)$ và $(1; 2)$.



8. Cho hàm số $y = x^3 - 12x + 6$. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-3; 3]$ là

- A. 6. B. 15. C. 17. D. 22.

9. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 6}{x + 1}$.

- A. Đồ thị hàm số có một tiệm cận xiên là $y = x - 3$.
B. Đồ thị hàm số có một tiệm cận xiên là $y = x + 3$.
C. Đồ thị hàm số có một tiệm cận xiên là $y = x + 1$.
D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận xiên.

10. Đồ thị hàm số $y = \frac{-4x + 3}{2x + 2}$ có tâm đối xứng là điểm:

- A. $(-1; -2)$. B. $(-2; -1)$. C. $(-1; -1)$. D. $(-2; -2)$.

Trong các câu từ 11 đến 14, chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a, b, c, d.

11. Cho hàm số $y = 2x^3 - 5x^2 - 24x - 18$.

a) Hàm số có hai cực trị.

b) Hàm số đạt cực đại tại $x = -\frac{4}{3}$, giá trị cực đại là $\frac{10}{27}$.

c) Hàm số đồng biến trong khoảng $(3; +\infty)$.

d) Hàm số đồng biến trong khoảng $\left(-\frac{4}{3}; 3\right)$.

12. Hàm số $y = \frac{3x+1}{x-2}$ có các tiệm cận là

a) $x = 2$.

b) $x = 3$.

c) $y = 2$.

d) $y = 3$.

13. Lợi nhuận một xưởng thu được từ việc sản xuất một mặt hàng được cho bởi công thức $P(q) = -q^3 + 24q^2 + 780q - 5000$ (nghìn đồng) trong đó q (kg) là khối lượng sản phẩm sản xuất được. Xưởng chỉ sản xuất được tối đa 50 kg sản phẩm trong một tuần.

a) Xưởng sản xuất càng nhiều thì lợi nhuận càng cao.

b) Lợi nhuận lớn nhất khi xưởng sản xuất 26 kg sản phẩm trong một tuần.

c) Sau khi sản xuất được 26 kg sản phẩm, càng sản xuất thêm thì lợi nhuận càng giảm.

d) Lợi nhuận của xưởng thấp nhất khi không sản xuất.

14. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x}{x+1}$ có hai trục đối xứng là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng:

a) $x = 1$ và $y = x - 3$.

b) $x = 1$ và $y = -x + 3$.

c) $x = -1$ và $y = x - 3$.

d) $x = -1$ và $y = x + 3$.

B. TỰ LUẬN

1. Giá thành của một sản phẩm trong 6 tháng đầu năm thay đổi theo công thức $P(t) = 2t^3 - 33t^2 + 168t + 137$ với P tính bằng nghìn đồng và t là số tháng tính từ đầu năm. Trong khoảng thời gian nào thì giá của sản phẩm tăng?

2. Người ta muốn làm một chiếc hộp hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông và thể tích là 10 l. Diện tích toàn phần nhỏ nhất của hộp là bao nhiêu?

3. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{m+2}{3}x^3 + 2x^2 + (m+2)x + 1$ (m là tham số).

Tìm m để đồ thị hàm số không có cực trị.

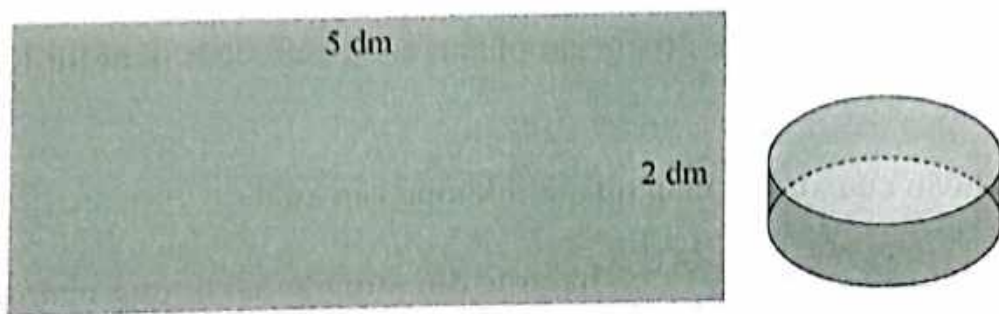
4. Tìm tọa độ tâm đối xứng I của đồ thị hàm số sau theo tham số m :

$$y = f(x) = (2 - m)x^3 - 3x^2 + 2.$$

Chứng tỏ khi m thay đổi, I luôn thuộc một parabol xác định.

5. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 2x - m}{x - 1}$ (m là tham số). Tìm m để đồ thị hàm số đã cho có hai cực trị.

6. Nam dùng một tấm bìa có kích thước 50 cm $\times$ 20 cm để làm một chiếc lon hình trụ (không có nắp).



Hình 4

Hỏi cần chọn bán kính đáy hình trụ là bao nhiêu xăngtimét thì lon hình trụ đạt thể tích lớn nhất?

Lưu ý: Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của xăngtimét, bỏ qua phần hao hụt khi cắt và tạo hình, đáy và mặt bên phải là các bìa nguyên vẹn (không ghép nối).

7. Một chủ nhà hàng kinh doanh phần ăn đồng giá có chiến lược kinh doanh như sau:

- Phí cố định được ước tính trong một năm là 50 000 nghìn đồng.
- Chi phí một phần ăn ước tính khoảng 22 nghìn đồng.
- Giá niêm yết trên thực đơn là 30 nghìn đồng.

Trong bài này, giả định rằng tất cả các phần ăn chế biến sẵn đều được bán hết và kí hiệu x là số phần ăn phục vụ trong một năm, giả sử x thuộc khoảng $[5\,000; 25\,000]$.

a) Gọi $C(x)$ là tổng chi phí hằng năm cho x phần ăn này. Xác định $C(x)$.

b) Chứng tỏ rằng giá thành của một phần ăn cho bởi biểu thức

$$D(x) = 22 + \frac{50\,000}{x} \text{ (nghìn đồng).}$$

c) Sử dụng đồ thị, hãy xác định điểm hoà vốn của nhà hàng, tức là số lượng phần ăn tối thiểu phải được phục vụ hằng năm để hoạt động của nhà hàng tạo ra lợi nhuận. Hãy chứng minh điều đó.

d) Chứng minh rằng tổng lợi nhuận hằng năm cho x phần ăn được biểu thị bởi:

$$L(x) = 8x - 50\,000 \text{ (nghìn đồng).}$$

e) Mục tiêu của chủ nhà hàng là tạo ra lợi nhuận ít nhất là 120 000 nghìn đồng mỗi năm. Biết rằng nhà hàng mở cửa 300 ngày một năm, hỏi trung bình mỗi ngày nhà hàng phải phục vụ ít nhất bao nhiêu phần ăn để đạt được mục tiêu trên?

8. Người ta muốn chế tạo một chiếc hộp hình hộp chữ nhật có thể tích 800 cm^3 với yêu cầu dùng ít vật liệu nhất.

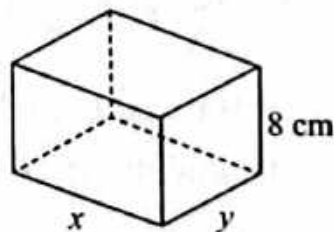
Chiều cao hộp là 8 cm, các kích thước khác là x (cm), y (cm) với $x > 0$ và $y > 0$.

a) Chứng tỏ rằng $y = \frac{100}{x}$.

b) Tìm diện tích toàn phần $S(x)$ của chiếc hộp theo x .

c) Khảo sát hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

d) Tìm kích thước của hộp để tiết kiệm vật liệu nhất. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mi-li-mét.)



Hình 5

LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ

BÀI 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

1. Hình 3a: Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-6; -4)$ và $(-1; 3)$, nghịch biến trên các khoảng $(-4; -1)$ và $(3; 6)$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = -4, y_{CD} = 4$ và tại $x = 3, y_{CD} = 6$; hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1, y_{CT} = 2$.

Hình 3b: Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; 3)$ và nghịch biến trên các khoảng $(-6; -3)$ và $(3; 6)$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = 3, y_{CD} = 4$; hàm số đạt cực tiểu tại $x = -3, y_{CT} = -1$.

2. a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-4; 2)$, nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -4)$ và $(2; +\infty)$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = 2, y_{CD} = 27$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -4, y_{CT} = -81$.

b) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; \frac{1}{3})$ và $(5; +\infty)$, nghịch biến trên khoảng $(\frac{1}{3}; 5)$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = \frac{1}{3}, y_{CD} = \frac{76}{27}$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 5, y_{CT} = -48$.

c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$, không có cực trị.

d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$, không có cực trị.

3. a) Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$, không có cực trị.

b) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -\frac{1}{3})$ và $(-\frac{1}{3}; +\infty)$, không có cực trị.

c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$, nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$, đạt cực đại tại $x = 0, y_{CD} = 2$.

d) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$, nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$, đạt cực tiểu tại $x = 1, y_{CT} = 1$.

4. a) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -4)$ và $(2; +\infty)$, nghịch biến trên các khoảng $(-4; -1)$ và $(-1; 2)$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = -4, y_{CD} = -8$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2, y_{CT} = 4$.

- b) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$, không có cực trị.

- c) Hàm số nghịch biến trên các khoảng $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$ và $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$, không có cực trị.

- d) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-7; -3)$ và $(-3; 1)$, nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -7)$ và $(1; +\infty)$

Hàm số đạt cực đại tại $x = 1, y_{CD} = -8$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -7, y_{CT} = 8$.

5. a) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Hàm số $y = \frac{2x+m}{x-1}$ đồng biến trên từng khoảng xác định

$$\Leftrightarrow y' = \frac{-2-m}{(x-1)^2} > 0 \text{ với mọi } x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$\Leftrightarrow m < -2.$$

- b) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

$$\text{Ta có } y' = \frac{-x^2 - 4x - m + 6}{(x+2)^2}.$$

Hàm số $y = \frac{-x^2 + 3x + m}{x+2}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định

$$\Leftrightarrow y' \leq 0 \text{ với mọi } x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$$

$$\Leftrightarrow -x^2 - 4x - m + 6 \leq 0 \text{ với mọi } x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$$

$$\Leftrightarrow \Delta' = 4 - (m - 6) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow m \geq 10.$$

6. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-3; -2)$ và $(1; 2)$, nghịch biến trên khoảng $(-2; 1)$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = -2$ và đạt cực tiểu tại $x = 1$.

7. a) Đặt $f(x) = \tan x - x$ với mọi $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Ta có $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 1 > 0$ với mọi $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Do đó $f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$, nên $f(x) \geq f(0) = 0$ hay $\tan x \geq x$ với mọi $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

b) Đặt $f(x) = \ln x - x + 1$ với mọi $x > 0$.

Ta có $f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = 0$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 1)$ và nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

Do đó $f(x) \leq f(1) = 0$ với mọi $x > 0$ hay $\ln x \leq x - 1$ với mọi $x > 0$.

8. a) Đặt $f(x) = x^3 + 5x^2 - 8x + 4$.

Khi đó $f'(x) = 3x^2 + 10x - 8 = 0 \Leftrightarrow x = -4$ hoặc $x = \frac{2}{3}$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-4	$\frac{2}{3}$	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	52	$\frac{32}{27}$	$+\infty$			

Từ bảng biến thiên, ta thấy đường thẳng $y = 0$ giao với đồ thị của hàm số tại đúng một điểm trong khoảng $(-\infty; -4)$. Do đó phương trình $x^3 + 5x^2 - 8x + 4 = 0$ có duy nhất một nghiệm.

b) Đặt $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 24x - 1$.

Ta có $f'(x) = -3x^2 + 6x + 24$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -2$ hoặc $x = 4$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-2		4	$+\infty$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$			79		$-\infty$

The diagram illustrates the behavior of the function $f(x)$ as x approaches the boundaries of the domain and at the critical points. Arrows indicate the following transitions:

- From $+\infty$ at $x = -\infty$ to -29 at $x = -2$.
- From -29 at $x = -2$ to 79 at $x = 4$.
- From 79 at $x = 4$ to $-\infty$ at $x = +\infty$.

Từ bảng biến thiên, ta thấy đường thẳng $y = 0$ giao với đồ thị của hàm số tại ba điểm phân biệt. Do đó phương trình $-x^3 + 3x^2 + 24x - 1 = 0$ có ba nghiệm phân biệt.

9. Lập bảng biến thiên để xét sự tương giao của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + x + 4}{x + 1}$ và đường thẳng $y = m$. Ta tìm được $m > 3$ hoặc $m < -5$.

10. a) $v(t) = h'(t) = t^2 - 8t + 12$.

b) Chất điểm chuyển động đi lên ($h(t)$ tăng) khi t trong các khoảng $(0; 2)$ và $(6; 8)$, đi xuống ($h(t)$ giảm) khi t trong khoảng $(2; 6)$.

11. Tàu lượn đi xuống khi t trong các khoảng $(0; 7)$ và $(17,5; 20)$, tàu lượn đi lên khi t trong khoảng $(7; 17,5)$.

12. Diện tích của hình chữ nhật là $y = 200 \sin \alpha \cos \alpha = 100 \sin 2\alpha$.

Ta có $y' = 200 \cos \alpha$; $y' = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}$.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	
y'		$+$	0	$-$
y				

The diagram illustrates the behavior of a function y over the interval $[0, \pi]$. The horizontal axis represents x , with key points marked at 0 , $\frac{\pi}{2}$, and π . The vertical axis represents y . The first derivative y' is shown above the x -axis, indicating the function is increasing on $(0, \frac{\pi}{2})$ and decreasing on $(\frac{\pi}{2}, \pi)$. Arrows point from the x -axis at 0 and π towards the peak at $x = \frac{\pi}{2}$, suggesting the function values at these endpoints are lower than the maximum value at the critical point.

Diện tích $ABCD$ tăng trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$, giảm trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

13. Giá thành tăng khi t trong khoảng $(0; 10)$ và $(20; 36)$, giảm khi t trong khoảng $(10; 20)$.

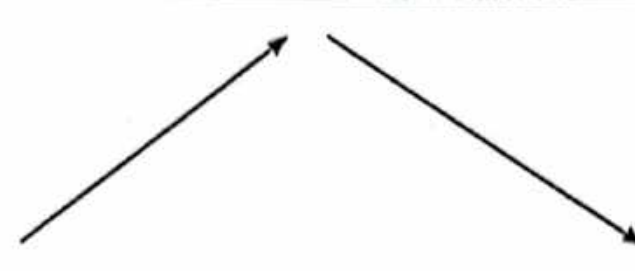
Giá thành đạt cực đại khi $t = 10$ tháng và đạt cực tiểu khi $t = 20$ tháng.

14. a) $I = pq - C = q(300 - 2q) - (0,05q^3 - 5,7q^2 + 295q + 300)$

$$= -0,05q^3 + 3,7q^2 + 5q - 300$$

b) $I' = -0,15q^2 + 7,4q + 5 = 0 \Leftrightarrow q = -\frac{2}{3}$ (loại) hoặc $q = 50$.

x	0	50	100
I'		+	0
I			



Lợi nhuận tăng khi q trong khoảng $(0; 50)$, giảm khi q trong khoảng $(50; 100)$.

BÀI 2. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

1. a) $\max_{[-5;5]} f(x) = f(-2) = 7$, $\min_{[-5;5]} f(x) = f(-5) = -3$;

b) $\max_{[-7;5]} g(x) = g(2) = 5$, $\min_{[-7;5]} g(x) = g(-4) = -3$.

2. a) $\max_{[-2;9]} y = y\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{139}{27}$, $\min_{[-2;9]} y = y(6) = -143$;

b) $\min_{(-\infty;4]} y = y(0) = -17$, hàm số không có giá trị lớn nhất trên $(-\infty; 4]$;

c) $\max_{[-6;3]} y = y(-2) = 20$, $\min_{[-6;3]} y = y(-6) = -140$;

d) $\max_{[-2;1]} y = y(-2) = 33$, $\min_{[-2;1]} y = y(1) = -30$;

e) $\max_{[-1;2]} y = y(-1) = -5$, $\min_{[-1;2]} y = y(2) = -35$.

3. a) $\min_{(3;4]} y = y(4) = 9$, hàm số không có giá trị lớn nhất trên $(3; 4]$;

b) $\max_{\left[-5; \frac{5}{2}\right]} y = y(-5) = \frac{8}{15}$, hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên $\left[-5; \frac{5}{2}\right]$;

c) $\max_{[0;4]} y = y(4) = \frac{14}{5}$, $\min_{[0;4]} y = y(0) = 2$.

4. a) $\min_{(1; +\infty)} y = y(2) = 7$, hàm số không có giá trị lớn nhất trên $(1; +\infty)$;
 b) $\min_{[0; +\infty)} y = y(0) = -2$, hàm số không có giá trị lớn nhất trên $[0; +\infty)$;
 c) $\min_{\left[\frac{1}{3}; 5\right]} y = y\left(\frac{4}{3}\right) = 9$, hàm số không có giá trị lớn nhất trên $\left[\frac{1}{3}; 5\right]$;
 d) $\max_{[-2; 4]} y = y(4) = \frac{41}{13}$, $\min_{[-2; 4]} y = y\left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{2}$.

5. a) Tập xác định: $D = [-3; 3]$.

$$\max_{[-3; 3]} y = y(0) = 3, \min_{[-3; 3]} y = y(-3) = y(3) = 0.$$

b) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$

$$\max y = y(2) = -\frac{1}{6}, \min y = y(-4) = \frac{1}{6}.$$

6. $v(t) = x'(t) = -0,04t^3 + 0,36t^2 + 0,6t$

$$\max_{[0; 6]} v(t) = v(6) = 7,92 \text{ (m/s)}.$$

7. Ta có $b = 4 - a$ và $0 \leq a \leq 4$.

$$\text{Đặt } f(a) = a^4 + b^4 = a^4 + (4 - a)^4;$$

$$f'(a) = 4a^3 - 4(4 - a)^3 = 0 \Leftrightarrow a^3 = (4 - a)^3 \Leftrightarrow a = 2.$$

$$\text{So sánh } f(0), f(2), f(4) \text{ ta có } \min_{[0; 4]} f(a) = f(2) = 32.$$

8. Thể tích chiếc hộp là $V = x(12 - 2x)^2$ với $0 < x < 6$.

$$\max_{[0; 6]} V = V(2) = 128 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

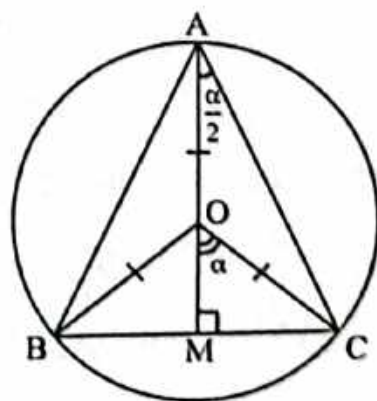
Vậy $x = 2 \text{ cm}$.

9. a) Gọi M là trung điểm của BC , ta có
 $\widehat{MOC} = 2\widehat{OAC} = \widehat{BAC} = \alpha$.

$$\text{Do đó: } AM = AO + OM = 1 + \cos \alpha,$$

$$BC = 2MC = 2\sin \alpha.$$

$$\text{Suy ra } S = \frac{1}{2} AM \cdot BC = \sin \alpha (1 + \cos \alpha).$$



$$b) S' = \cos \alpha (1 + \cos \alpha) - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha + \cos \alpha - 1;$$

$$S' = 0 \Leftrightarrow \cos \alpha = -1 \text{ hoặc } \cos \alpha = \frac{1}{2}$$

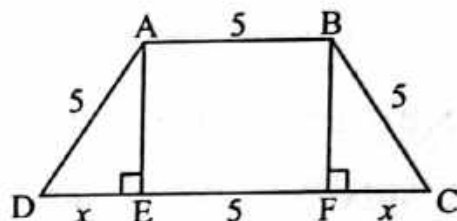
$$\Leftrightarrow \alpha = \pi \text{ (loại)} \text{ hoặc } \alpha = \frac{\pi}{3}$$

Lập bảng biến thiên, ta có $\max_{(0, \pi)} S = S\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{4} \text{ (cm}^2\text{)}.$

10. Xét hình thang cân $ABCD$ có $AB \parallel CD$ như hình bên. Ta có diện tích hình thang cân $ABCD$ là

$$S = \frac{1}{2}(AB + CD)AE = (5 + x)\sqrt{25 - x^2}$$

$$(0 \leq x < 5).$$



$$S' = \frac{-2x^2 - 5x + 25}{\sqrt{25 - x^2}}; S' = 0 \Leftrightarrow x = 2, 5.$$

Lập bảng biến thiên, ta có $\max_{[0;5]} S = S\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{75\sqrt{3}}{4}.$

11. Lợi nhuận xường thu được trong một ngày khi sản xuất x (kg) thành phẩm là

$$P(x) = 513x - (2x^3 - 30x^2 + 177x + 2592)$$

$$\max_{[0; 20]} P(x) = P(14) = 2504.$$

Vậy $x = 14$ kg.

12. Doanh thu $R = PQ = Q\sqrt{1500 - Q}$

$$\text{Ta có } R' = \frac{-3Q + 3000}{2\sqrt{1500 - Q}}; R' = 0 \Leftrightarrow Q = 1000.$$

So sánh $R(0)$, $R(1000)$ và $R(1500)$ ta có R lớn nhất khi $Q = 1000$.

BÀI 3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

1. a) Tiệm cận ngang: $y = -1$;

b) Tiệm cận đứng: $x = 2$, tiệm cận ngang: $y = 1$;

c) Tiệm cận đứng: $x = 1$, tiệm cận xiên: $y = -x + 2$;

d) Tiệm cận xiên: $y = -\frac{3}{4}x + 3$ và $y = \frac{3}{4}x - 3$.

2. a) Tiệm cận đứng: $x = -\frac{1}{2}$, tiệm cận ngang: $y = \frac{1}{2}$;

b) Tiệm cận đứng: $x = 3$, tiệm cận ngang: $y = 2$;

c) Tiệm cận đứng: $x = -\frac{2}{3}$, tiệm cận ngang: $y = 0$.

3. a) Tiệm cận đứng: $x = 3$, tiệm cận xiên: $y = 2x + 1$;

b) Tiệm cận đứng: $x = 5$, tiệm cận xiên: $y = -3x + 1$;

c) Tiệm cận đứng: $x = -\frac{1}{3}$, tiệm cận xiên: $y = -2x + 3$.

4. a) Tiệm cận đứng: $x = -3$ và $x = 1$, tiệm cận ngang: $y = 1$;

b) Tiệm cận xiên: $y = x$, $y = -x$.

5. a) $C(95) = 38\,000$ tỉ đồng;

$C(96) = 48\,000$ tỉ đồng;

$C(97) \approx 64\,667$ tỉ đồng;

$C(98) = 98\,000$ tỉ đồng;

$C(99) = 198\,000$ tỉ đồng;

b) Tiệm cận đứng: $p = 100$.

6. a) $\bar{C}(x) = \frac{50\,000\,000}{x} + 10\,000$.

b) Tiệm cận đứng: $x = 0$, tiệm cận ngang $y = 10\,000$.

BÀI 4. KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ MỘT SỐ HÀM SỐ CƠ BẢN

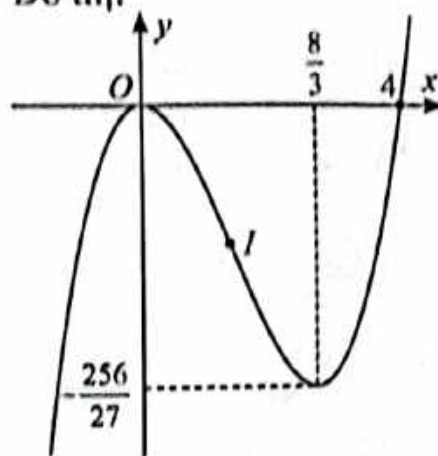
1. a) Tập xác định: $\mathbb{R}$.

$$y' = 3x^2 - 8x; y' = 0 \Leftrightarrow x = 0; x = \frac{8}{3}.$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	$\frac{8}{3}$	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	0	$-\frac{256}{27}$	$+\infty$	

Đồ thị:



Hình 1

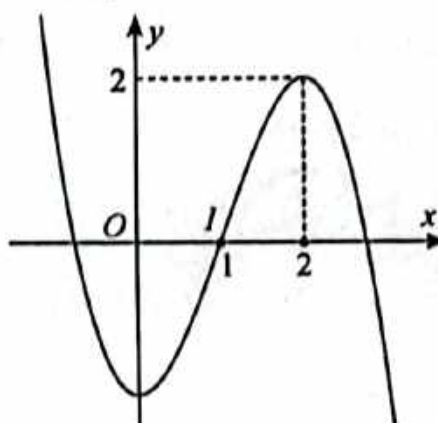
b) Tập xác định: $\mathbb{R}$.

$$y' = -3x^2 + 6x; y' = 0 \Leftrightarrow x = 0; x = 2.$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$			
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$		-2		2		$-\infty$

Đồ thị:



Hình 2

2. a) Khi $m = -1$, ta có $y = -2x^3 - x - 2$.

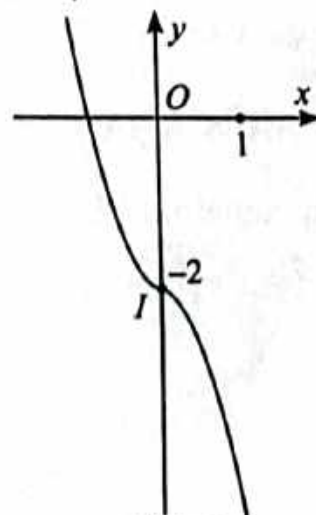
Tập xác định: $\mathbb{R}$.

$$y' = -6x^2 - 1; y' = 0 \text{ vô nghiệm.}$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$+\infty$
y'	$-$	$-$
y	$+\infty$	$-\infty$

Đồ thị:



Hình 3

b) $y' = 3(m-1)x^2 + 4(m+1)x - 1; y'' = 6(m-1)x + 4(m+1).$

$$y'' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m-1 \neq 0 \\ x = \frac{-2(m+1)}{3(m-1)}. \end{cases}$$

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có hoành độ $x_0 = -2$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m-1 \neq 0 \\ \frac{-2(m+1)}{3(m-1)} = -2 \end{cases} \Leftrightarrow m = 2.$$

3. $y' = 6x^2 + 12x - 1; y'' = 12x + 12;$

$$y'' = 0 \Leftrightarrow x = -1.$$

Tâm đối xứng I của đồ thị hàm số có tọa độ $(-1; 7).$

Với $y'(-1) = -7$, ta có phương trình tiếp tuyến tại I :

$$y = -7(x + 1) + 7 \text{ hay } y = -7x.$$

4. $y' = -3x^2 - 6x + m; y'' = -6x - 6;$

$$y'' = 0 \Leftrightarrow x = -1.$$

Tâm đối xứng I của đồ thị hàm số có tung độ $y_I = -m - 1.$

I nằm trên trục $Ox \Leftrightarrow y_I = 0 \Leftrightarrow m = -1.$

Khi $m = -1$, hàm số trở thành $y = -x^3 - 3x^2 - x + 1$ và $y' = -3x^2 - 6x - 1.$

Phương trình $y' = 0$ có $\Delta > 0$ nên có hai nghiệm phân biệt, suy ra đồ thị hàm số có hai cực trị đối xứng qua $I(-1; 0)$, nghĩa là tung độ của hai cực trị trái dấu nhau nên đồ thị hàm số cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt.

5. a) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$

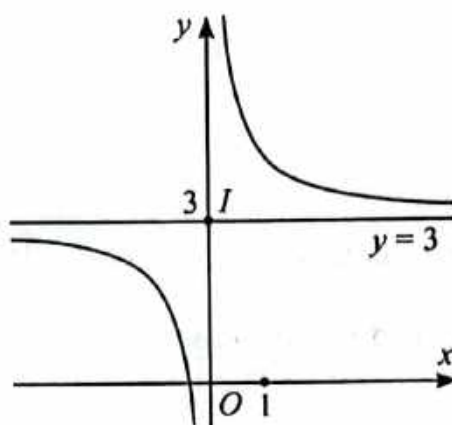
$y' = -\frac{1}{x^2}; y' < 0$ với mọi $x \neq 0$ nên hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty; 0)$ và $(0; +\infty).$

Tiệm cận đứng $x = 0$; tiệm cận ngang $y = 3.$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'		$-$	$-$
y	3	$+\infty$	3

Đồ thị:



Hình 4

b) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

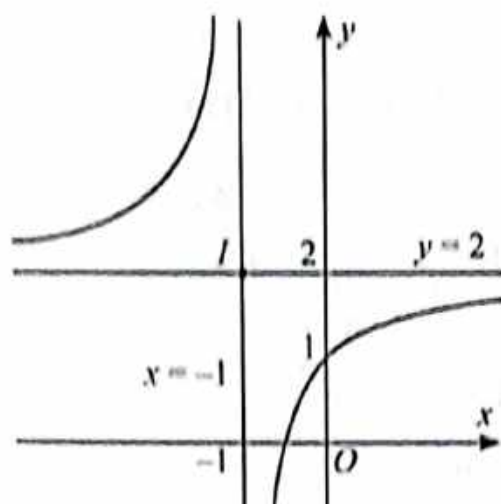
$y' = \frac{1}{(1+x)^2}$; $y' > 0$ với mọi $x \neq -1$ nên hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.

Tiệm cận đứng $x = -1$; tiệm cận ngang $y = 2$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'		$-$	$-$
y	2	$+\infty$	2

Đồ thị:



Hình 5

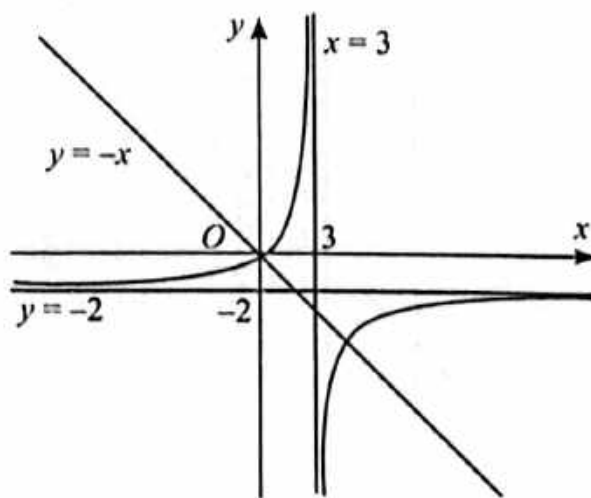
6. a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$ và tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$ nên giao điểm I có tọa độ $(-1; 2)$.

$$\begin{aligned} \text{b) Ta có } y_M + y_{M'} &= \frac{2x_M - 1}{x_M + 1} + \frac{2x_{M'} - 1}{x_{M'} + 1} \\ &= \frac{2(-1-t) - 1}{(-1-t) + 1} + \frac{2(-1+t) - 1}{(-1+t) + 1} = 4 = 2y_I. \end{aligned}$$

Suy ra I là trung điểm của MM' hay M và M' đối xứng với nhau qua I .

7.

Ta vẽ được đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{-x+3}$ và đường thẳng $y = -x$ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy như Hình 6.



Hình 6

Ta thấy đường thẳng $y = -x$ cắt đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{-x+3}$ tại hai điểm phân biệt.

8. a) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Đạo hàm $y' = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$; nghịch biến trên mỗi khoảng $(0; 1)$ và $(1; 2)$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$ và $y_{CT} = 2$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và $y_{CD} = -2$.

Ta có: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$.

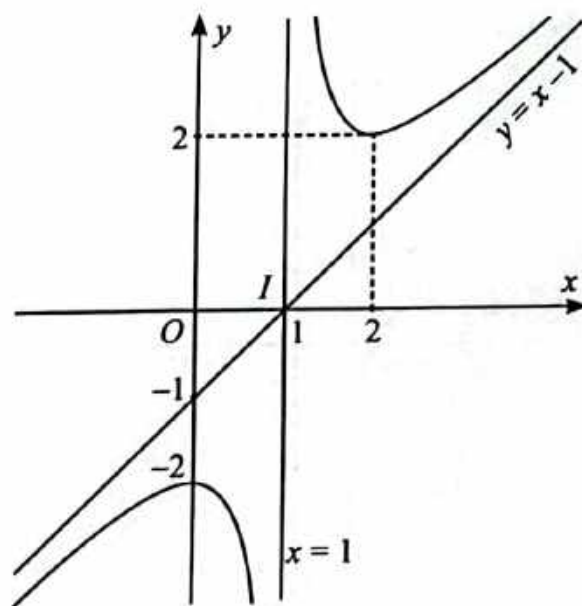
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = 1$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) = -1$ nên đường thẳng $y = x - 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty$ nên đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	-2	$-\infty$	$+\infty$	2	$+\infty$

Đồ thị:



Hình 7

9. a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$ và tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 3$ nên giao điểm I có tọa độ $(1; 4)$.

$$\begin{aligned} \text{b) Ta có } y_M + y_{M'} &= \frac{x_M^2 + 2x_M - 2}{x_M - 1} + \frac{x_{M'}^2 + 2x_{M'} - 2}{x_{M'} - 1} \\ &= \frac{(1-t)^2 + 2(1-t) - 2}{(1-t) - 1} + \frac{(1+t)^2 + 2(1+t) - 2}{(1+t) - 1} = 8 = 2y_I \end{aligned}$$

Suy ra I là trung điểm của MM' hay M và M' đối xứng với nhau qua I .

10. Công thức của hàm số có dạng $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ với $a = m - 1$, $b = -2$, $c = -1$, $d = m - 2$.

Yêu cầu của bài toán được thoả mãn khi và chỉ khi hàm số nghịch biến và có tiệm cận đứng không ở bên trái trục Oy , tiệm cận ngang không ở bên dưới trục Ox , nghĩa là:

$$\begin{cases} ad - bc < 0 \\ c \neq 0 \\ \frac{a}{c} \geq 0 \\ -\frac{d}{c} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (m-1)(m-2) - (-2)(-1) < 0 \\ -1 \neq 0 \\ \frac{m-1}{-1} \geq 0 \\ \frac{m-2}{1} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < m < 3 \\ m \leq 1 \\ m \geq 2. \end{cases}$$

Vậy không có giá trị m thoả mãn yêu cầu.

11. Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Đạo hàm $y' = \frac{x^2 - 2x + m - 2}{(x-1)^2}$ không xác định khi $x = 1$.

a) Đồ thị hàm số đã cho có hai cực trị khi và chỉ khi phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

Ta cần có: $\Delta > 0 \Leftrightarrow 3 - m > 0 \Leftrightarrow m < 3$.

Đồ thị hàm số đã cho có hai cực trị khi $m < 3$.

b) Rõ ràng $m = 2$ thoả mãn điều kiện $m < 3$ nên khi đó hàm số có hai cực trị.

Với $m = 2$, ta có $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1}$ và $y' = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$.

Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm là $x_1 = 0$, $x_2 = 2$.

Với $x_1 = 0$ thì $y_1 = 2$; với $x_2 = 2$ thì $y_2 = 6$.

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là $y = 2x + 2$.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I

A. TRẮC NGHIỆM

- | | | | | |
|----------|------|------|------|-------|
| 1. A | 2. B | 3. A | 4. A | 5. B |
| 6. B | 7. D | 8. D | 9. A | 10. A |
| 11. a) Đ | b) Đ | c) Đ | d) S | |
| 12. a) Đ | b) S | c) S | d) Đ | |
| 13. a) S | b) Đ | c) Đ | d) S | |
| 14. a) S | b) S | c) Đ | d) S | |

B. TỰ LUẬN

1. Giá tăng trong 4 tháng đầu năm.

2. Đặt x (dm) là độ dài cạnh đáy của chiếc hộp hình hộp chữ nhật ($x > 0$).

Khi đó chiều cao của chiếc hộp là $\frac{10}{x^2}$ (dm).

Diện tích toàn phần của chiếc hộp là $S = 2x^2 + 4x \cdot \frac{10}{x^2} = 2x^2 + \frac{40}{x}$ (dm²).

Diện tích toàn phần nhỏ nhất của chiếc hộp là $6\sqrt[3]{100}$ dm² khi $x = \sqrt[3]{10}$ dm.

3. $m \leq -4$ hoặc $m \geq 0$.

4. Để hàm số đã cho là hàm số bậc ba, ta cần có điều kiện: $2 - m \neq 0$ hay $m \neq 2$. (*)

Khi đó, gọi I là tâm đối xứng của đồ thị hàm số bậc ba, ta có

$$I\left(\frac{1}{2-m}; -2\left(\frac{1}{2-m}\right)^2 + 2\right).$$

Thay $\frac{1}{2-m}$ bởi x_1 vào tung độ điểm I , ta có: $y_1 = -2x_1^2 + 2$.

Biểu thức cho thấy y_1 là một hàm số bậc hai theo x_1 .

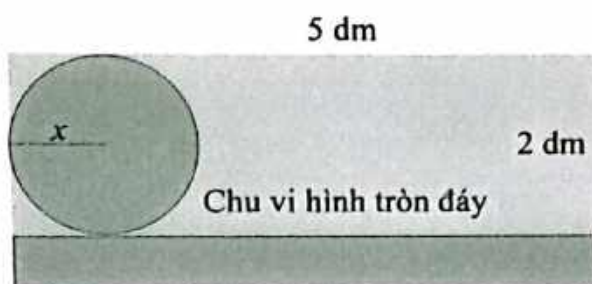
Suy ra tâm đối xứng I của đồ thị hàm số đã cho luôn thuộc một parabol, đó là đồ thị hàm số bậc hai $y = -2x^2 + 2$.

Mặt khác $x_I = \frac{1}{2-m}$ nên $m = 2 - \frac{1}{x_I}$. Vậy với mọi x_I ta luôn có $m = 2 - \frac{1}{x_I} \neq 2$ (thỏa mãn *), nghĩa là tâm đối xứng I của đồ thị hàm số đã cho luôn thuộc parabol có phương trình $y = -2x^2 + 2$.

5. $m < 3$.

6. Gọi x (dm) là bán kính đáy hình trụ ($x > 0$).

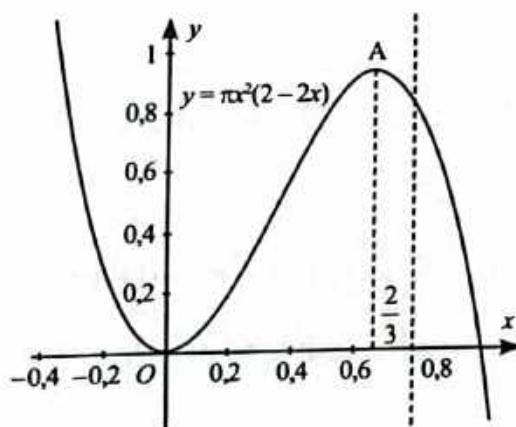
Phương án 1:



Thể tích lon hình trụ cho bởi công thức:

$$V(x) = \pi x^2(2 - 2x) \text{ với } x \in \left(0; \frac{5}{2\pi}\right].$$

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số:

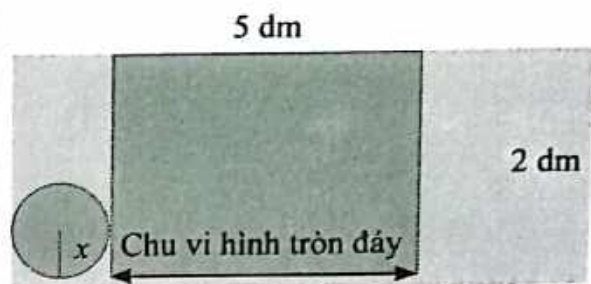


Hình 1

$V(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên $\left(0; \frac{5}{2\pi}\right]$

là khoảng $0,93 \text{ dm}^3$ khi $x \approx 0,67 \text{ dm}$.

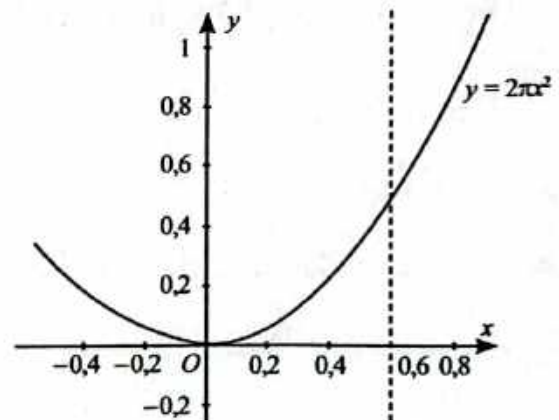
Phương án 2:



Thể tích lon hình trụ cho bởi công thức:

$$V(x) = 2\pi x^2 \text{ với } x \in \left(0; \frac{5}{2(\pi + 1)}\right].$$

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số:



Hình 2

$V(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên $\left(0; \frac{5}{2(\pi + 1)}\right]$

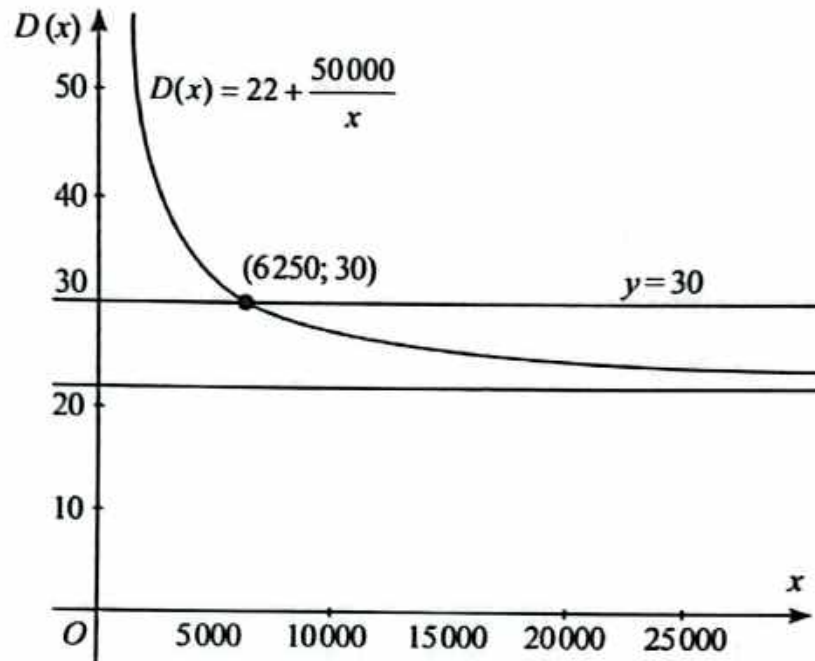
là khoảng $2,29 \text{ dm}^3$ khi $x \approx 0,60 \text{ dm}$.

Vậy thể tích lon hình trụ lớn nhất khi thiết kế theo phương án 2 và bán kính đáy khoảng $0,60 \text{ dm}$.

7. a) $C(x) = 22x + 50\,000$.

b) $D(x) = \frac{C(x)}{x} = 22 + \frac{50\,000}{x}$ nghìn đồng.

c) Vẽ đồ thị hàm số $D(x)$ và đường thẳng $y = 30$ trên cùng một hệ trục tọa độ



Hình 3

Quan sát đồ thị của hai hàm số, ta thấy giao điểm của đồ thị hàm số $D(x)$ và đường thẳng $y = 30$ là điểm có tọa độ $(6\,250; 30)$. Nghĩa là khi phục vụ được tối thiểu 6 250 phần ăn thì chi phí một phần ăn đúng bằng tiền bán một phần ăn (là 30 nghìn đồng).

Đồ thị cũng cho thấy rằng nếu phục vụ được ít hơn 6 250 phần ăn thì chi phí cho 1 phần ăn cao hơn giá bán 1 phần ăn, nghĩa là nhà hàng sẽ lỗ.

Như vậy điểm hoà vốn là 6 250.

d) $L(x) = 30x - (22x + 50\,000) = 8x - 50\,000$.

e) Để đạt mục tiêu lợi nhuận hằng năm ít nhất là 120 000 nghìn đồng thì số phần ăn cần bán được phải thoả mãn bất phương trình sau:

$$L(x) \geq 120\,000 \Leftrightarrow 8x - 50\,000 \geq 120\,000 \Leftrightarrow x \geq 21\,250.$$

Kết quả cho thấy hằng năm, nhà hàng cần phục vụ được tối thiểu 21 250 phần ăn thì mới có lợi nhuận như mong muốn.

Do nhà hàng mở cửa 300 ngày một năm nên trung bình mỗi ngày nhà hàng cần phục vụ được khoảng 70,8 phần ăn.

Vậy để đạt mục tiêu, trung bình mỗi ngày nhà hàng cần phục vụ ít nhất 71 phần ăn.

8. a) $V = 800 \Leftrightarrow xy \cdot 8 = 800 \Leftrightarrow y = \frac{100}{x}.$

b)
$$S(x) = 2\left(x + \frac{100}{x}\right) \cdot 8 + 2x \cdot \frac{100}{x}$$
$$= 16x + \frac{1600}{x} + 200.$$

c) HS tự làm.

d) Khi $x = 10$ thì hàm số $S(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất và giá trị này bằng 520.

Lúc đó, ta cũng có $y = 10$, nghĩa là khi làm đáy hộp là hình vuông có cạnh bằng 10 cm thì sẽ tiết kiệm vật liệu nhất.

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Chương II. VECTƠ VÀ HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1. VECTƠ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRONG KHÔNG GIAN

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Vectơ trong không gian

– Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng.

Chú ý:

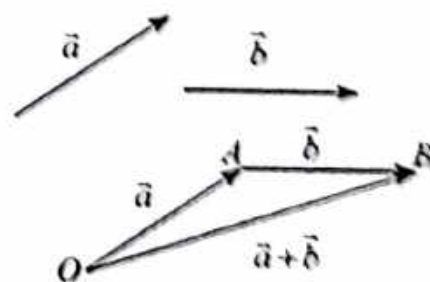
- Kí hiệu $\overrightarrow{AB}$ chỉ vectơ có điểm đầu A , điểm cuối B .
- Nếu không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối thì vectơ còn được kí hiệu là $\vec{u}, \vec{v}, \vec{x}, \vec{y}, \dots$
- Trong không gian, các khái niệm có liên quan đến vectơ như giá của vectơ; độ dài của vectơ; hai vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng, bằng nhau, đối nhau; vectơ-không được định nghĩa tương tự như trong mặt phẳng.

2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Tổng của hai vectơ

– Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$. Lấy điểm O bất kì và hai điểm A, B sao cho $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}$. Ta gọi $\overrightarrow{OB}$ là **tổng của hai vectơ** $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu $\vec{a} + \vec{b}$.

– Phép lấy tổng của hai vectơ được gọi là **phép cộng vectơ**.



Hình 1

Nhận xét: Phép cộng vectơ trong không gian cũng có các tính chất như phép cộng vectơ trong mặt phẳng.

- Tính chất giao hoán: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$;
- Tính chất kết hợp: $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$;
- Với mọi vectơ $\vec{a}$, ta luôn có: $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$.

Chú ý: Từ tính chất kết hợp, ta có thể xác định được tổng của ba vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ là $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$.

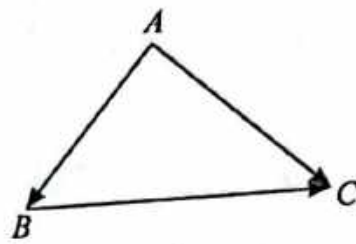
– Quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành vẫn đúng với các vector trong không gian.

• Với ba điểm A, B, C ta có

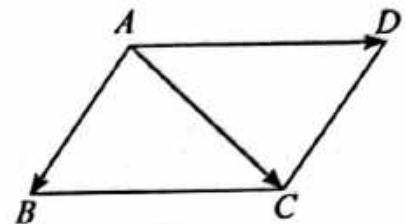
$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}.$$

• Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì ta có

$$\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}.$$



a)



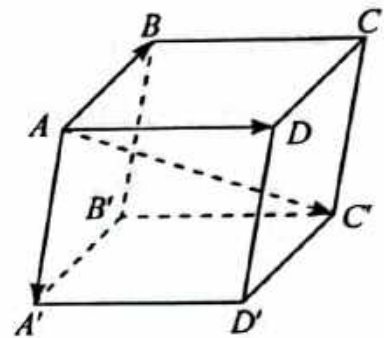
b)

Hình 2

Quy tắc hình hộp

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Ta có:

$$\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}.$$

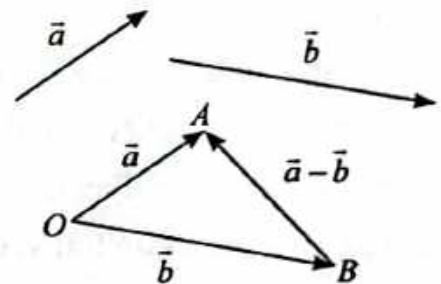


Hình 3

Hiệu của hai vector

– Trong không gian, cho hai vector $\vec{a}, \vec{b}$. Ta gọi $\vec{a} + (-\vec{b})$ là **hiệu của hai vector** $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu $\vec{a} - \vec{b}$.

– Phép lấy hiệu của hai vector được gọi là **phép trừ vector**.

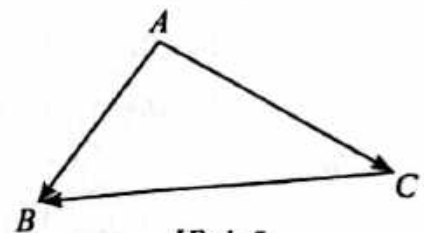


Hình 4

Quy tắc hiệu

Trong không gian, với ba điểm A, B, C ta có:

$$\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{CB}.$$



Hình 5

3. Tích của một số với một vector

– Trong không gian, cho số thực $k \neq 0$ và vector $\vec{a} \neq \vec{0}$.

Tích của số k với vector $\vec{a}$ là một vector, kí hiệu $k\vec{a}$, cùng hướng với $\vec{a}$ nếu $k > 0$, ngược hướng với $\vec{a}$ nếu $k < 0$ và có độ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$.

– Phép lấy tích của một số với một vector được gọi là **phép nhân một số với một vector**.

Quy ước: $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$ và $k \cdot \vec{0} = \vec{0}$.

Nhận xét:

a) Với hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bất kì, với mọi số h và k , ta có:

- $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$;
- $(h+k)\vec{a} = h\vec{a} + k\vec{a}$;
- $h(k\vec{a}) = (hk)\vec{a}$;
- $1.\vec{a} = \vec{a}$;
- $(-1).\vec{a} = -\vec{a}$.

b) $k\vec{a} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{a} = \vec{0}$ hoặc $k = 0$.

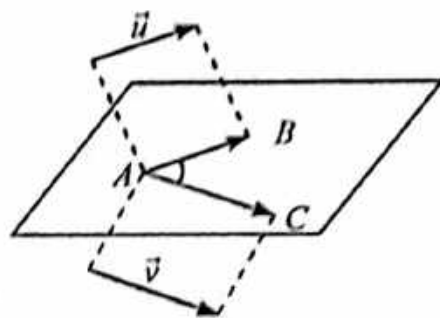
c) Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ($\vec{b}$ khác $\vec{0}$) cùng phương khi và chỉ khi có số k sao cho $\vec{a} = k\vec{b}$.

d) Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi có số k khác 0 để $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.

4. Tích vô hướng của hai vectơ

Góc giữa hai vectơ trong không gian

– Trong không gian, cho $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là hai vectơ khác $\vec{0}$. Lấy một điểm A bất kì, gọi B và C là hai điểm sao cho $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$. Khi đó, ta gọi $\widehat{BAC}$ là góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$, kí hiệu $(\vec{u}, \vec{v})$.



Hình 6

Nhận xét:

- $0^\circ \leq (\vec{u}, \vec{v}) \leq 180^\circ$;
- Nếu $(\vec{u}, \vec{v}) = 90^\circ$ thì ta nói $\vec{u}$ và $\vec{v}$ vuông góc với nhau, kí hiệu $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Tích vô hướng của hai vectơ

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$.

Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là một số, kí hiệu $\vec{u} \cdot \vec{v}$, được xác định bởi công thức

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v}).$$

Chú ý:

a) Trong trường hợp $\vec{u} = \vec{0}$ hoặc $\vec{v} = \vec{0}$, ta quy ước $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

b) $\vec{u} \cdot \vec{u} = u^2 = |\vec{u}|^2$; $u^2 \geq 0$, $u^2 = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$.

c) Với hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$.

d) Với hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Nhận xét: Tương tự như trong mặt phẳng, tích vô hướng của hai vectơ trong không gian cũng có các tính chất sau:

Với ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ và số k , ta có:

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$;
- $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$;
- $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (k\vec{b})$.

B. BÀI TẬP MẪU

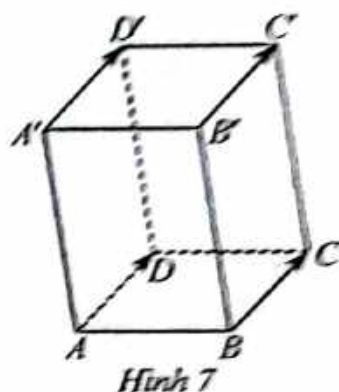
BÀI 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy chỉ ra ba vector có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp sao cho ba vector đó:

- a) Bằng vector $\overrightarrow{AD}$; b) Là vector đối của vector $\overrightarrow{AD}$.

Giải

a) Do các mặt của hình hộp đều là hình bình hành nên ta có các vector $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{B'C'}$, $\overrightarrow{A'D'}$ cùng hướng và cùng độ dài với vector $\overrightarrow{AD}$ nên các vector nói trên bằng vector $\overrightarrow{AD}$.

b) Từ câu a) ta suy ra các vector $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{C'B'}$, $\overrightarrow{D'A'}$ ngược hướng và cùng độ dài với vector $\overrightarrow{AD}$ nên các vector nói trên là vector đối của vector $\overrightarrow{AD}$.



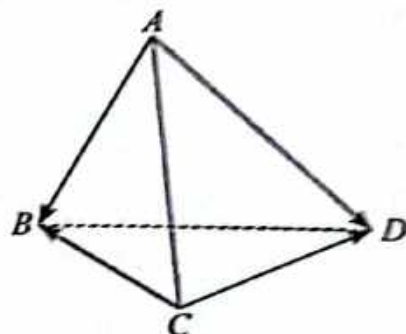
Hình 7

BÀI 2. Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

Giải

Theo quy tắc ba điểm, ta có $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB}$.

$$\begin{aligned} \text{Suy ra } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} &= \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{CD} \\ &= \overrightarrow{AD} + (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DB}) \\ &= \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}. \end{aligned}$$



Hình 8

BÀI 3. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh

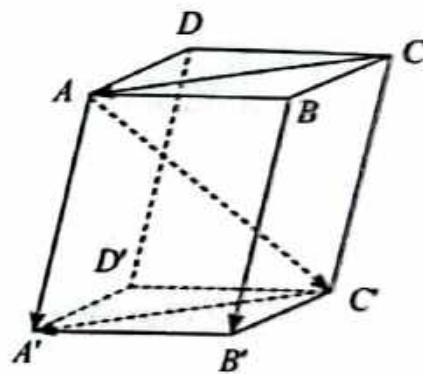
$$\overrightarrow{BB'} - \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AC'}.$$

Giải

Ta có: $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AA'}$, $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{C'A'}$.

Suy ra

$$\overrightarrow{BB'} - \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{C'A'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC'}.$$



Hình 9

Bài 4. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD và BC , G là trung điểm của EF . Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC})$;

b) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Giải

a) Ta có: $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF}$, $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CF}$.

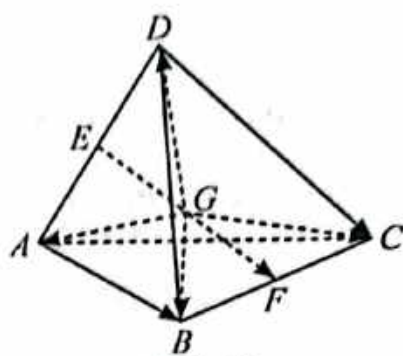
Do E là trung điểm của AD và F là trung điểm của BC nên ta có $\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{ED} = \vec{0}$, $\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{CF} = \vec{0}$.

$$\begin{aligned} \text{Suy ra } 2\overrightarrow{EF} &= \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} + \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CF} \\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} + (\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{ED}) + (\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{CF}) \\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC}. \end{aligned}$$

Suy ra $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC})$.

b) Do G là trung điểm của EF nên ta có $\overrightarrow{GE} + \overrightarrow{GF} = \vec{0}$.

$$\begin{aligned} \text{Suy ra } \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} &= (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GD}) + (\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) = 2\overrightarrow{GE} + 2\overrightarrow{GF} \\ &= 2(\overrightarrow{GE} + \overrightarrow{GF}) = 2\vec{0} = \vec{0}. \end{aligned}$$



Hình 10

Bài 5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $a\sqrt{2}$.

a) Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB'}$ và $\overrightarrow{A'C'}$.

b) Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{A'C'}$ theo a .

Giải

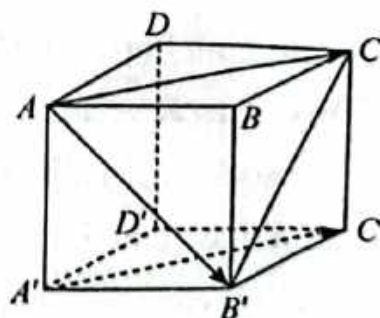
a) Ta có $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC}$,

suy ra $(\overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{A'C'}) = (\overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{AC}) = \widehat{CAB'}$.

Ta có $AC = AB' = CB' = a\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2a$ nên ACB' là tam giác đều, suy ra $\widehat{CAB'} = 60^\circ$.

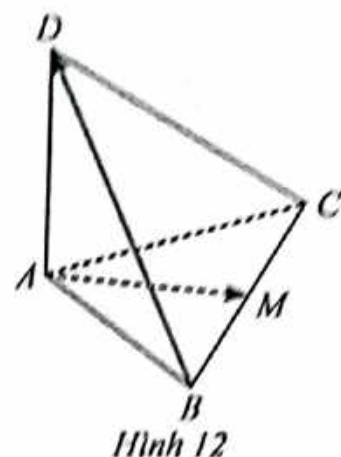
Vậy $(\overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{A'C'}) = 60^\circ$.

b) Ta có $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{A'C'} = |\overrightarrow{AB'}| \cdot |\overrightarrow{A'C'}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{A'C'})$
 $= 2a \cdot 2a \cdot \cos 60^\circ = 2a \cdot 2a \cdot \frac{1}{2} = 2a^2$.



Hình 11

Bài 6. Cho tứ diện $ABCD$ có AB, AC, AD đôi một vuông góc và $AB = AC = AD = 1$. Gọi M là trung điểm của BC .



a) Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BD}$.

b) Tính góc giữa hai vector $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{BD}$.

Giải

a) Do AB, AC, AD đôi một vuông góc và $AB = AC = AD = 1$, nên ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0, \overrightarrow{AB}^2 = 1$.

$$\begin{aligned} \text{Suy ra } \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BD} &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) \\ &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2}(0 - 1 + 0 - 0) \\ &= -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

b) Ta có $AM = \frac{\sqrt{2}}{2}, BD = \sqrt{2}$, suy ra

$$\cos(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{BD}) = \frac{\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{AM}| \cdot |\overrightarrow{BD}|} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{2}} = -\frac{1}{2}.$$

Vậy $(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{BD}) = 120^\circ$.

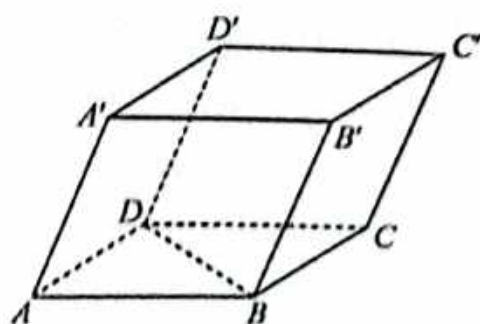
C. BÀI TẬP

1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.

a) Chỉ ra các vector có điểm đầu là B và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp không cùng nằm trên một mặt của hình hộp với điểm B .

b) Tìm các vector bằng vector $\overrightarrow{BC}$.

c) Tìm các vector đối của vector $\overrightarrow{BD}$.



Hình 13

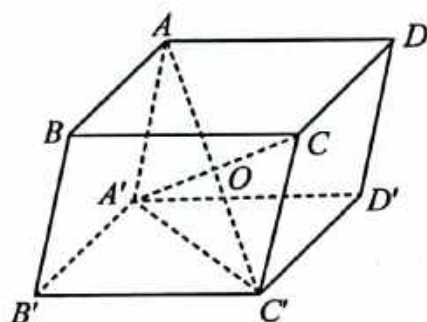
2. Cho tứ diện $OABC$. Tìm các vector:

a) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{OC}$;

b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$.

3. Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 120° và có độ lớn lần lượt là 10 N và 8 N. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn 6 N. Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên.

4. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có AC' và $A'C$ cắt nhau tại O . Cho biết $AO = a$. Tính theo a độ dài các vector:



Hình 14

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$;

b) $\overrightarrow{C'B'} + \overrightarrow{C'D'} + \overrightarrow{A'A}$.

5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O, O' lần lượt là tâm của các hình vuông $ABCD$ và $A'B'C'D'$; I là giao điểm của AC' và $A'C$. Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'} = 4\overrightarrow{OO'}$;

b) $\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DD'} = 2\overrightarrow{DI}$.

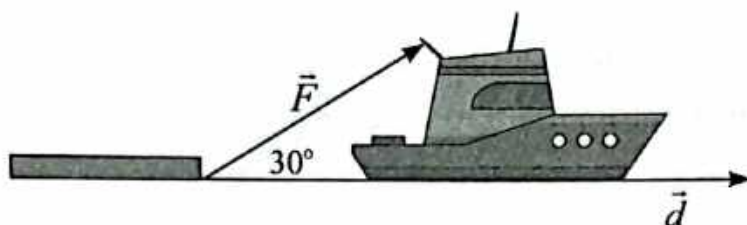
6. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tất cả các cạnh bằng a và cho biết $\widehat{BAD} = \widehat{BAA'} = \widehat{DAA'} = 60^\circ$. Tính các tích vô hướng sau:

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$;

b) $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DC}$;

c) $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AC}$.

7. Một tàu kéo một xà lan trên biển di chuyển được 3 km với một lực kéo có cường độ 2 000 N và có phương hợp với phương dịch chuyển một góc 30° . Tính công thực hiện bởi lực kéo nói trên (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của Jun).

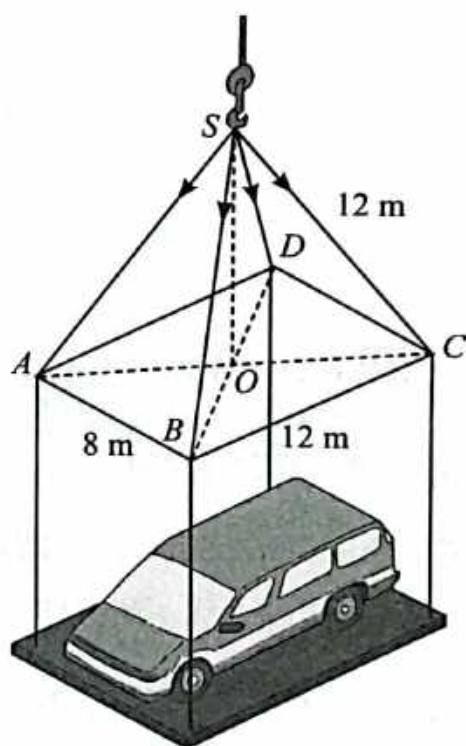


Hình 15

8. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi x, y, z theo thứ tự là số đo các góc hợp bởi vector $\overrightarrow{AC'}$ với các vector $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.

Chứng minh $\cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = 1$.

9. Tính độ lớn của các lực căng trên mỗi sợi dây cáp trong Hình 16. Cho biết khối lượng xe là 1 900 kg, gia tốc là 10 m/s^2 , khung nâng có khối lượng 100 kg và có dạng hình chóp $S.ABCD$ với đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O , $AB = 8 \text{ m}$, $BC = 12 \text{ m}$, $SC = 12 \text{ m}$ và SO vuông góc với $(ABCD)$. Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của Newton.



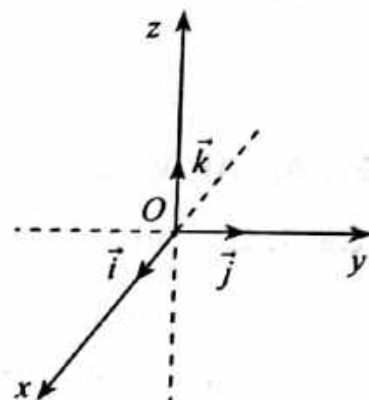
Hình 16

Bài 2. TOA ĐỘ CỦA VECTO TRONG KHÔNG GIAN

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Hệ toạ độ trong không gian

Trong không gian, cho ba trục Ox , Oy , Oz đôi một vuông góc. Gọi $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ lần lượt là ba vector đơn vị trên các trục Ox , Oy , Oz . Hệ ba trục như vậy được gọi là **hệ trục toạ độ Descartes vuông góc $Oxyz$** trong không gian hay gọi đơn giản là **hệ toạ độ $Oxyz$** .



Hình 1

Nhận xét:

a) Điểm O được gọi là **gốc toạ độ**.

Các trục Ox , Oy , Oz được gọi là các **trục toạ độ**.

Các mặt phẳng (Oxy) , (Oyz) , (Ozx) đôi một vuông góc với nhau được gọi là các **mặt phẳng toạ độ**.

Không gian với hệ toạ độ $Oxyz$ còn được gọi là **không gian $Oxyz$** .

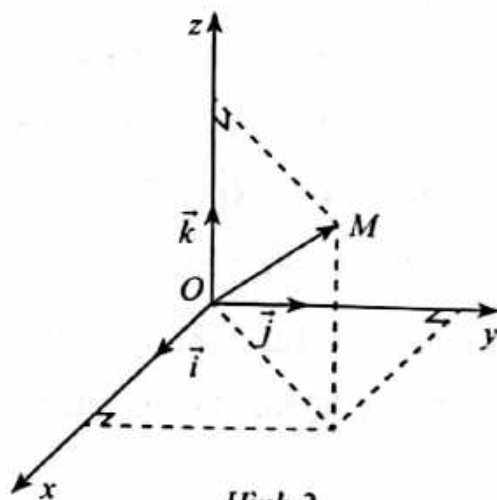
b) Vì $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ là ba vector đơn vị đôi một vuông góc với nhau nên ta có

$$\vec{i}^2 = \vec{j}^2 = \vec{k}^2 = 1 \text{ và } \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0.$$

2. Toạ độ của điểm và vectơ

Toạ độ của điểm

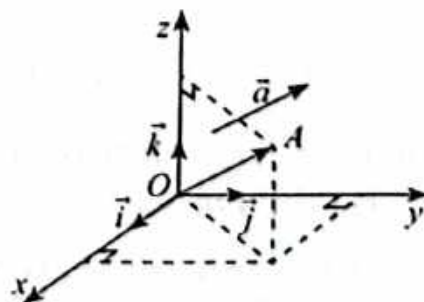
Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M . Nếu $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ thì ta gọi bộ ba số $(x; y; z)$ là **toạ độ của điểm M** đối với hệ trục toạ độ $Oxyz$ và viết $M = (x; y; z)$ hoặc $M(x; y; z)$; x là hoành độ, y là tung độ, z là cao độ của điểm M .



Hình 2

Toạ độ của vectơ

Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a}$. Nếu $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ thì ta gọi bộ ba số $(a_1; a_2; a_3)$ là **toạ độ của vectơ $\vec{a}$** đối với hệ toạ độ $Oxyz$ và viết $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ hoặc $\vec{a}(a_1; a_2; a_3)$.



Hình 3

Nhận xét: Trong không gian $Oxyz$, ta có:

- Toạ độ của điểm M là toạ độ của vector $\overrightarrow{OM}$, tức là

$$M = (x; y; z) \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = (x; y; z).$$

- Điều kiện để hai vector bằng nhau:

Cho $\vec{a} = (x; y; z)$, $\vec{b} = (x'; y'; z')$. Khi đó: $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = y' \\ z = z' \end{cases}$

B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2 đơn vị.

a) Xác định một hệ toạ độ với A là gốc toạ độ và các vector đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ theo thứ tự cùng hướng với $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.

b) Trong hệ toạ độ thiết lập ở câu a), tìm toạ độ các điểm C', B', C, D và tìm toạ độ các vector $\overrightarrow{AC'}, \overrightarrow{BB'}, \overrightarrow{B'D'}$.

Giải

a) Ta thiết lập một hệ toạ độ $Oxyz$ có O trùng A ;

$$\vec{i} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}; \vec{j} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AD}; \vec{k} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AA'}.$$

b) Trong hệ toạ độ vừa chọn, ta có

$$\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k};$$

$$\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = 2\vec{i} + 0\vec{j} + 2\vec{k};$$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 0\vec{k};$$

$$\overrightarrow{AD} = 0\vec{i} + 2\vec{j} + 0\vec{k},$$

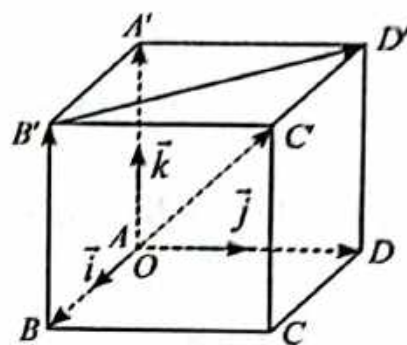
suy ra $C'(2; 2; 2)$, $B'(2; 0; 2)$, $C(2; 2; 0)$, $D(0; 2; 0)$.

Trong hệ toạ độ vừa chọn, ta có $\overrightarrow{AC'} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$;

$$\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AA'} = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 2\vec{k};$$

$$\overrightarrow{B'D'} = \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} = -2\vec{i} + 2\vec{j} + 0\vec{k}.$$

Suy ra $\overrightarrow{AC'} = (2; 2; 2)$, $\overrightarrow{BB'} = (0; 0; 2)$, $\overrightarrow{B'D'} = (-2; 2; 0)$.



Hình 4

Bài 2. Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và $OA = 4, OB = 6, OC = 8$.

a) Xác định một hệ toạ độ với O là gốc toạ độ và các vector đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ theo thứ tự cùng hướng với $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$.

b) Trong hệ tọa độ thiết lập ở câu a), tìm tọa độ các điểm A, B, C và điểm M là trung điểm của AB .

Giải

a) Ta thiết lập một hệ tọa độ $Oxyz$ với $\vec{i} = \frac{1}{4}\overline{OA}$;

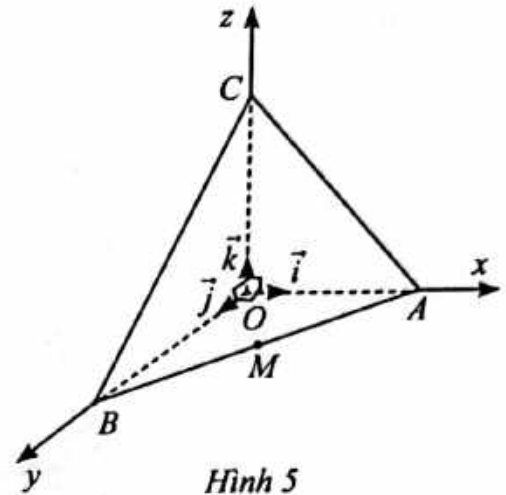
$$\vec{j} = \frac{1}{6}\overline{OB}; \vec{k} = \frac{1}{8}\overline{OC}.$$

b) Trong hệ tọa độ vừa chọn, ta có:

$$\overline{OA} = 4\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}; \overline{OB} = 0\vec{i} + 6\vec{j} + 0\vec{k};$$

$$\overline{OC} = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 8\vec{k}; \overline{OM} = \frac{1}{2}(\overline{OA} + \overline{OB}) = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 0\vec{k}.$$

Suy ra $A(4; 0; 0), B(0; 6; 0), C(0; 0; 8), M(2; 3; 0)$.



Hình 5

Bài 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc O , các vectơ $\overline{AB}, \overline{AD}, \overline{AA'}$ theo thứ tự cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ và $AB = 12, AD = 10, AA' = 16$. Tìm tọa độ các vectơ $\overline{BC}, \overline{CC'}$ và $\overline{AM}$ với M là trung điểm của $C'D'$.

Giải

Ta có $\overline{AD} = 0\vec{i} + 10\vec{j} + 0\vec{k}$;

$$\overline{AA'} = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 16\vec{k},$$

suy ra $\overline{BC} = \overline{AD} = (0; 10; 0)$;

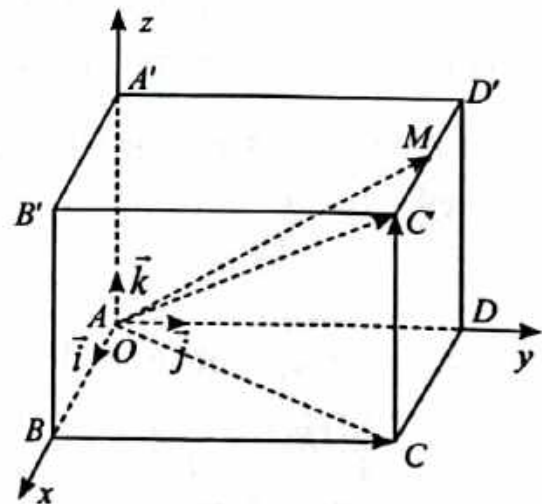
$$\overline{CC'} = \overline{AA'} = (0; 0; 16).$$

Ta có $\overline{AM} = \frac{1}{2}(\overline{AC'} + \overline{AD'})$

$$= \frac{1}{2}(\overline{AB} + \overline{AD} + \overline{AA'} + \overline{AD} + \overline{AA'})$$

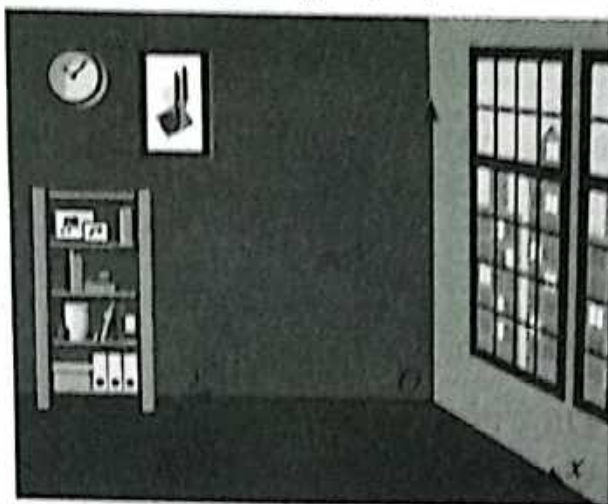
$$= \frac{1}{2}(12\vec{i} + 10\vec{j} + 16\vec{k} + 10\vec{j} + 16\vec{k}) = 6\vec{i} + 10\vec{j} + 16\vec{k}.$$

Suy ra $\overline{AM} = (6; 10; 16)$.



Hình 6

Bài 4. Một căn phòng với hệ tọa độ được chọn như ở Hình 7. Hãy cho biết bức tường có cửa sổ nằm trong mặt phẳng tọa độ nào.



Hình 7

Giải

Bức tường có cửa sổ nằm trong mặt phẳng tọa độ (Oxz) .

Bài 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm I cạnh bằng 4, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 4$. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BC và SD (Hình 8).

a) Xác định một hệ tọa độ dựa trên các đỉnh của hình chóp với A là gốc tọa độ và chỉ ra các vector đơn vị trên các trục tọa độ.

b) Trong hệ tọa độ thiết lập ở câu a), tìm tọa độ các điểm I, E, F và tọa độ các vector $\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{EF}$.

Giải

a) Ta thiết lập một hệ tọa độ $Oxyz$ có O trùng với A .

$$\text{và } \vec{i} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AB}; \vec{j} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AD}; \vec{k} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AS}.$$

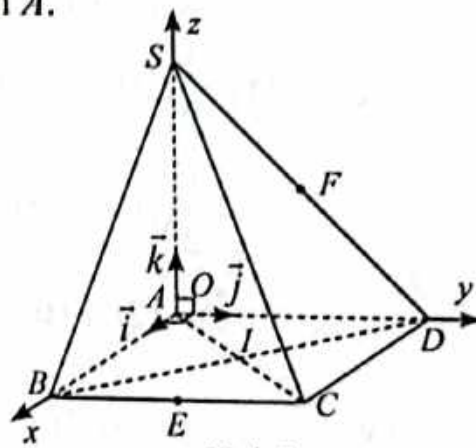
b) Trong hệ tọa độ vừa chọn, ta có

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 0\vec{k};$$

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AD} = 4\vec{i} + 2\vec{j} + 0\vec{k};$$

$$\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AS}) = 0\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k},$$

suy ra $I(2; 2; 0), E(4; 2; 0), F(0; 2; 2)$.



Hình 8

Ta có $\overrightarrow{AE} = 4\vec{i} + 2\vec{j} + 0\vec{k}$; $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 4\vec{i} + 4\vec{j} + 0\vec{k}$;

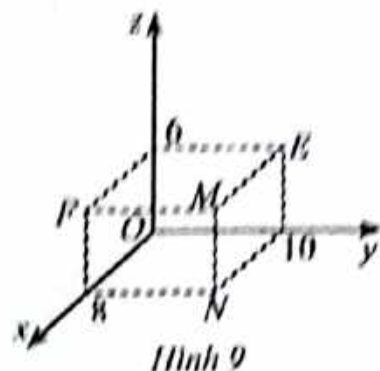
$$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AE} = (2\vec{j} + 2\vec{k}) - (4\vec{i} + 2\vec{j}) = -4\vec{i} + 0\vec{j} + 2\vec{k},$$

suy ra $\overrightarrow{AE} = (4; 2; 0)$; $\overrightarrow{AC} = (4; 4; 0)$; $\overrightarrow{EF} = (-4; 0; 2)$.

Bài 6. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(8; 10; 6)$. Gọi N, E, F lần lượt là hình chiếu của điểm M trên các mặt phẳng toạ độ (Oxy) , (Oyz) , (Ozx) . Tìm toạ độ các điểm N, E, F .

Giải

Ta có: $N(8; 10; 0)$, $E(0; 10; 6)$, $F(8; 0; 6)$.



Hình 9

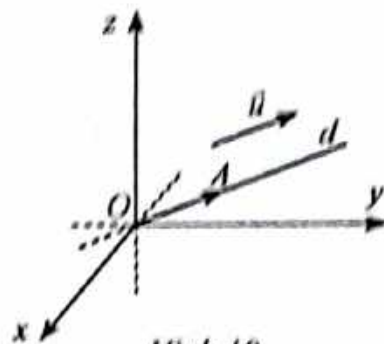
Bài 7. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; 5; 2)$.

Tìm toạ độ vector $\vec{u}$ thoả mãn $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$.

Giải

Ta có $A(3; 5; 2)$, suy ra $\overrightarrow{OA} = (3; 5; 2)$.

Vậy $\vec{u} = \overrightarrow{OA} = (3; 5; 2)$.



Hình 10

Bài 8. Trong Hình 11, cho điểm $A(4; 5; 3)$.

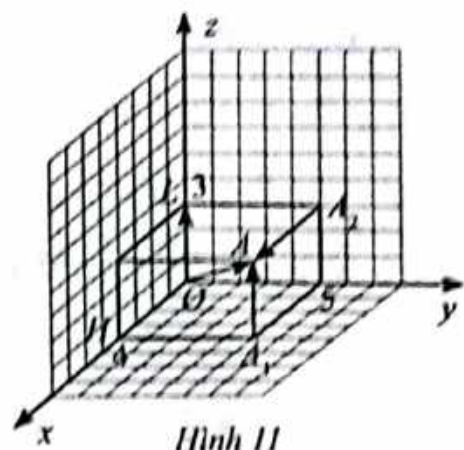
Tìm toạ độ các vector $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OL}$, $\overrightarrow{A_1A}$, $\overrightarrow{A_2A}$.

Giải

Ta có $A(4; 5; 3)$, suy ra $\overrightarrow{OA} = (4; 5; 3)$.

Theo hình vẽ ta có $\overrightarrow{A_1A} = \overrightarrow{OL} = (0; 0; 3)$;

$$\overrightarrow{A_2A} = \overrightarrow{OH} = (4; 0; 0).$$



Hình 11

Bài 9. Người ta kéo vật nặng bằng một lực $\vec{F}$ có cường độ 100 N (Hình 12). Hãy biểu diễn toạ độ vector $\vec{F}$ trong hệ toạ độ đã cho trong hình.

Giải

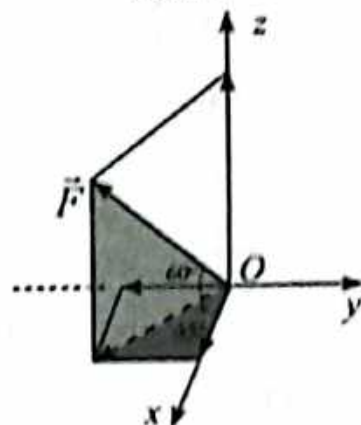
Đặt $\vec{F} = (x; y; z)$, ta có:

$$x = 100 \cdot \cos 60^\circ \cdot \cos 45^\circ = 25\sqrt{2};$$

$$y = -100 \cdot \cos 60^\circ \cdot \cos 45^\circ = -25\sqrt{2};$$

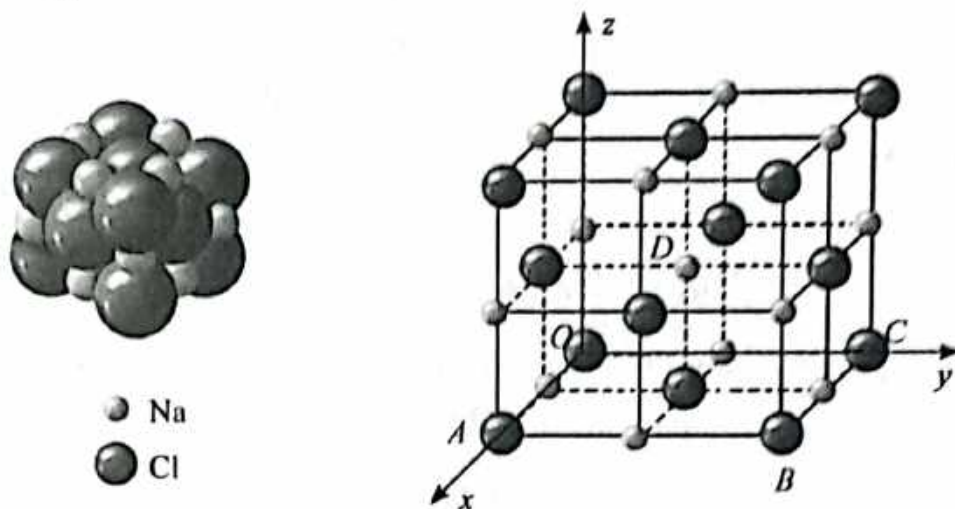
$$z = 100 \cdot \sin 60^\circ = 50\sqrt{3}.$$

Vậy $\vec{F} = (25\sqrt{2}; -25\sqrt{2}; 50\sqrt{3})$.



Hình 12

Bài 10. Để nghiên cứu mô hình rỗng của tinh thể muối ăn NaCl có dạng lập phương tâm khối, người ta đã thiết lập một hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là 1 Angstrom = 10^{-8} cm) như trong Hình 13. Cho biết $AB = 5,58$. Tìm tọa độ của các điểm A, B, C là vị trí tâm của các ion Cl^- và tọa độ của điểm D là vị trí tâm của ion Na^+ .



Hình 13

Giải

Theo mô hình ta có $A(5,58; 0; 0)$, $B(5,58; 5,58; 0)$, $C(0; 5,58; 0)$, $D(2,79; 2,79; 2,79)$.

C. BÀI TẬP

Các bài tập dưới đây có liên quan đến tọa độ đều được xét trong không gian $Oxyz$.

1. Cho điểm $M(2; 3; 5)$ và vector $\vec{a} = (2; 0; -7)$.

a) Tìm tọa độ vector $\overrightarrow{OM}$.

b) Tìm tọa độ điểm N thỏa mãn $\overrightarrow{ON} = \vec{a}$.

2. Cho $A(4; -3; 1)$ và vector $\vec{u} = (5; 2; -3)$. Biểu diễn các vector sau đây theo các vector $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.

a) $\overrightarrow{OA}$;

b) $4\vec{u}$.

3. Cho điểm $M(9; 3; 6)$.

a) Gọi M_1, M_2, M_3 lần lượt là hình chiếu của điểm M trên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz . Tìm tọa độ các điểm M_1, M_2, M_3 .

b) Gọi N, P, Q lần lượt là hình chiếu của điểm M trên các mặt phẳng tọa độ $(Oxy), (Oyz), (Ozx)$. Tìm tọa độ các điểm N, P, Q .

Bài 3. BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Biểu thức toạ độ của tổng, hiệu hai vectơ và tích của một số với một vectơ

Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ và số thực k . Khi đó:

- $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1; a_2 + b_2; a_3 + b_3);$
- $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1; a_2 - b_2; a_3 - b_3);$
- $k\vec{a} = (ka_1; ka_2; ka_3).$

Nhận xét: Cho hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$, $\vec{b} \neq \vec{0}$. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$

cùng phương khi và chỉ khi tồn tại số k sao cho
$$\begin{cases} a_1 = kb_1 \\ a_2 = kb_2 \\ a_3 = kb_3. \end{cases}$$

2. Biểu thức toạ độ của tích vô hướng

Trong không gian $Oxyz$, tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ được xác định bởi công thức

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.$$

Nhận xét:

- a) $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$ ($\vec{a}, \vec{b}$ khác $\vec{0}$);
- b) $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2};$
- c) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$ ($\vec{a}, \vec{b}$ khác $\vec{0}$).

3. Xác định toạ độ của vectơ khi biết toạ độ điểm đầu và điểm cuối

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$. Ta có:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A).$$

Nhận xét: $AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$

4. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác

Trong không gian $Oxyz$:

- Cho hai điểm $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$. Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là:

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right).$$

- Cho tam giác ABC có $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$, $C(x_C; y_C; z_C)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

$$G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3}\right).$$

Chú ý: Từ nay trở đi, các bài tập liên quan đến tọa độ đều được xét trong không gian $Oxyz$.

B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Cho ba vector $\vec{a} = (2; -5; 1)$, $\vec{b} = (3; 1; -4)$, $\vec{c} = (0; 8; 6)$. Tìm tọa độ của mỗi vector sau:

- a) $4\vec{a}$; b) $3\vec{a} + \vec{b}$; c) $2\vec{a} + 3\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{c}$.

Giải

a) Ta có $4\vec{a} = (8; -20; 4)$.

b) Ta có $3\vec{a} = (6; -15; 3)$. Suy ra $3\vec{a} + \vec{b} = (9; -14; -1)$.

c) Ta có $2\vec{a} = (4; -10; 2)$, $3\vec{b} = (9; 3; -12)$, $-\frac{1}{2}\vec{c} = (0; -4; -3)$.

Suy ra $2\vec{a} + 3\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{c} = (13; -11; -13)$.

Bài 2. Cho ba điểm $A(-2; -6; -4)$, $B(4; 6; 8)$, $C(6; 10; 12)$. Chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Giải

Ta có $\overrightarrow{AB} = (6; 12; 12)$, $\overrightarrow{AC} = (8; 16; 16) = \frac{4}{3}\overrightarrow{AB}$, suy ra hai vector $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ cùng phương. Vậy ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Bài 3. Cho tam giác ABC có $A(-1; 2; 1)$, $B(1; 3; 6)$, $C(7; 1; 4)$. Tìm tọa độ:

- a) Trung điểm M của đoạn thẳng BC ;
b) Trọng tâm G của tam giác ABC .

Giải

a) Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng BC là:

$$M\left(\frac{1+7}{2}; \frac{3+1}{2}; \frac{6+4}{2}\right) \text{ hay } M(4; 2; 5).$$

b) Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

$$G\left(\frac{-1+1+7}{3}; \frac{2+3+1}{3}; \frac{1+6+4}{3}\right) \text{ hay } G\left(\frac{7}{3}; 2; \frac{11}{3}\right).$$

Bài 4. Cho ba điểm $A(2; 1; 1)$, $B(1; 1; 2)$, $C(3; 2; 2)$.

a) Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) Tính chu vi tam giác ABC .

c) Tính số đo góc B (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của độ).

Giải

a) Ta có $\overrightarrow{BA} = (1; 0; -1)$, $\overrightarrow{BC} = (2; 1; 0)$. Do $\frac{1}{2} \neq \frac{0}{1}$ nên hai vectơ $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$

không cùng phương, suy ra ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) Ta có $BA = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$; $BC = \sqrt{2^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{5}$;

$\overrightarrow{AC} = (1; 1; 1)$ nên $AC = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$.

Suy ra chu vi của tam giác ABC bằng $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$.

c) Ta có $\cos B = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{BA \cdot BC} = \frac{1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{10}} \Rightarrow \hat{B} \approx 50,8^\circ$.

Bài 5. Cho ba điểm $A(3; -4; 0)$, $B(-1; 1; 3)$, $C(3; 1; 0)$. Tìm điểm M trên Ox có hoành độ dương sao cho $AM = BC$.

Giải

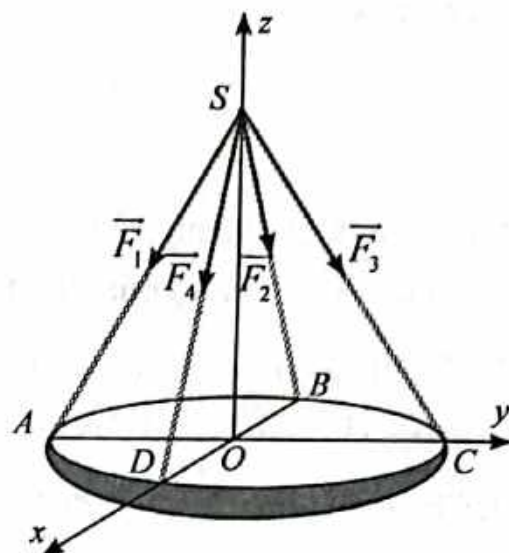
Gọi $M(a; 0; 0)$ với $a > 0$. Ta có $\overrightarrow{AM} = (a-3; 4; 0)$, $\overrightarrow{BC} = (4; 0; -3)$.

$$AM = BC \Leftrightarrow \sqrt{(a-3)^2 + 4^2 + 0^2} = \sqrt{4^2 + 0^2 + (-3)^2}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(a-3)^2 + 16} = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \text{ (loại)} \\ a = 6. \end{cases}$$

Vậy $M(6; 0; 0)$.

Bài 6. Một chiếc đèn chùm có trọng lượng 160 N được treo bởi bốn sợi xích SA , SB , SC , SD sao cho $SABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $SA = 80\sqrt{2}$ cm, $\widehat{ASC} = 90^\circ$. Cho biết trọng lực của đèn được phân bố đều lên bốn sợi xích. Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ là lực tác dụng của các sợi xích lên móc treo S . Với hệ tọa độ $Oxyz$ như trong Hình 1, hãy tìm tọa độ các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$.



Hình 1

Giải

Ta có $SA = SB = SC = SD = 80\sqrt{2}$,

$\widehat{ASC} = \widehat{BSD} = 90^\circ$,

suy ra $OS = OA = OB = OC = OD = 80$.

Trong không gian $Oxyz$ như trong hình, ta có

$\vec{SA} = (0; -80; -80)$, $\vec{SB} = (-80; 0; -80)$,

$\vec{SC} = (0; 80; -80)$, $\vec{SD} = (80; 0; -80)$.

Các vectơ $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ có điểm đầu tại S ,

điểm cuối lần lượt là A', B', C', D' .

Ta có $SA' = SB' = SC' = SD'$ nên $SA'B'C'D'$ cũng là hình chóp tứ giác đều.

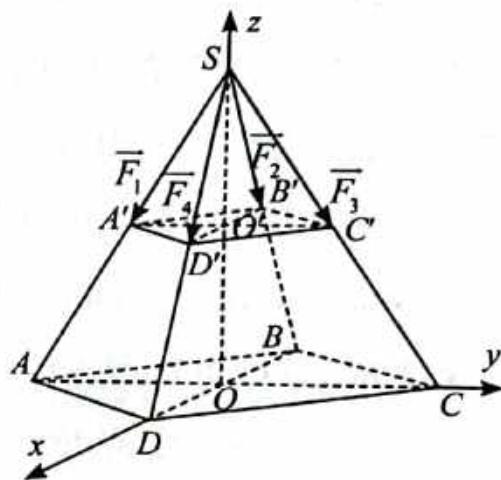
Gọi $\vec{P}$ là trọng lực tác dụng lên đèn chùm và O' là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$.

Ta có $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{SA'} + \vec{SB'} + \vec{SC'} + \vec{SD'} = 4\vec{SO'} = \vec{P}$. Từ $|\vec{P}| = 160$, suy ra $SO' = 40$. Do đó O' là trung điểm của SO . Suy ra A' là trung điểm của SA .

Suy ra $\vec{F}_1 = \vec{SA'} = \frac{1}{2}\vec{SA} = (0; -40; -40)$.

Tương tự ta có $\vec{F}_2 = \vec{SB'} = \frac{1}{2}\vec{SB} = (-40; 0; -40)$,

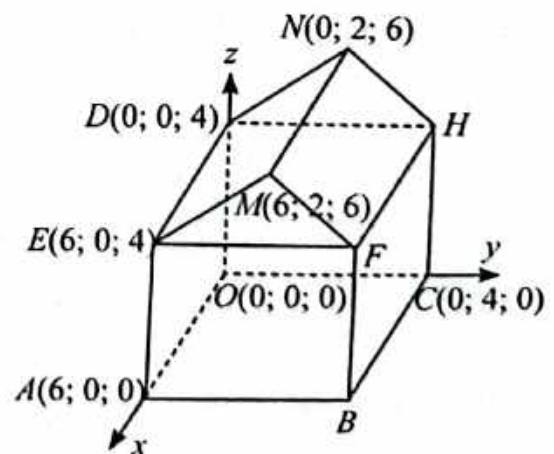
$\vec{F}_3 = \vec{SC'} = \frac{1}{2}\vec{SC} = (0; 40; -40)$, $\vec{F}_4 = \vec{SD'} = \frac{1}{2}\vec{SD} = (40; 0; -40)$.



Hình 2

C. BÀI TẬP

1. Tìm tọa độ ba vector $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ thỏa mãn $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - 5\vec{k}$, $\vec{b} = -3\vec{j} + 4\vec{k}$, $\vec{c} = -\vec{i} - 2\vec{j}$.
2. Cho hình bình hành $OABD$ có $\vec{OA} = (-1; 1; 0)$ và $\vec{OB} = (1; 1; 0)$ với O là gốc tọa độ. Tìm tọa độ của điểm D .
3. Cho tứ diện $OABC$ có $G(3; -3; 6)$ là trọng tâm. Tìm tọa độ điểm A thỏa mãn $\vec{AB} = (1; 2; 3)$ và $\vec{AC} = (-1; 4; -2)$.
4. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(2; 4; 0)$, $B(4; 0; 0)$, $C(-1; 4; -7)$ và $D'(6; 8; 1)$. Tìm tọa độ của điểm B' .
5. Cho điểm $A(2; 2; 1)$. Tính độ dài đoạn thẳng OA .
6. Cho điểm $A(1; 2; 3)$. Tính khoảng cách từ A đến trục Oy .
7. Cho điểm $M(3; -1; 2)$. Tìm:
 - a) Tọa độ điểm M' là điểm đối xứng của điểm M qua gốc tọa độ O .
 - b) Tọa độ điểm O' là điểm đối xứng của điểm O qua điểm M .
 - c) Khoảng cách từ M đến gốc tọa độ.
 - d) Khoảng cách từ M đến mặt phẳng (Oxz) .
8. Cho ba điểm $A(0; 2; -1)$, $B(-5; 4; 2)$, $C(-1; 0; 5)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .
9. Cho điểm $M(a; b; c)$. Gọi A, B, C theo thứ tự là điểm đối xứng của điểm M qua các mặt phẳng (Oxy) , (Oyz) , (Oxz) . Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác ABC .
10. Một nhân viên đang sử dụng phần mềm để thiết kế khung của một ngôi nhà trong không gian $Oxyz$ được minh họa như Hình 3. Cho biết $OABC.DEFH$ là hình hộp chữ nhật và $EMF.DNH$ là hình lăng trụ đứng.
 - a) Tìm tọa độ của các điểm B, F, H .
 - b) Tìm tọa độ của các vector $\vec{ME}$, $\vec{MF}$.
 - c) Tính số đo $\widehat{EMF}$.



Hình 3

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II

A. TRẮC NGHIỆM

Trong các câu từ 1 đến 15, chọn đáp án đúng.

1. Cho hai điểm $A(1; 1; -2)$ và $B(2; 2; 1)$. Toạ độ của vector $\overrightarrow{AB}$ là
A. $(3; 3; -1)$. B. $(-1; -1; -3)$. C. $(3; 1; 1)$. D. $(1; 1; 3)$.
2. Cho hai vector $\vec{a} = (1; 2; -3)$ và $\vec{b} = (-2; -4; 6)$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. $\vec{a} = 2\vec{b}$. B. $\vec{b} = -2\vec{a}$. C. $\vec{a} = -2\vec{b}$. D. $\vec{b} = 2\vec{a}$.
3. Cho hai điểm $A(2; 0; 1)$ và $B(0; 5; -1)$. Tích vô hướng của hai vector $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{OB}$ bằng
A. -2 . B. -1 . C. 1 . D. 2 .
4. Cho vector $\vec{a}$ thoả mãn $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{k} - 3\vec{j}$. Toạ độ của vector $\vec{a}$ là
A. $(2; 1; -3)$. B. $(2; -3; 1)$. C. $(1; 2; -3)$. D. $(1; -3; 2)$.
5. Cho ba vector $\vec{a} = (-1; 1; 0)$, $\vec{b} = (1; 1; 0)$ và $\vec{c} = (1; 1; 1)$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào *sai*?
A. $|\vec{a}| = \sqrt{2}$. B. $|\vec{c}| = \sqrt{3}$. C. $\vec{a} \perp \vec{b}$. D. $\vec{c} \perp \vec{b}$.
6. Cho hai vector $\vec{a} = (-3; 4; 0)$ và $\vec{b} = (5; 0; 12)$. Côsin của góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng
A. $\frac{3}{13}$. B. $\frac{5}{6}$. C. $-\frac{5}{6}$. D. $-\frac{3}{13}$.
7. Góc giữa hai vector $\vec{i}$ và $\vec{u} = (-\sqrt{3}; 0; 1)$ bằng
A. 30° . B. 60° . C. 120° . D. 150° .
8. Hai vector $\vec{a} = (m; 2; 3)$ và $\vec{b} = (1; n; 2)$ cùng phương khi
A. $\begin{cases} m = \frac{1}{2} \\ n = \frac{4}{3} \end{cases}$ B. $\begin{cases} m = \frac{3}{2} \\ n = \frac{4}{3} \end{cases}$ C. $\begin{cases} m = \frac{3}{2} \\ n = \frac{2}{3} \end{cases}$ D. $\begin{cases} m = \frac{2}{3} \\ n = \frac{4}{3} \end{cases}$

9. Cho hai vectơ $\vec{a} = (2; 1; -2)$ và $\vec{b} = (0; 2m; -4)$. Giá trị của tham số m để hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau là
- A. $m = -4$. B. $m = -2$. C. $m = 2$. D. $m = 4$.
10. Cho hai điểm $A(2; 3; -1)$ và $B(0; -1; 1)$. Trung điểm I của đoạn thẳng AB có toạ độ là
- A. $(1; 1; 0)$. B. $(2; 2; 0)$. C. $(-2; -4; 2)$. D. $(-1; -2; 1)$.
11. Cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 1; -2)$ $\vec{b} = (-3; 0; -1)$ và điểm $A(0; 2; 1)$. Toạ độ điểm M thoả mãn $\overrightarrow{AM} = 2\vec{a} - \vec{b}$ là
- A. $M(-5; 1; 2)$. B. $M(3; -2; 1)$. C. $M(1; 4; -2)$. D. $M(5; 4; -2)$.
12. Cho điểm $A(3; -1; 1)$. Hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (Oyz) là điểm
- A. $M(3; 0; 0)$. B. $N(0; -1; 1)$. C. $P(0; -1; 0)$. D. $Q(0; 0; 1)$.
13. Cho điểm $M(-3; 2; -1)$ và điểm M' là điểm đối xứng của M qua mặt phẳng (Oxy) . Toạ độ của điểm M' là
- A. $(-3; 2; 1)$. B. $(3; 2; 1)$. C. $(3; 2; -1)$. D. $(3; -2; -1)$.
14. Hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -1)$ trên trục Oz có toạ độ là
- A. $(2; 1; 0)$. B. $(0; 0; -1)$. C. $(2; 0; 0)$. D. $(0; 1; 0)$.
15. Cho điểm $A(-3; 1; 2)$ và điểm A' là điểm đối xứng của A qua trục Oy . Toạ độ của điểm A' là
- A. $(3; -1; -2)$. B. $(3; -1; 2)$. C. $(3; 1; -2)$. D. $(-3; -1; 2)$.

Trong các câu từ 16 đến 20, chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a, b, c, d .

16. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2.

- a) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{C'D'}$.
 b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{D'C'}$.
 c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
 d) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD'} = 8$.

17. Cho hai điểm $A(3; -2; 4)$, $B(5; 0; 7)$.

a) $\overrightarrow{OA} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$.

b) $\overrightarrow{AB} = (8; -2; 11)$.

c) Điểm B nằm trong mặt phẳng (Oxz) .

d) $2\overrightarrow{OB} = (10; 0; 14)$.

18. Cho hai vector $\vec{a} = (2; 1; 5)$ và $\vec{b} = (5; 0; -2)$

a) $|\vec{a}| = \sqrt{30}$.

b) $\vec{a}$, $\vec{b}$ cùng phương.

c) $\vec{a} + \vec{b} = (7; 1; 3)$.

d) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$.

19. Cho một lực $\vec{F} = (4; 6; 9)$ (đơn vị: N) thực hiện một độ dịch chuyển $\vec{d} = (20; 50; 10)$ (đơn vị: m).

a) Cường độ của lực $\vec{F}$ là $\sqrt{133}$ N.

b) Độ dài quãng đường dịch chuyển là $10\sqrt{30}$ m.

c) Công sinh bởi lực $\vec{F}$ khi thực hiện độ dời $\vec{d}$ là $10\sqrt{3990}$ J.

d) $\cos(\vec{F}, \vec{d}) = \frac{470}{10\sqrt{3990}}$.

20. Hai vật đang chuyển động với vector vận tốc lần lượt là $\vec{a} = (2; 1; 5)$ và $\vec{b} = (8; 4; 20)$.

a) Hai vật đang chuyển động cùng hướng.

b) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 120$.

c) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = 1$.

d) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = 0$.

B. TỰ LUẬN

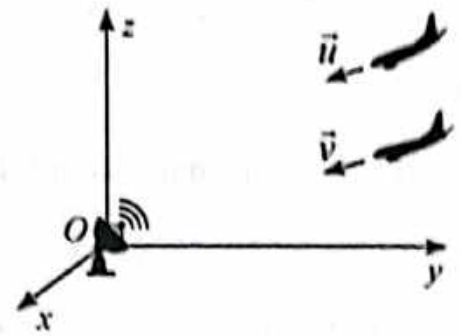
1. Cho hai vector $\vec{a} = (0; 1; 3)$ và $\vec{b} = (-2; 3; 1)$. Tìm toạ độ vector $\vec{x}$ thoả mãn $2\vec{x} + 3\vec{a} = 4\vec{b}$.

2. Cho ba vector $\vec{a} = (1; 0; -2)$, $\vec{b} = (-2; 1; 3)$ và $\vec{c} = (-4; 3; 5)$. Tìm hai số thực m, n sao cho $m\vec{a} + n\vec{b} = \vec{c}$.
3. Cho hai vector $\vec{a} = (2; m+1; -1)$ và $\vec{b} = (1; -3; 2)$. Tìm giá trị nguyên của m để $|\vec{b}(2\vec{a} - \vec{b})| = 4$.
4. Cho hai vector $\vec{u} = (m; -2; m+1)$ và $\vec{v} = (0; m-2; 1)$. Tìm giá trị của m để hai vector $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương.
5. Cho ba điểm $A(2; -1; 3)$, $B(-10; 5; 3)$ và $M(2m-1; 2; n+2)$. Tìm m, n để A, B, M thẳng hàng.
6. Cho hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thoả mãn $|\vec{a}| = 2\sqrt{3}$, $|\vec{b}| = 3$ và $(\vec{a}, \vec{b}) = 30^\circ$. Tính độ dài của vector $3\vec{a} - 2\vec{b}$.
7. Cho hai vector $\vec{u} = (2; -1; 2)$, $\vec{v}$ thoả mãn $|\vec{v}| = 1$ và $|\vec{u} - \vec{v}| = 4$. Tính độ dài của vector $\vec{u} + \vec{v}$.
8. Cho hai vector $\vec{u}$, $\vec{v}$ thoả mãn $|\vec{u}| = 2$, $|\vec{v}| = 1$ và $(\vec{u}, \vec{v}) = 60^\circ$. Tính góc giữa hai vector $\vec{v}$ và $\vec{u} - \vec{v}$.
9. Cho ba điểm $A(-3; 4; 2)$, $B(-5; 6; 2)$ và $C(-4; 7; -1)$. Tìm toạ độ điểm D thoả mãn $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$.
10. Cho các điểm A, B, C có toạ độ thoả mãn $\overrightarrow{OA} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\overrightarrow{OB} = 5\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$, $\overrightarrow{OC} = 2\vec{i} + 8\vec{j} + 3\vec{k}$. Tìm toạ độ điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.
11. Cho tam giác ABC có $A(0; 0; 1)$, $B(-1; -2; 0)$, $C(2; 1; -1)$. Tìm toạ độ chân đường cao H hạ từ A xuống BC .
12. Cho sáu điểm $A(1; 2; 3)$, $B(2; -1; 1)$, $C(3; 3; -3)$ và A', B', C' thoả mãn $\overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{C'C} = \vec{0}$. Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác $A'B'C'$.
13. Cho tam giác ABC có đỉnh $C(-2; 2; 2)$ và trọng tâm $G(-1; 1; 2)$. Tìm toạ độ các đỉnh A, B của tam giác ABC , biết điểm A thuộc mặt phẳng (Oxy) và điểm B thuộc Oz .
14. Cho ba điểm $A(2; -1; 3)$, $B(4; 0; 1)$ và $C(-10; 5; 3)$. Đường phân giác trong của góc B của tam giác ABC cắt AC tại D . Tính BD .

15. Cho ba điểm $A(1; 1; 1)$, $B(-1; 1; 0)$ và $C(3; 1; -1)$. Gọi $M(a; b; c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oxz) và cách đều ba điểm A, B, C . Tính tổng $a + b + c$.

16. Trong không gian $Oxyz$ được thiết lập tại một sân bay, người ta ghi nhận hai máy bay đang bay đến với các vector vận tốc $\vec{u} = (90; -80; -120)$, $\vec{v} = (60; -50; -60)$.

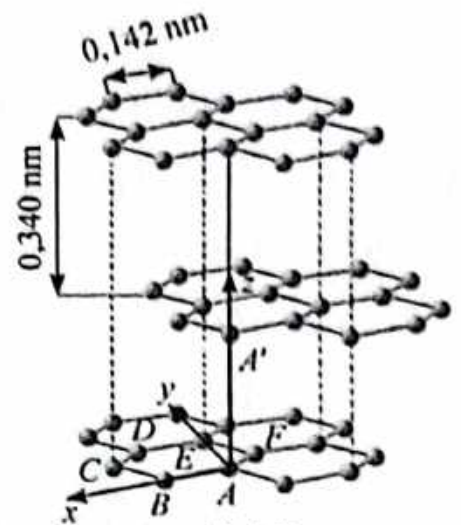
Tính góc giữa hai vector vận tốc nói trên (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của độ).



Hình 1

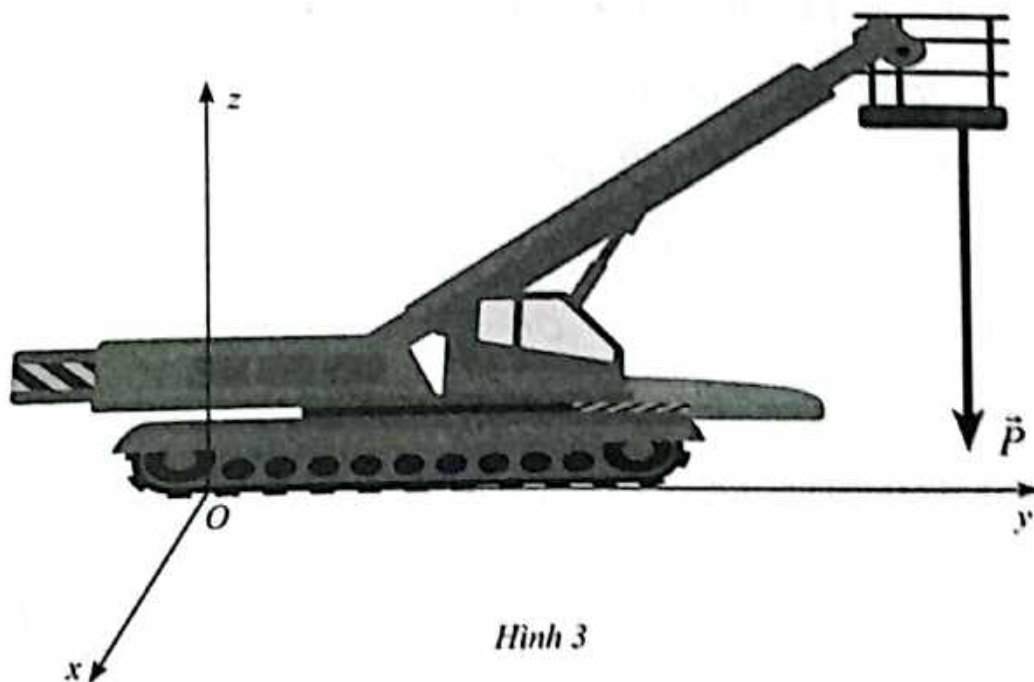
17. Để nghiên cứu mô hình mạng tinh thể than chì, một nhà hoá học đã thiết lập một hệ toạ độ $Oxyz$ như Hình 2 (đơn vị: nm). Cho biết $ABCDEF$ có dạng lục giác đều.

Tìm toạ độ của các điểm A, B, C, E, A' .



Hình 2

18. Một robot cắt cây đã di chuyển một lực $\vec{P} = (0; 0; -150)$ (đơn vị: N) theo độ dời $\vec{d} = (0; -8; -10)$ (đơn vị: m). Tính công sinh bởi lực $\vec{P}$ khi thực hiện độ dời nói trên.



Hình 3

LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ

BÀI 1. VECTƠ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRONG KHÔNG GIAN

1. a) Vectơ $\overrightarrow{BD'}$.

b) Các vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{BC}$ là $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{A'D'}$, $\overrightarrow{B'C'}$.

c) Các vectơ đối của vectơ $\overrightarrow{BD}$ là $\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{D'B'}$.

2. a) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{CB}$.

b) Vẽ hình hộp $OADB.CFEK$.

Ta có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OE}$.

3. Gọi $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$, $\overrightarrow{F_3}$ lần lượt là ba lực tác động vào một vật đặt tại điểm O như Hình 2.

Ta có $\overrightarrow{F_1} = \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{F_3} = \overrightarrow{OC}$.

Độ lớn các lực: $F_1 = OA = 10 \text{ N}$, $F_2 = OB = 8 \text{ N}$,
 $F_3 = OC = 6 \text{ N}$.

Dựng hình bình hành $OADB$. Theo quy tắc hình bình hành, ta có $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$.

Suy ra $\overrightarrow{OD}^2 = (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})^2 = \overrightarrow{OA}^2 + \overrightarrow{OB}^2 + 2\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$.

Mà $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = OA \cdot OB \cdot \cos(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$, suy ra

$OD^2 = OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 120^\circ$.

Dựng hình bình hành $ODEC$.

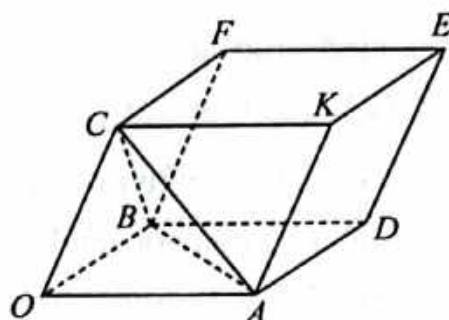
Tổng lực tác động vào vật là $\overrightarrow{F} = \overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$.

Độ lớn của hợp lực tác động vào vật là $F = OE$.

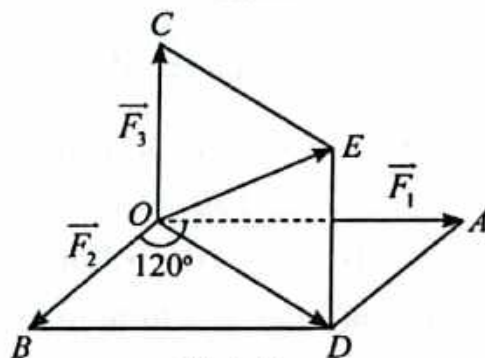
Vì $OC \perp (OADB)$ nên $OC \perp OD$, suy ra $ODEC$ là hình chữ nhật.

Do đó tam giác ODE vuông tại D .

Khi đó, $OE^2 = OC^2 + OD^2 = OC^2 + OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 120^\circ$.



Hình 1



Hình 2

$$\begin{aligned}\text{Suy ra } OE &= \sqrt{OC^2 + OA^2 + OB^2 + 2.OA.OB.\cos 120^\circ} \\ &= \sqrt{6^2 + 10^2 + 8^2 + 2.10.8.\cos 120^\circ} \approx 10,95.\end{aligned}$$

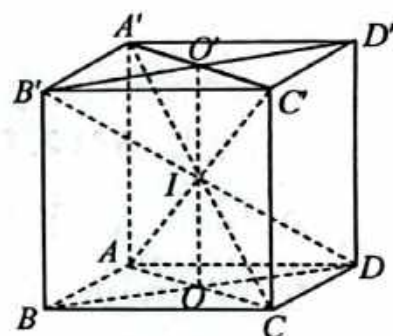
Do đó $F = OE \approx 10,95 \text{ N}$.

4. a) Theo quy tắc hình hộp, ta có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$, suy ra $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}| = |\overrightarrow{AC'}| = AC' = 2AO = 2a$.

b) Ta có $\overrightarrow{C'B'} + \overrightarrow{C'D'} + \overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{C'B'} + \overrightarrow{C'D'} + \overrightarrow{C'C} = \overrightarrow{C'A}$, suy ra $|\overrightarrow{C'B'} + \overrightarrow{C'D'} + \overrightarrow{A'A}| = |\overrightarrow{C'A}| = C'A = 2a$.

$$\begin{aligned}5.a) \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'} &= (\overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OC'}) + (\overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OD'}) \\ &= 2\overrightarrow{OO'} + 2\overrightarrow{OO'} = 4\overrightarrow{OO'}.\end{aligned}$$

b) Ta có bốn đường chéo của hình lập phương cắt nhau tại trung điểm I của mỗi đường nên I cũng là trung điểm của DB' . Suy ra $\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{DB'} = 2\overrightarrow{DI}$.

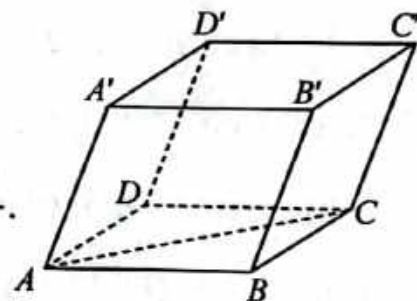


Hình 3

$$\begin{aligned}6.a) \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} &= |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AD}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) \\ &= AB \cdot AD \cdot \cos \widehat{BAD} = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}b) \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DC} &= |\overrightarrow{DA}| \cdot |\overrightarrow{DC}| \cdot \cos(\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}) \\ &= DA \cdot DC \cdot \cos \widehat{ADC} = a \cdot a \cdot \cos 120^\circ = -\frac{a^2}{2}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}c) \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AA'} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AD} \\ &= \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2} = a^2.\end{aligned}$$



Hình 4

7. Áp dụng công thức tính công, ta có:

$$A = \vec{F} \cdot \vec{d} = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \cdot \cos(\vec{F}, \vec{d}) = 2000 \cdot 3000 \cdot \cos 30^\circ \approx 5\,196\,152 \text{ (J)}.$$

8. Gọi a, b, c, d lần lượt là độ dài của AB, AD, AA' và AC' .

$$\text{Ta có } d^2 = a^2 + b^2 + c^2, \cos x = \frac{a}{d}, \cos y = \frac{b}{d}, \cos z = \frac{c}{d},$$

$$\text{suy ra } \cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{d^2} = 1.$$

9. Ta có

$$AC = BD = \sqrt{8^2 + 12^2} = 4\sqrt{13}, SO = \sqrt{SC^2 - OC^2} = \sqrt{12^2 - (2\sqrt{13})^2} = 2\sqrt{23},$$

$$\sin \widehat{SCO} = \frac{SO}{SC} = \frac{2\sqrt{23}}{12} = \frac{\sqrt{23}}{6},$$

Gọi P là độ lớn của trọng lực xe và khung sắt nâng.

Ta có $P = (1\,900 + 100) \cdot 10 = 20\,000$ (N).

Gọi F là độ lớn của lực căng trên mỗi sợi cáp.

$$\text{Ta có } F \sin \widehat{SCO} = \frac{P}{4}, \text{ suy ra } F = \frac{P}{4 \sin \widehat{SCO}} = \frac{20\,000}{4 \cdot \frac{\sqrt{23}}{6}} \approx 6\,255 \text{ (N)}.$$

BÀI 2. TOẠ ĐỘ CỦA VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

1. a) Ta có $M(2; 3; 5)$, suy ra $\overrightarrow{OM} = (2; 3; 5)$.

b) Ta có $\overrightarrow{ON} = \vec{a} = (2; 0; -7)$, suy ra $N(2; 0; -7)$.

2. a) Ta có $A(4; -3; 1)$, suy ra $\overrightarrow{OA} = (4; -3; 1)$ hay $\overrightarrow{OA} = 4\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$.

b) Ta có $\vec{u} = (5; 2; -3)$, suy ra $\vec{u} = 5\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$. Vậy $4\vec{u} = 20\vec{i} + 8\vec{j} - 12\vec{k}$.

3. a) Ta có $M(9; 3; 6)$, suy ra $M_1(9; 0; 0)$, $M_2(0; 3; 0)$, $M_3(0; 0; 6)$.

b) Ta có $M(9; 3; 6)$, suy ra $N(9; 3; 0)$, $P(0; 3; 6)$, $Q(9; 0; 6)$.

4. Ta có $ABCD$ là hình bình hành, suy ra $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} = (0; -1; 0)$, suy ra $D(5; 6; -4)$.

Ta có $AA'D'D$ là hình bình hành, suy ra $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{DD'} = (-2; -6; 7)$, suy ra $A'(3; 1; 3)$.

5. a) Ta có $M(5; -7; -2)$, suy ra $\overrightarrow{OM} = (5; -7; -2)$ hay $\overrightarrow{OM} = 5\vec{i} - 7\vec{j} - 2\vec{k}$.

b) Ta có $\vec{a} = (-3; 0; 1)$ nên $\vec{a} = -3\vec{i} + \vec{k}$.

6. Ta có $ABCD$ là hình bình hành, suy ra $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB} = (2; 2; 2)$, suy ra $C(4; 0; 4)$.

Ta có $AA'C'C$ là hình bình hành, suy ra $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CC'} = (4; 10; -14)$, suy ra $A'(6; 10; -12)$.

7. $A(11,89; 5,49; 0,16)$ và $B(11,89; 5,49; 1,07)$.

BÀI 3. BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ

1. Ta có $\vec{a} = (2; 3; -5)$, $\vec{b} = (0; -3; 4)$, $\vec{c} = (-1; -2; 0)$.

2. Do $OABD$ là hình bình hành nên

$$\vec{OD} = \vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (\vec{i} + \vec{j}) - (-\vec{i} + \vec{j}) = 2\vec{i}, \text{ suy ra } D(2; 0; 0).$$

3. Gọi $A(a; b; c)$.

$$\text{Ta có } \vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + \vec{GO} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \vec{GA} + (\vec{GA} + \vec{AB}) + (\vec{GA} + \vec{AC}) + (\vec{GA} + \vec{AO}) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AO} = 4\vec{AG}. \quad (1)$$

$$\text{Mà } \vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AO} = (-a; 6-b; 1-c), \quad 4\vec{AG} = (12-4a; -12-4b; 24-4c).$$

$$\text{Do đó (1)} \Leftrightarrow \begin{cases} 12-4a = -a \\ -12-4b = 6-b \\ 24-4c = 1-c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = -6 \\ c = \frac{23}{3} \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } A\left(4; -6; \frac{23}{3}\right).$$

4. Do $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp nên ta có $\vec{AB} = \vec{DC}$, suy ra $D(-3; 8; -7)$;

$$\vec{BB'} = \vec{DD'}, \text{ suy ra } B'(13; 0; 17).$$

5. Ta có $\vec{OA} = (2; 2; 1)$, suy ra $OA = |\vec{OA}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = 3$.

6. Ta có $d(A, Oy) = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$.

7. a) $M'(-3; 1; -2)$. b) $O'(6; -2; 4)$.

$$\text{c) } MO = \sqrt{14}.$$

d) Khoảng cách từ M đến mặt phẳng (Oxz) bằng 1.

8. $G(-2; 2; 2)$.

9. Ta có $A(a; b; -c)$, $B(-a; b; c)$, $C(a; -b; c)$.

$$\text{Do đó trọng tâm của tam giác } ABC \text{ là } G\left(\frac{a}{3}; \frac{b}{3}; \frac{c}{3}\right).$$

10. a) Ta có $OABC$, $ABFE$, $BCHF$ là các hình chữ nhật, suy ra $B(6; 4; 0)$, $F(6; 4; 4)$, $H(0; 4; 4)$.

b) Ta có $\overrightarrow{ME} = (0; -2; -2)$, $\overrightarrow{MF} = (0; 2; -2)$.

c) Ta có $\cos \widehat{EMF} = \frac{\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{MF}}{ME \cdot MF} = 0 \Rightarrow \widehat{EMF} = 90^\circ$.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II

A. TRẮC NGHIỆM

1. D 2. B 3. B 4. B 5. D 6. D 7. D 8. B

9. A 10. A 11. D 12. B 13. A 14. B 15. C

16. a) S b) Đ c) Đ d) S

17. a) Đ b) S c) Đ d) Đ

18. a) Đ b) S c) Đ d) S

19. a) Đ b) Đ c) S d) Đ

20. a) Đ b) Đ c) Đ d) S

B. TỰ LUẬN

1. Ta có $2\vec{x} + 3\vec{a} = 4\vec{b} \Rightarrow \vec{x} = 2\vec{b} - \frac{3}{2}\vec{a}$. Suy ra $\vec{x} = \left(-4; \frac{9}{2}; -\frac{5}{2}\right)$.

2. Ta có $m\vec{a} + n\vec{b} = (m - 2n; n; -2m + 3n)$.

$$\text{Do đó } m\vec{a} + n\vec{b} = \vec{c} \Leftrightarrow \begin{cases} m - 2n = -4 \\ n = 3 \\ -2m + 3n = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 \\ n = 3. \end{cases}$$

3. Ta có $2\vec{a} - \vec{b} = (3; 2m + 5; -4)$, suy ra $\vec{b}(2\vec{a} - \vec{b}) = -6m - 20$.

$$\text{Do đó } |\vec{b}(2\vec{a} - \vec{b})| = 4 \Leftrightarrow |-6m - 20| = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} 6m + 20 = 4 \\ 6m + 20 = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -\frac{8}{3} \notin \mathbb{Z} \\ m = -4 \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

4. $m = 0$.

5. $m = -\frac{3}{2}$; $n = 1$.

6. Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) = 9$.

Ta tính được $|3\vec{a} - 2\vec{b}| = \sqrt{9\vec{a}^2 - 12\vec{a} \cdot \vec{b} + 4\vec{b}^2} = \sqrt{9 \cdot 12 - 12 \cdot 9 + 4 \cdot 9} = \sqrt{36} = 6$.

7. Ta có $|\vec{u}| = 3 \Rightarrow \vec{u}^2 = |\vec{u}|^2 = 9$; $|\vec{v}| = 1 \Rightarrow \vec{v}^2 = |\vec{v}|^2 = 1$.

Từ $|\vec{u} - \vec{v}| = 4$, suy ra $16 = |\vec{u} - \vec{v}|^2 = \vec{u}^2 + \vec{v}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Từ đó suy ra $2\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u}^2 + \vec{v}^2 - |\vec{u} - \vec{v}|^2 = 9 + 1 - 4^2 = -6$.

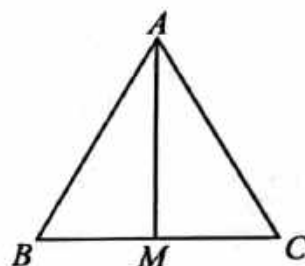
Khi đó $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = \vec{u}^2 + \vec{v}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} = 9 + 1 - 6 = 4$. Vậy $|\vec{u} + \vec{v}| = 2$.

8. Vẽ tam giác đều ABC và M là trung điểm BC .

Ta chọn $\vec{u} = \overrightarrow{BA}$, $\vec{v} = \overrightarrow{BM}$ thoả mãn giả thiết bài toán.

Suy ra $\vec{u} - \vec{v} = \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{MA}$.

Khi đó $(\vec{v}, \vec{u} - \vec{v}) = (\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{MA}) = 90^\circ$.



Hình 1

9. Ta có $\overrightarrow{AB} = (-2; 2; 0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1; 3; -3)$. Gọi $D(x; y; z)$.

Theo giả thiết, ta có:

$$\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \begin{cases} x+3 = -7 \\ y-4 = 13 \\ z-2 = -9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -10 \\ y = 17 \\ z = -7 \end{cases}$$

Vậy $D(-10; 17; -7)$.

10. Ta có $A(1; 1; 1)$, $B(5; 1; -1)$ và $\overrightarrow{BC} = (2; 8; 3)$. Suy ra $C(7; 9; 2)$.

Gọi $D(x; y; z)$. Vì $ABCD$ là hình bình hành nên

$$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA} \Leftrightarrow \begin{cases} x-7 = -4 \\ y-9 = 0 \\ z-2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 9 \\ z = 4 \end{cases}$$

Vậy $D(3; 9; 4)$.

11. Gọi $H(x; y; z)$.

Ta có $\overrightarrow{AH} = (x; y; z-1)$, $\overrightarrow{BC} = (3; 3; -1)$, $\overrightarrow{BH} = (x+1; y+2; z)$.

H là chân đường cao hạ từ A xuống $BC \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC} \\ \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BH} \text{ cùng phương} \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \cdot 3 + y \cdot 3 + (z-1) \cdot (-1) = 0 \\ \frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{3} = \frac{z}{-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{10} \\ y = -\frac{14}{10} \\ z = -\frac{8}{10} \end{cases}$$

Vậy $H\left(\frac{5}{10}; -\frac{14}{10}; -\frac{8}{10}\right)$.

$$\begin{aligned} 12. \text{Ta có } \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{C'C} &= \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{A'G} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{B'G} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{C'G} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow (\overrightarrow{A'G} + \overrightarrow{B'G} + \overrightarrow{C'G}) + (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}. \end{aligned}$$

Suy ra G cũng là trọng tâm của tam giác ABC nên $G\left(2; \frac{4}{3}; \frac{1}{3}\right)$.

13. Gọi $A(x_A; y_A; 0) \in (Oxy)$ và $B(0; 0; z_B) \in Oz$.

Vì $G(-1; 1; 2)$ là trọng tâm của tam giác ABC nên

$$\begin{cases} -1 = \frac{x_A + 0 + (-2)}{3} \\ 1 = \frac{y_A + 0 + 2}{3} \\ 2 = \frac{0 + z_B + 2}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_A = -1 \\ y_A = 1 \\ z_B = 4 \end{cases}$$

Vậy $A(-1; 1; 0), B(0; 0; 4)$.

14. Gọi D là chân đường phân giác trong của góc B .

$$\text{Ta có } \frac{DA}{DC} = \frac{BA}{BC} = \frac{3}{15} \Rightarrow \overrightarrow{DA} = -\frac{1}{5}\overrightarrow{DC} \Rightarrow D(0; 0; 3).$$

Khi đó $BD = 2\sqrt{5}$.

15. Vì $M(a; b; c) \in (Oxz)$ nên $b = 0$.

$$M \text{ cách đều ba điểm } A, B, C \Leftrightarrow \begin{cases} MA = MB \\ MA = MC \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} MA^2 = MB^2 \\ MA^2 = MC^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (1-a)^2 + (1-0)^2 + (1-c)^2 = (-1-a)^2 + (1-0)^2 + (0-c)^2 \\ (1-a)^2 + (1-0)^2 + (1-c)^2 = (3-a)^2 + (1-0)^2 + (-1-c)^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{5}{6}; c = -\frac{7}{6}.$$

$$\text{Suy ra } a + b + c = -\frac{1}{3}.$$

16. Ta có:

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{90 \cdot 60 + (-80) \cdot (-50) + (-120) \cdot (-60)}{\sqrt{90^2 + (-80)^2 + (-120)^2} \cdot \sqrt{60^2 + (-50)^2 + (-60)^2}} \approx 0,991$$

Vậy $(\vec{u}, \vec{v}) \approx 7,5^\circ$.

17. Ta có $AH = \frac{3}{2} AB = 0,213 \text{ (nm)},$

$$CH = \frac{AB\sqrt{3}}{2} \approx 0,123 \text{ (nm)},$$

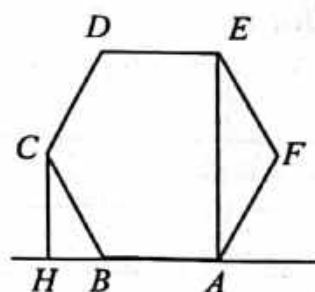
$$AE = AB\sqrt{3} \approx 0,246 \text{ (nm)}.$$

Suy ra $A(0; 0; 0), B(0,142; 0; 0), C(0,213; 0,123; 0),$

$E(0; 0,246; 0), A'(0; 0; 0,340).$

18. Công sinh bởi lực $\vec{P}$ khi thực hiện độ dời $\vec{d}$ là:

$$A = \vec{P} \cdot \vec{d} = 0 \cdot 0 + 0 \cdot (-8) + (-150) \cdot (-10) = 1500 \text{ (J)}.$$



Hình 2

Chương III. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

Bài 1. KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Khoảng biến thiên

Khoảng biến thiên, kí hiệu R , của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút trái của nhóm đầu tiên có chứa dữ liệu của mẫu số liệu.

Chú ý:

– Xét mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau:

Bảng 1

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	...	$[u_k; u_{k+1})$
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

Nếu n_1 và n_k cùng khác 0 thì

$$R = u_{k+1} - u_1.$$

– Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm luôn lớn hơn hoặc bằng khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc.

2. Khoảng tứ phân vị

Tứ phân vị thứ i , kí hiệu là Q_i , với $i = 1, 2, 3$ của mẫu số liệu ghép nhóm (Bảng 1) được xác định như sau:

$$Q_i = u_m + \frac{\frac{in}{4} - C}{n_m} (u_{m+1} - u_m),$$

trong đó:

- $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ là cỡ mẫu;
- $[u_m; u_{m+1})$ là nhóm chứa tứ phân vị thứ l ;
- n_m là tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ l ;
- $C = n_1 + n_2 + \dots + n_{m-1}$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu ΔQ , là hiệu giữa tứ phân vị thứ ba Q_3 và tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu ghép nhóm đó, tức là

$$\Delta Q = Q_3 - Q_1.$$

B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Một công ty thống kê tuổi của các nhân viên ở bảng sau:

Khoảng tuổi	[23; 26)	[26; 29)	[29; 32)	[32; 35)	[35; 38)
Tần số	24	57	42	29	8

Hãy xác định khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.)

Giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = 38 - 23 = 15$ (tuổi).

Cỡ mẫu $n = 160$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{160}$ là tuổi của 160 nhân viên được xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{40} + x_{41}) \in [26; 29)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 26 + \frac{\frac{160}{4} - 24}{57} \cdot (29 - 26) = \frac{510}{19}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{120} + x_{121}) \in [29; 32)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 29 + \frac{\frac{3 \cdot 160}{4} - (24 + 57)}{42} \cdot (32 - 29) = \frac{445}{14}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\Delta_Q = \frac{445}{14} - \frac{510}{19} = \frac{1315}{266} \approx 4,9.$$

BÀI 2. Thống kê thời gian trung bình sử dụng máy vi tính mỗi ngày của nhân viên hai công ty A và B, ta được kết quả như sau:

Thời gian sử dụng (phút)	[30; 60)	[60; 90)	[90; 120)	[120; 150)	[150; 180)
Số nhân viên Công ty A	0	5	12	18	15
Số nhân viên Công ty B	1	0	2	4	19

a) Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì thời gian sử dụng máy vi tính trong ngày của nhân viên công ty nào có độ phân tán lớn hơn?

c) Biết rằng có 1 nhân viên của Công ty B có thời gian trung bình sử dụng máy vi tính mỗi ngày là 40 phút. Thời gian của nhân viên đó có phải là giá trị ngoại lệ không?

Giải

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian trung bình sử dụng máy vi tính mỗi ngày của nhân viên Công ty A là $180 - 60 = 120$ (phút).

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian trung bình sử dụng máy vi tính mỗi ngày của nhân viên Công ty B là $180 - 30 = 150$ (phút).

Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì thời gian sử dụng máy vi tính trong ngày của nhân viên Công ty B có độ phân tán lớn hơn.

b) Số nhân viên Công ty B là $1 + 0 + 2 + 4 + 19 = 26$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{26}$ là mẫu số liệu gốc gồm thời gian trung bình sử dụng máy vi tính mỗi ngày của nhân viên Công ty B được xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_7 \in [120; 150)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 120 + \frac{\frac{26}{4} - (1 + 0 + 2)}{4} \cdot (150 - 120) = 146,25.$$

Từ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{20} \in [150; 180)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 150 + \frac{3 \cdot 26 - (1 + 0 + 2 + 4)}{19} \cdot (180 - 150) = \frac{3225}{19}.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của Công ty B là

$$\Delta_Q = \frac{3225}{19} - 146,25 \approx 23,49.$$

Do $Q_1 - 1,5\Delta_Q \approx 111,015 > 40$ nên thời gian trung bình sử dụng máy vi tính mỗi ngày của nhân viên đó là giá trị ngoại lệ.

Bài 3. Số lần tương tác trên mạng xã hội mỗi ngày trong tháng 4 của một người dùng được ghi lại ở bảng sau:

87	195	187	198	43	223	280	71	205	270
288	142	162	89	167	122	175	168	148	263
233	187	85	193	224	233	117	81	9	85

- Tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.
- Tổng hợp lại dãy số liệu trên vào bảng tần số ghép nhóm, với nhóm đầu tiên là $[0; 60)$. Hãy xác định khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.)

Giải

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{30}$ là thời gian tương tác trên mạng xã hội mỗi ngày được xếp theo thứ tự không giảm.

a) Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm ta được:

9, 43, 71, 81, 85, 85, 87, 89, 117, 122, 142, 148, 162, 167, 168, 175, 187, 187, 193, 195, 198, 205, 223, 224, 233, 233, 263, 270, 280, 288.

Cỡ mẫu $n = 30$.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $288 - 9 = 279$ (lần).

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = x_8 = 89$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $Q_3 = x_{23} = 223$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = 223 - 89 = 134$.

b) Ta có bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	[0; 60)	[60; 120)	[120; 180)	[180; 240)	[240; 300)
Tần số	2	7	7	10	4

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $300 - 0 = 300$ (lần).

Ta có: $x_1, x_2 \in [0; 60)$; $x_3, \dots, x_9 \in [60; 120)$; $x_{10}, \dots, x_{16} \in [120; 180)$;

$x_{17}, \dots, x_{26} \in [180; 240)$; $x_{27}, \dots, x_{30} \in [240; 300)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_8 \in [60; 120)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

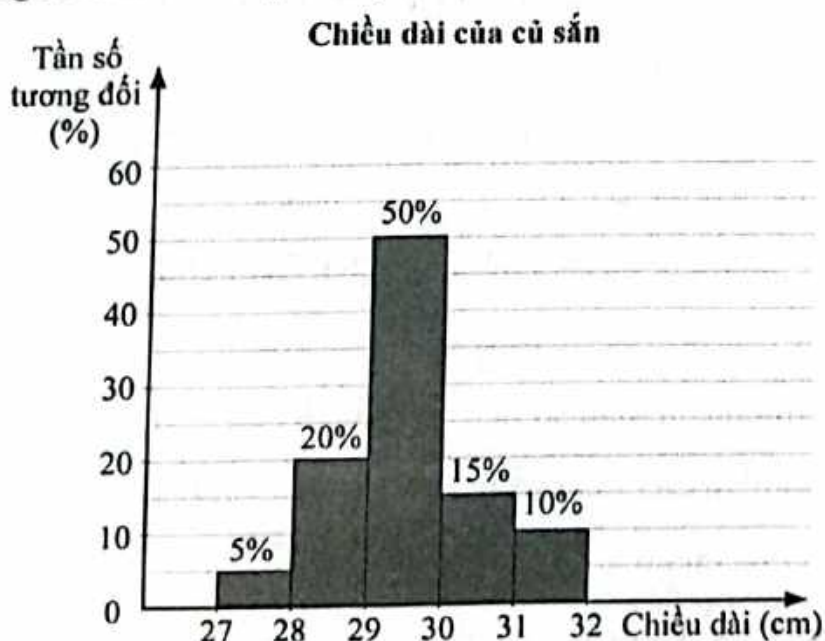
$$Q_1 = 60 + \frac{\frac{30}{4} - 2}{7} \cdot (120 - 60) = \frac{750}{7}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{23} \in [180; 240)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 180 + \frac{\frac{3 \cdot 30}{4} - (2 + 7 + 7)}{10} \cdot (240 - 180) = 219.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = 219 - \frac{750}{7} \approx 111,86$.

Bài 4. Tại một nông trường trồng sắn, người ta đo chiều dài của 160 củ sắn được lựa chọn ngẫu nhiên. Kết quả được biểu diễn ở biểu đồ sau:



- a) Hãy lập bảng tần số ghép nhóm biểu diễn số liệu trên.
b) Hãy xác định khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.

Giải

a) Gọi $n_1; n_2; n_3; n_4; n_5$ lần lượt là tần số của các nhóm $[27; 28); [28; 29); [29; 30); [30; 31); [31; 32)$.

Ta có $n_1 = 160 \cdot 5\% = 8; n_2 = 160 \cdot 20\% = 32; n_3 = 160 \cdot 50\% = 80;$

$$n_4 = 160 \cdot 15\% = 24; n_5 = 160 \cdot 10\% = 16.$$

Ta có bảng tần số ghép nhóm:

Độ dài (cm)	[27; 28)	[28; 29)	[29; 30)	[30; 31)	[31; 32)
Tần số	8	32	80	24	16

b) Cỡ mẫu $n = 160$.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $32 - 27 = 5$ (cm).

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{160}$ là chiều dài của 160 củ sắn được xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{40} + x_{41})$. Do $x_{40} \in [28; 29)$ và $x_{41} \in [29; 30)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_1 = 29$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{120} + x_{121})$. Do $x_{120} \in [29; 30)$ và $x_{121} \in [30; 31)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3 = 30$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = 30 - 29 = 1$.

C. BÀI TẬP

1. Thời gian đọc sách của một số người cao tuổi trong một tuần được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian đọc (giờ)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)
Số người	45	34	23	18	5

Hãy tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.)

2. Bảng sau cho biết thời gian hoàn thành cự li đi bộ 10000 m của một số học sinh:

Thời gian (phút)	[70; 75)	[75; 80)	[80; 85)	[85; 90)	[90; 95)
Số người	5	12	18	24	19

Hãy tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.)

3. Một công ty du lịch ghi lại độ tuổi các du khách đặt một tour du lịch mạo hiểm ở bảng sau:

Độ tuổi	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)	[45; 50)	[50; 55)
Số du khách nam	25	38	20	12	7	2
Số du khách nữ	24	20	15	0	1	0

a) Hãy so sánh độ phân tán của độ tuổi du khách nam và du khách nữ theo khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị.

b) Biết rằng trong mẫu số liệu trên có một du khách nữ 49 tuổi. Hỏi độ tuổi của du khách nữ đó có là giá trị ngoại lệ khi so với độ tuổi của các du khách nữ không?

4. Bảng sau thống kê lương tháng của các nhân viên ở hai doanh nghiệp A và B:

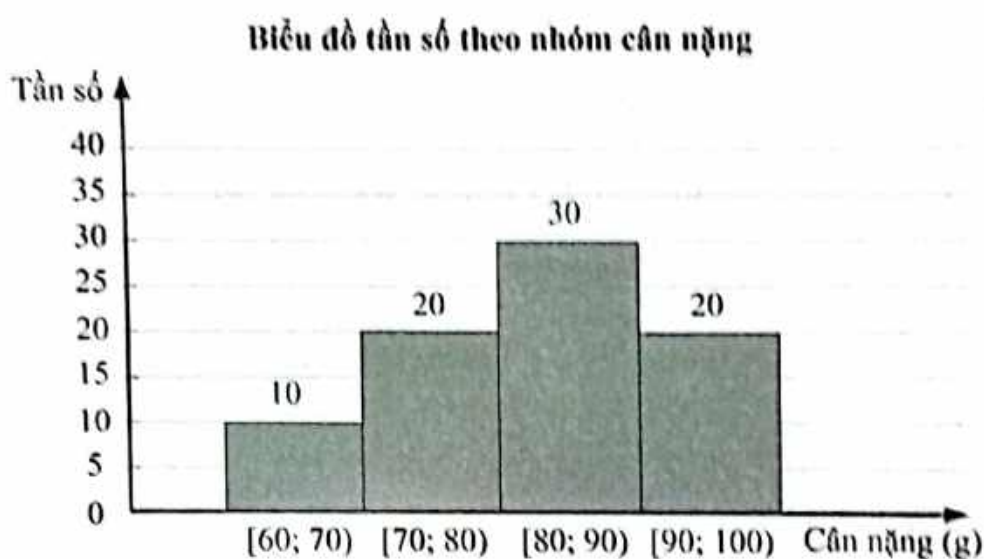
Lương tháng (triệu đồng)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Số nhân viên ở doanh nghiệp A	2	5	32	8	1
Số nhân viên ở doanh nghiệp B	0	20	25	20	0

a) Hãy so sánh độ phân tán của mức lương ở hai doanh nghiệp theo khoảng biến thiên.

b) Hãy so sánh độ phân tán của mức lương ở hai doanh nghiệp theo khoảng tứ phân vị.

c) Biết rằng có 1 nhân viên ở doanh nghiệp A có lương tháng là 27 triệu đồng. Lương tháng của nhân viên này có phải là một giá trị ngoại lệ không? Tại sao?

5. Kết quả khảo sát cân nặng của 80 con tôm càng xanh 5 tháng tuổi ở một khu nuôi tôm được biểu diễn ở biểu đồ tần số dưới đây.



a) Hãy lập bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên.

b) Hãy tìm khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Bài 2. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau:

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	...	$[u_k; u_{k+1})$
Giá trị đại diện	c_1	c_2	...	c_k
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu S^2 , được tính bởi công thức

$$S^2 = \frac{1}{n} [n_1(c_1 - \bar{x})^2 + n_2(c_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k(c_k - \bar{x})^2],$$

trong đó: $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ là cỡ mẫu;

$$\bar{x} = \frac{1}{n} (n_1 c_1 + n_2 c_2 + \dots + n_k c_k) \text{ là số trung bình.}$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu S , là căn bậc hai số học của phương sai, nghĩa là $S = \sqrt{S^2}$.

Chú ý:

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có thể được tính theo công thức sau:

$$S^2 = \frac{1}{n} (n_1 c_1^2 + n_2 c_2^2 + \dots + n_k c_k^2) - \bar{x}^2.$$

B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Cự li cú nhảy 3 bước của 40 học sinh lớp 12 được ghi lại ở bảng tần số ghép nhóm sau:

Độ dài (m)	$[9; 10)$	$[10; 11)$	$[11; 12)$	$[12; 13)$	$[13; 14)$
Tần số	18	10	6	4	2

Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Giải

Ta có bảng thống kê cỡ li củ nhâý của các học sinh theo giá trị đại diện:

Độ dài đại diện (m)	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5
Tần số	18	10	6	4	2

Cỡ mẫu $n = 40$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x} = \frac{18 \cdot 9,5 + 10 \cdot 10,5 + 6 \cdot 11,5 + 4 \cdot 12,5 + 2 \cdot 13,5}{40} = 10,55.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S^2 = \frac{1}{40} (18 \cdot 9,5^2 + 10 \cdot 10,5^2 + 6 \cdot 11,5^2 + 4 \cdot 12,5^2 + 2 \cdot 13,5^2) - 10,55^2 = 1,4475 \approx 1,45$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S = \sqrt{1,4475} \approx 1,20.$$

Bài 2. Ở một nhà hộ sinh, người ta ghi lại chu vi vòng đầu của 20 đứa trẻ sơ sinh ở bảng sau (đơn vị: cm):

35,9	33,8	35,9	34,9	35,8	34,2	35,2	33,3	33,5	35
35,3	35,7	33,9	35,1	34,2	34,9	35,3	33,2	33,6	34

a) Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

b) Hãy chia số liệu trên vào 4 nhóm có độ dài bằng nhau, nhóm đầu tiên là $[33; 33,8)$. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Giải

a) Cỡ mẫu $n = 20$.

Số trung bình của mẫu số liệu trên là

$$\bar{x}_1 = \frac{35,9 + 33,8 + \dots + 34}{20} = 34,635.$$

Phương sai của mẫu số liệu trên là

$$S_1^2 = \frac{1}{20}(35,9^2 + 33,8^2 + \dots + 34^2) - 34,635^2 = 0,780275 \approx 0,78.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là

$$S_1 = \sqrt{0,780275} \approx 0,88.$$

b) Ta có bảng sau:

Chu vi (cm)	[33; 33,8)	[33,8; 34,6)	[34,6; 35,4)	[35,4; 36,2)
Giá trị đại diện	33,4	34,2	35	35,8
Tần số	4	5	7	4

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_2 = \frac{4.33,4 + 5.34,2 + 7.35 + 4.35,8}{20} = 34,64.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

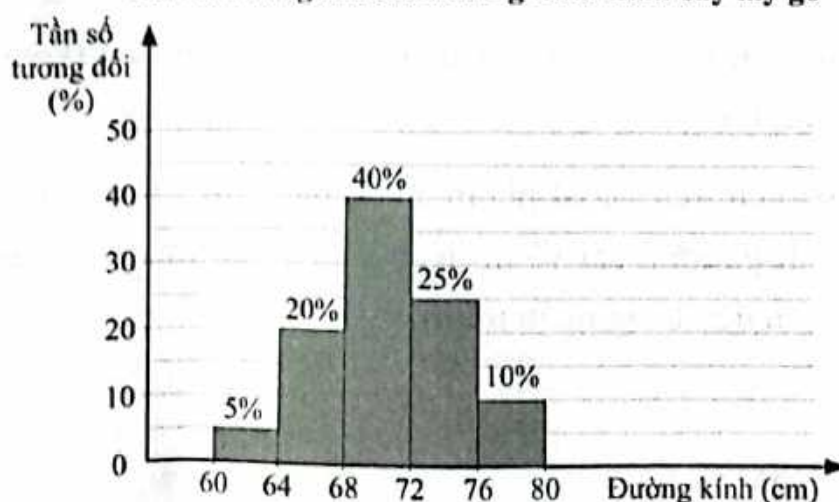
$$S_2^2 = \frac{1}{20}(4.33,4^2 + 5.34,2^2 + 7.35^2 + 4.35,8^2) - 34,64^2 = 0,6704 \approx 0,67.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_2 = \sqrt{0,6704} \approx 0,82.$$

Bài 3. Biểu đồ dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm đường kính thân của 240 cây lấy gỗ trồng tại một lâm trường (đơn vị: cm).

Tần số tương đối của đường kính thân cây lấy gỗ



a) Tìm tần số của mỗi nhóm và lập bảng tần số ghép nhóm.

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Giải

a) Gọi n_1, n_2, n_3, n_4, n_5 lần lượt là tần số của các nhóm $[60; 64); [64; 68); [68; 72); [72; 76); [76; 80)$.

Ta có: $n_1 = 240 \cdot 5\% = 12; n_2 = 240 \cdot 20\% = 48; n_3 = 240 \cdot 40\% = 96;$

$$n_4 = 240 \cdot 25\% = 60; n_5 = 240 \cdot 10\% = 24.$$

Ta có bảng tần số ghép nhóm:

Đường kính (cm)	[60; 64)	[64; 68)	[68; 72)	[72; 76)	[76; 80)
Tần số	12	48	96	60	24

b) Ta có bảng thống kê độ dài đường kính thân của các cây theo giá trị đại diện:

Độ dài đại diện (cm)	62	66	70	74	78
Tần số	12	48	96	60	24

Cỡ mẫu $n = 240$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x} = \frac{12 \cdot 62 + 48 \cdot 66 + 96 \cdot 70 + 60 \cdot 74 + 24 \cdot 78}{240} = 70,6.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S^2 = \frac{1}{240} (12 \cdot 62^2 + 48 \cdot 66^2 + 96 \cdot 70^2 + 60 \cdot 74^2 + 24 \cdot 78^2) - 70,6^2 = 16,44.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S = \sqrt{16,44} \approx 4,05.$$

Bài 4. Tuổi thọ của một loại thiết bị do hai hãng A và B sản xuất được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian sử dụng (năm)	[2; 3)	[3; 4)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)
Số thiết bị của hãng A	3	12	26	19	0
Số thiết bị của hãng B	0	0	24	25	21

a) Sử dụng khoảng biến thiên, hãy cho biết thiết bị của hãng nào có tuổi thọ đồng đều hơn.

b) Sử dụng độ lệch chuẩn, hãy cho biết thiết bị của hãng nào có tuổi thọ đồng đều hơn.

Giải

a) Khoảng biến thiên tuổi thọ của thiết bị hãng A là: $6 - 2 = 4$ (năm).

Khoảng biến thiên tuổi thọ của thiết bị hãng B là: $7 - 4 = 3$ (năm).

So sánh theo khoảng biến thiên, tuổi thọ của thiết bị hãng B ít phân tán hơn tuổi thọ của thiết bị hãng A.

Do đó thiết bị của hãng B có tuổi thọ đồng đều hơn.

b) Ta có bảng thống kê tuổi thọ của thiết bị theo giá trị đại diện:

Tuổi thọ đại diện (năm)	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
Số thiết bị của hãng A	3	12	26	19	0
Số thiết bị của hãng B	0	0	24	25	21

* Xét mẫu số liệu của hãng A:

Cỡ mẫu là $n_1 = 3 + 12 + 26 + 19 = 60$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_1 = \frac{3 \cdot 2,5 + 12 \cdot 3,5 + 26 \cdot 4,5 + 19 \cdot 5,5}{60} \approx 4,5167.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_1^2 \approx \frac{1}{60} (3 \cdot 2,5^2 + 12 \cdot 3,5^2 + 26 \cdot 4,5^2 + 19 \cdot 5,5^2) - 4,5167^2 \approx 0,7161.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_1 \approx \sqrt{0,7161}.$$

* Xét mẫu số liệu của hãng B:

Cỡ mẫu là $n_2 = 24 + 25 + 21 = 70$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_2 = \frac{24 \cdot 4,5 + 25 \cdot 5,5 + 21 \cdot 6,5}{70} \approx 5,4571.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_2^2 \approx \frac{1}{70} (24 \cdot 4,5^2 + 25 \cdot 5,5^2 + 21 \cdot 6,5^2) - 5,4571^2 \approx 0,6415.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_2 \approx \sqrt{0,6415}.$$

Do $S_2 < S_1$ nên khi so sánh theo độ lệch chuẩn, ta thấy tuổi thọ của thiết bị hãng B ít phân tán hơn tuổi thọ của thiết bị hãng A.

Do đó, thiết bị của hãng B có tuổi thọ đồng đều hơn.

C. BÀI TẬP

1. Thời gian bù giờ của 64 trận đấu bóng đá trong một giải đấu được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[2; 3)	[3; 4)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)
Số trận đấu	5	19	24	10	6

Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

2. Thầy giáo cho các bạn học sinh lớp 8 vận dụng khái niệm tam giác đồng dạng để thực hành đo chiều cao của cột cờ. Kết quả đo của các bạn trong lớp được biểu diễn ở bảng sau:

Chiều cao (m)	[4,9; 5,0)	[5,0; 5,1)	[5,1; 5,2)	[5,2; 5,3)
Số học sinh	9	15	12	4

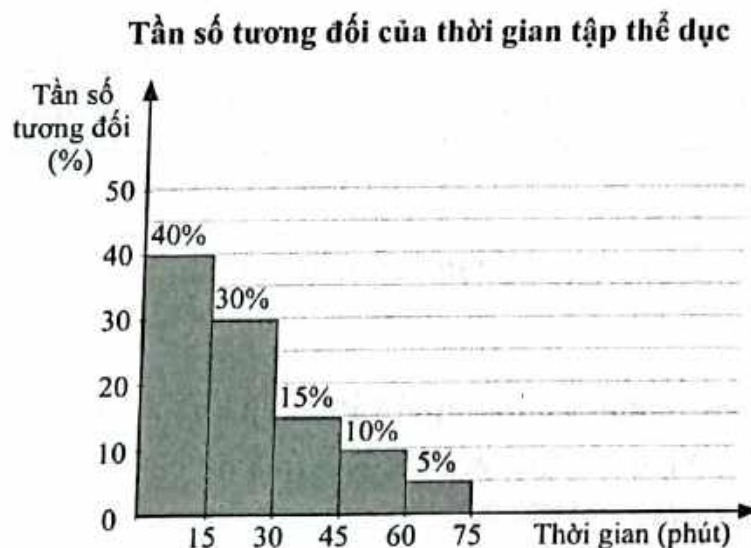
Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

3. Chiều cao của một số cây giống sau khi nảy mầm được 4 tuần được biểu diễn ở bảng sau:

Chiều cao (cm)	Số cây
[16,2; 16,7)	12
[16,7; 17,2)	21
[17,2; 17,7)	25
[17,7; 18,2)	12
[18,2; 18,7)	9

Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

4. Bác Xuân biểu diễn thời gian tập thể dục mỗi ngày của mình trong 120 ngày liên tiếp ở biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dưới đây.



a) Lập bảng tần số ghép nhóm cho dữ liệu ở biểu đồ trên.

b) Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

5. Bảng dưới đây thống kê cân nặng của một số quả cam canh được thu hoạch từ một vườn cam vào năm 2022 và năm 2023.

Cân nặng (g)	[100; 110)	[110; 120)	[120; 130)	[130; 140)	[140; 150)
Số quả cam thu hoạch năm 2022	0	24	35	14	6
Số quả cam thu hoạch năm 2023	14	23	26	24	0

Hãy so sánh độ đồng đều của cân nặng các trái cam thu hoạch trong hai năm trên

- theo khoảng biến thiên;
- theo khoảng tứ phân vị;
- theo phương sai.

6. Chị Yến thống kê lại thời gian chạy cự li 200 m của mình ở một số lần luyện tập trong năm 2022 và 2023 như sau:

Thời gian (giây)	[23,7; 23,8)	[23,8; 23,9)	[23,9; 24)	[24; 24,1)	[24,1; 24,2)
Tần số năm 2022	11	15	7	0	5
Tần số năm 2023	28	18	4	0	0

- Hãy tính các số đặc trưng đo mức độ phân tán thời gian chạy mỗi năm của chị Yến (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).
- Độ phân tán của mẫu số liệu cho biết điều gì?

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III

A. TRẮC NGHIỆM

Trong các câu từ 1 đến 3, chọn đáp án đúng.

1. Trong một giải bóng đá, số cổ động viên đến sân cổ vũ mỗi trận đấu được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: nghìn người):

Số cổ động viên (nghìn người)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
Số trận đấu	5	12	19	21	7

- a) Khoảng biến thiên (đơn vị: nghìn người) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. 2, B. 8, C. 10, D. 18,

- b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. [8; 10), B. [10; 12), C. [12; 14), D. [14; 16).

- c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 2,48. B. 4,93. C. 3,31. D. 5,11.

- d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 3,66. B. 4,89. C. 13,40. D. 2,21.

2. Một tài xế ô tô công nghệ ở Thành phố Hồ Chí Minh đã thống kê khoảng cách của một số chuyến xe chạy trong địa phận thành phố ở bảng sau:

Khoảng cách (km)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)
Số chuyến xe	28	32	66	20	4

- a) Khoảng biến thiên (đơn vị: km) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. 50. B. 10. C. 40. D. 30.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 12,89. B. 14,99. C. 19,23. D. 6,24.

c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. 104. B. 21. C. 10,2. D. 441.

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 11,9. B. 21. C. 9,85. D. 10,2.

3. Trong buổi tham quan vườn quốc gia Cát Tiên, nhóm học sinh lớp 12A3 đã ước lượng chiều dài thân của một số cá thể chuồn chuồn và ghi lại trong bảng số liệu sau:

Độ dài (cm)	[2,5; 3,5)	[3,5; 4,5)	[4,5; 5,5)	[5,5; 6,5)	[6,5; 7,5)
Số con	8	25	28	31	12

a) Khoảng biến thiên (đơn vị: cm) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

- A. 6,5. B. 5. C. 4. D. 7,5.

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

- A. [3,5; 4,5). B. [4,5; 5,5). C. [5,5; 6,5). D. [6,5; 7,5).

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

- A. 1,83. B. 17,41. C. 15,80. D. 6,44.

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 1,29. B. 5,13. C. 2,27. D. 1,14.

4. Chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a, b, c, d.

Bảng dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng một số quả dưa được lựa chọn ngẫu nhiên từ một lô hàng:

Cân nặng (g)	[750; 770)	[770; 790)	[790; 810)	[810; 830)	[830; 850)
Tần số	12	25	38	20	5

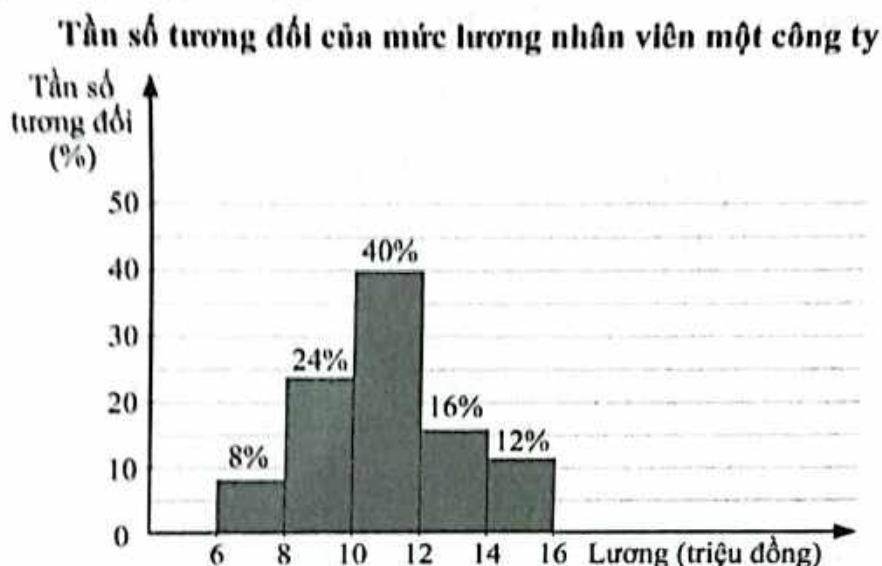
a) Số phần tử của mẫu (cỡ mẫu) là $n = 100$.

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 80 g.

c) Từ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_3 = 830$.

d) Khoảng từ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\Delta_Q = 29,6$.

5. Biểu đồ dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm mức lương nhân viên một công ty (đơn vị: triệu đồng).



Biết công ty có 25 nhân viên.

Sử dụng biểu đồ trên, viết số thích hợp vào chỗ chấm trong các câu sau:

a) Tần số của nhóm $[6; 8)$ là

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là triệu đồng.

c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\frac{a}{12}$ với a bằng

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\frac{b}{24}$ với b bằng

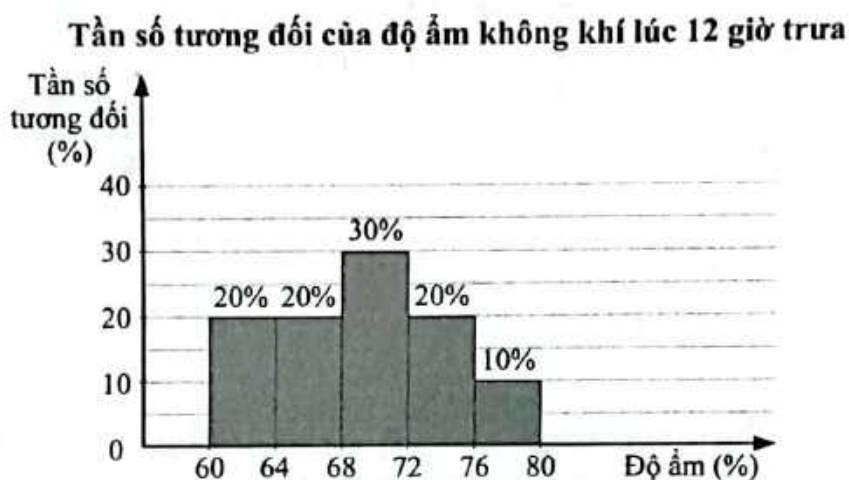
B. TỰ LUẬN

1. Một cây xăng thống kê lượng xăng bán được mỗi tuần ở bảng sau (đơn vị: m^3):

Lượng xăng (m^3)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)	[45; 50)
Số ngày	25	38	62	0	1

a) Xác định phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

- b) Xác định khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
- c) Biết rằng có 1 tuần cửa hàng bán được 49 m^3 xăng. Giá trị đó có phải là giá trị ngoại lệ không?
2. Người ta đo độ ẩm không khí lúc 12 giờ trưa mỗi ngày tại một địa điểm trong tháng 4. Kết quả các lần đo được biểu diễn ở biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dưới đây.



- a) Hãy lập bảng tần số ghép nhóm cho dữ liệu ở biểu đồ trên.
- b) Hãy tính các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.)
3. Nhiệt độ không khí trung bình hằng năm tại hai trạm quan trắc đặt ở Quy Nhơn và Cà Mau từ năm 2006 đến năm 2022 được ghi lại như sau:

Quy Nhơn	27,4	27	26,8	27,2	27,4	26,9	27,7	27,2	27,2	27,5	27,4	27,4	27,6	28,1	27,6	27,3	27,2
Cà Mau	27,6	27,5	27,2	27,5	27,5	27,5	27,7	27,8	27,7	28	28,2	27,9	27,9	28,1	28,2	27,7	27,8

- a) Hãy chia dữ liệu trên thành 4 nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là $[26,7; 27,1)$.
- b) Hãy so sánh độ phân tán nhiệt độ không khí trung bình mỗi năm tại hai khu vực trên:
- theo khoảng biến thiên;
 - theo khoảng tứ phân vị;
 - theo phương sai.

4. Một nhóm nghiên cứu đã đo mức độ ồn của các phương tiện giao thông trên hai đường phố vào một ngày trong tuần, trong khoảng thời gian từ 5 giờ 30 phút đến 30 giờ 30 phút. Người ta thực đã thực hiện 92 lần đo ở mỗi con đường vào những khoảng thời gian như nhau. Kết quả thống kê được ghi lại như trong bảng sau:

Mức độ ồn (dB)	[55; 59)	[59; 63)	[63; 67)	[67; 71)	[71; 75)	[75; 79)	[79; 83)
Tần số ở đường I	0	4	11	41	25	11	0
Tần số ở đường II	5	0	0	19	43	18	7

Hãy so sánh độ phân tán mức độ ồn của các phương tiện giao thông ở hai đường phố trên:

- theo khoảng biến thiên;
- theo khoảng tứ phân vị;
- theo phương sai.

5. Độ tuổi của các kì thủ trong một giải cờ vua mở rộng được ghi lại trong bảng sau:

Độ tuổi	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
Số lượng kì thủ	12	50	49	52	37

- Hãy tính các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
- Biết rằng trong mẫu số liệu trên có một kì thủ 12 tuổi. Hỏi độ tuổi của kì thủ đó có là giá trị ngoại lệ không?

6. Bảng sau đây ghi lại khoảng thời gian hoàn thành đường bơi 500 m của một số học viên.

Thời gian (phút)	[8; 9)	[9; 10)	[10; 11)	[11; 12)	[12; 13)	[13; 14)
Số lượng học viên	10	16	24	35	10	5

- Xác định khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
- Xác định phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
- Xác định số giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu trên.

LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ

BÀI 1. KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

1. Khoảng biến thiên là $R = 12 - 2 = 10$ (giờ).

$$\text{Khoảng tứ phân vị là } \Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{335}{46} - \frac{61}{18} = \frac{806}{207} \approx 3,89.$$

2. Khoảng biến thiên là $R = 95 - 70 = 25$ (phút).

Khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q \approx 9,2$.

3. a) * Khoảng biến thiên của độ tuổi du khách nam là $R^M = 55 - 25 = 30$ (tuổi).

Khoảng biến thiên của độ tuổi du khách nữ là $R^F = 50 - 25 = 25$ (tuổi).

Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì độ tuổi du khách nam phân tán hơn độ tuổi du khách nữ.

$$\text{* Khoảng tứ phân vị của độ tuổi du khách nam là } \Delta_Q^M = \frac{655}{76} \approx 8,62.$$

$$\text{Khoảng tứ phân vị của độ tuổi du khách nữ là } \Delta_Q^F = \frac{173}{24} \approx 7,21.$$

Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì độ tuổi du khách nam phân tán hơn độ tuổi du khách nữ.

b) Với số liệu ghép nhóm của du khách nữ, ta có

$$Q_3^F + 1,5\Delta_Q^F \approx \frac{106}{3} + 1,5 \cdot 7,21 \approx 46,15 < 49$$

Do đó độ tuổi của du khách nữ đó là giá trị ngoại lệ khi so với độ tuổi của các du khách nữ.

4. a) Khoảng biến thiên của mức lương ở doanh nghiệp A là $R^A = 30 - 5 = 25$ (triệu đồng).

Khoảng biến thiên của mức lương ở doanh nghiệp B là $R^B = 25 - 10 = 15$ (triệu đồng).

Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì mức lương ở doanh nghiệp A phân tán hơn mức lương ở doanh nghiệp B.

b) Khoảng tứ phân vị của mức lương ở doanh nghiệp A là $\Delta_Q^A = 3,75$.

Khoảng tứ phân vị của mức lương ở doanh nghiệp B là $\Delta_Q^B = 6,875$.

Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì mức lương ở doanh nghiệp B phân tán hơn mức lương ở doanh nghiệp A.

c) Với số liệu ghép nhóm của doanh nghiệp A, ta có

$$Q_3^A + 1,5\Delta_Q^A = \frac{625}{32} + 1,5 \cdot 3,75 \approx 25,16 < 27$$

Do đó, lương tháng 27 triệu đồng của nhân viên đó là giá trị ngoại lệ.

5. a) Bảng tần số ghép nhóm:

Cân nặng (g)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100)
Tần số	10	20	30	20

b) Khoảng biến thiên $R = 100 - 60 = 40$ (g).

Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 90 - 75 = 15$.

BÀI 2. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHEP NHÓM

1. Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x} \approx 4,3906$.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S^2 \approx \frac{1}{64}(5 \cdot 2,5^2 + 19 \cdot 3,5^2 + 24 \cdot 4,5^2 + 10 \cdot 5,5^2 + 6 \cdot 6,5^2) - 4,3906^2 \approx 1,13.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S \approx \sqrt{1,13} \approx 1,06$.

2. Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x} = 5,0775$.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S^2 = \frac{1}{40}(9 \cdot 4,95^2 + 15 \cdot 5,05^2 + 12 \cdot 5,15^2 + 4 \cdot 5,25^2) - 5,0775^2 \approx 0,0085.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S \approx \sqrt{0,0085} \approx 0,09$.

3. Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x} \approx 17,3551$.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S^2 \approx \frac{1}{79} (12 \cdot 16,45^2 + 21 \cdot 16,95^2 + 25 \cdot 17,45^2 + 12 \cdot 17,95^2 + 9 \cdot 18,45^2) - 17,3551^2 \approx 0,36.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S \approx \sqrt{0,36} = 0,6$.

4. a) Ta có bảng tần số ghép nhóm:

Thời gian (phút)	[0; 15)	[15; 30)	[30; 45)	[45; 60)	[60; 75)
Tần số	48	36	18	12	6

b) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x} = 24$.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $S^2 = 312,75$.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S = \sqrt{312,75} \approx 17,68$.

5. a) Khoảng biến thiên của cân nặng các trái cam thu hoạch năm 2022 là

$$R^{2022} = 150 - 110 = 40 \text{ (g)}.$$

Khoảng biến thiên của cân nặng các trái cam thu hoạch năm 2023 là

$$R^{2023} = 140 - 100 = 40 \text{ (g)}.$$

Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì độ đồng đều của cân nặng các trái cam thu hoạch trong hai năm không có sự khác biệt.

b) Khoảng tứ phân vị của cân nặng các trái cam thu hoạch năm 2022 là

$$\Delta_Q^{2022} = \frac{3645}{28} - \frac{5675}{48} \approx 11,95.$$

Khoảng tứ phân vị của cân nặng các trái cam thu hoạch năm 2023 là

$$\Delta_Q^{2023} = \frac{2095}{16} - \frac{5215}{46} \approx 17,57.$$

Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì cân nặng các trái cam thu hoạch trong năm 2022 đồng đều hơn cân nặng các trái cam thu hoạch trong năm 2023.

c) * Xét mẫu số liệu năm 2022:

Cỡ mẫu là $n_1 = 79$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x}_1 \approx 125,25$.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_1^2 \approx 78,41$.

* Xét mẫu số liệu năm 2023:

Cỡ mẫu là $n_2 = 87$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x}_2 \approx 121,90$.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_2^2 \approx 108,76$.

Do $S_2^2 > S_1^2$ nên khi so sánh theo phương sai thì cân nặng các trái cam thu hoạch trong năm 2022 đồng đều hơn cân nặng các trái cam thu hoạch trong năm 2023.

6. a) * Xét mẫu số liệu năm 2022:

Cỡ mẫu là $n_1 = 38$.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R^{2022} = 24,2 - 23,7 = 0,5$ (giây).

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\Delta_Q^{2022} = \frac{3351}{140} - \frac{5233}{220} \approx 0,149.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_1^2 \approx 0,016$.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_1 \approx \sqrt{0,016} \approx 0,126$.

* Xét mẫu số liệu năm 2023:

Cỡ mẫu là $n_2 = 50$.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R^{2023} = 24 - 23,7 = 0,3$ (giây).

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\Delta_Q^{2023} = \frac{8587}{360} - \frac{13297}{560} \approx 0,108.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_2^2 \approx 0,004$.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_2 \approx \sqrt{0,004} \approx 0,063$.

b) Nếu so sánh theo khoảng biến thiên, theo khoảng tứ phân vị hoặc theo phương sai, độ lệch chuẩn thì ta luôn có thời gian chạy năm 2023 đồng đều hơn thời gian chạy năm 2022.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III

A. TRẮC NGHIỆM

1. a) C b) B c) C d) D
2. a) A b) B c) A d) D
3. a) B b) C c) A d) D
4. a) Đ b) S c) S d) Đ
5. a) 2 b) 10 c) 113 d) 71

B. TỰ LUẬN

1. a) Cỡ mẫu là $n = 126$.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $S^2 \approx 16,53$.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S \approx \sqrt{16,53} \approx 4,07$.

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 50 - 25 = 25 \text{ (m}^3\text{)}$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = \frac{4655}{124} - \frac{2345}{76} \approx 6,69$.

c) Ta có $Q_3 + 1,5\Delta_Q \approx \frac{4655}{124} + 1,5 \cdot 6,69 \approx 47,58 < 49$.

Vậy giá trị đó là giá trị ngoại lệ.

2. a) Bảng tần số ghép nhóm:

Độ ẩm (%)	[60; 64)	[64; 68)	[68; 72)	[72; 76)	[76; 80)
Tần số	6	6	9	6	3

- b) Cỡ mẫu là $n = 30$.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 80 - 60 = 20 \text{ (}\%)$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = 73 - 65 = 8$.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $S^2 = 24,96$.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S = \sqrt{24,96} \approx 4,996$.

3. a) Bảng tần số ghép nhóm:

Nhiệt độ (°C)	[26,7; 27,1)	[27,1; 27,5)	[27,5; 27,9)	[27,9; 28,3)
Tần số tại Quy Nhơn	3	9	4	1
Tần số tại Cà Mau	0	1	10	6

b) * Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình tại Quy Nhơn là

$$R^{QN} = 28,3 - 26,7 = 1,6 \text{ (}^{\circ}\text{C)}.$$

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình tại Cà Mau là

$$R^{CM} = 28,3 - 27,1 = 1,2 \text{ (}^{\circ}\text{C)}.$$

So sánh theo khoảng biến thiên, nhiệt độ không khí trung bình tại Quy Nhơn phân tán hơn tại Cà Mau.

* Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình tại Quy Nhơn là

$$\Delta_Q^{QN} = \frac{1103}{40} - \frac{1222}{45} \approx 0,42.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình tại Cà Mau là

$$\Delta_Q^{CM} = \frac{1681}{60} - \frac{2763}{100} \approx 0,39.$$

So sánh theo khoảng tứ phân vị, nhiệt độ không khí trung bình tại Quy Nhơn phân tán hơn tại Cà Mau.

* Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình tại Quy Nhơn là $S_{QN}^2 \approx 0,099$.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình tại Cà Mau là $S_{CM}^2 \approx 0,052$.

So sánh theo phương sai, nhiệt độ không khí trung bình tại Quy Nhơn phân tán hơn tại Cà Mau.

4. a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về mức độ ồn trên đường I là $R' = 79 - 59 = 20$ (dB).

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về mức độ ồn trên đường II là $R'' = 83 - 55 = 28$ (dB).

So sánh theo khoảng biến thiên, mức độ ồn trên đường II phân tán hơn trên đường I.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về mức độ ồn trên đường I

$$\text{là } \Delta_Q' = \frac{1827}{25} - \frac{2779}{41} \approx 5,30.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về mức độ ồn trên đường II là

$$\Delta_Q'' = \frac{679}{9} - \frac{1345}{19} \approx 4,65.$$

So sánh theo khoảng tứ phân vị, mức độ ồn trên đường I phân tán hơn trên đường II.

c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về mức độ ồn trên đường I là $S_I^2 \approx 15,21$.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về mức độ ồn trên đường II là $S_{II}^2 \approx 25,12$.

So sánh theo phương sai, mức độ ồn trên đường II phân tán hơn trên đường I.

5. a) Cỡ mẫu là $n = 200$.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 60 - 10 = 50$ (tuổi).

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = \frac{95}{2} - \frac{138}{5} = 19,9$.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $S^2 = 142,24$.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S = \sqrt{142,24} \approx 11,93$.

b) Ta có $Q_1 - 1,5\Delta_Q = \frac{138}{5} - 1,5 \cdot 19,9 = -2,25 < 12$

và $Q_3 + 1,5\Delta_Q = \frac{95}{2} + 1,5 \cdot 19,9 = 77,35 > 12$.

Do đó độ tuổi của kì thủ đó không là giá trị ngoại lệ.

6. a) Cỡ mẫu là $n = 100$.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 14 - 8 = 6$ (phút).

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q \approx 1,78$.

b) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $S^2 = 1,6444 \approx 1,64$.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S \approx 1,28$.

c) Vì $Q_1 - 1,5\Delta_Q < 8$ và $Q_3 + 1,5\Delta_Q > 14$ nên mẫu số liệu ghép nhóm trên không có giá trị ngoại lệ.